

**IMPLEMENTASI *QUEUE TREE* UNTUK OPTIMASI
QUALITY OF SERVICE (QOS) JARINGAN
PADA MIN 3 PONTIANAK**

TUGAS AKHIR



**OLEH:
IMAM MUKTAMARULHAQ
NPM. 232220009**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

IMPLEMENTASI *QUEUE TREE* UNTUK OPTIMASI *QUALITY OF SERVICE (QOS)* JARINGAN PADA MIN 3 PONTIANAK

TUGAS AKHIR

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan tulisan hasil kerja saya sendiri dan bukan orang lain, kecuali kutipan dan ringkasan yang sudah dicantumkan sumbernya.

Pontianak, 28 Januari 2026

Materai 10.000

Imam Muktamarulhaq
NPM. 232220009

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir,
menerangkan bahwa:

Nama : Imam Muktamarulhaq

NPM : 232220009

Judul : Implementasi *Queue Tree* Untuk Optimasi *Quality Of Service (QOS)*
Jaringan Pada MIN 3 Pontianak

DIPERIKSA DAN DISETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Sucipto, S.Kom., M.Kom
NUPTK. 4662761662130202

Rachmat Wahid Saleh Insani, S.Kom., M.Cs
NUPTK. 1052768669130343

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Barry Ceasar Octariadi, S.Kom., M.Cs
NUPTK. 8357764665130240

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas akhir ini telah disidangkan dan dipertahankan di depan tim penguji pada hari Rabu, tanggal 28 bulan Januari tahun 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat akhir studi pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pontianak.

TIM PEMBIMBING

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Sucipto, S.Kom., M.Kom
NUPTK. 4662761662130202

Rachmat Wahid Saleh Insani, S.Kom., M.Cs
NUPTK. 1052768669130343

TIM PENGUJI

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Asrul Abdullah, S.Kom., M.Cs.
NUPTK. 5860768669130272

Syarifah Putri Agustini Alkadri, S.T., M.Kom
NUPTK. 9143766667230263

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Barry Ceasar Octariadi, S.Kom., M.Cs
NUPTK. 8357764665130240

ABSTRAK

Kinerja jaringan yang optimal menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kegiatan administrasi dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. MIN 3 Pontianak menghadapi kendala berupa penurunan kualitas jaringan akibat penggunaan satu jalur bandwidth untuk seluruh pengguna yang menyebabkan trafik data tidak terkelola secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan *Quality of Service (QoS)* jaringan melalui penerapan manajemen bandwidth menggunakan metode Queue Tree pada router. Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan jaringan, perancangan pembagian trafik berdasarkan kategori pengguna, konfigurasi *parent* dan *child queue*, serta pengujian performa jaringan menggunakan parameter *throughput*, *latency*, *jitter*, dan *packet loss*. Hasil implementasi menunjukkan bahwa pembagian alokasi bandwidth ke dalam beberapa kelas layanan seperti kelas ujian dan kelas guru mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth serta meminimalkan gangguan antar pengguna. Pengujian QoS memperlihatkan peningkatan *throughput*, penurunan *latency*, serta *jitter* yang lebih stabil dibandingkan kondisi sebelum penerapan. Dengan demikian, metode Queue Tree terbukti efektif dalam mengoptimalkan kualitas layanan jaringan di MIN 3 Pontianak.

Kata Kunci: *Queue Tree, Quality of Service, Manajemen Bandwidth, QoS, Mikrotik*

ABSTRACT

Optimal network performance is essential to support administrative and learning activities in educational environments. MIN 3 Pontianak faces network performance degradation due to the use of a single bandwidth channel for all users, resulting in inefficient traffic management. This study aims to optimize network Quality of Service (QoS) through bandwidth management using the Queue Tree method on a router. The method includes network requirement analysis, traffic classification based on user categories, configuration of parent and child queues, and performance testing using throughput, latency, jitter, and packet loss parameters. The implementation results show that allocating bandwidth into several service classes such as exam and teacher classes improves bandwidth efficiency and reduces interference among users. QoS testing indicates increased throughput, reduced latency, and more stable jitter compared to the previous condition. Therefore, the Queue Tree method is proven effective in optimizing network service quality at MIN 3 Pontianak.

Keywords: Queue Tree, Quality of Service, Bandwidth Management, QoS, Mikrotik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berjudul “Implementasi *Queue Tree* Untuk *Optimasi Quality Of Service (QOS)* Jaringan Pada MIN 3 Pontianak” yang merupakan syarat untuk lulus guna memperoleh gelar sarjana di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pontianak. Tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.

1. Bapak Dr. Heriansyah S.H., S.H.I., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Barry Ceasar Octariadi, S.Kom., M.Cs selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak Sucipto, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Bapak Sucipto, S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing utama yang sudah memberikan waktu untuk bimbingan dan ilmunya sehingga Laporan Tugas Akhir ini selesai dengan tepat waktu.
5. Bapak Rachmat Wahid Saleh Insani, S.Kom., M.Cs selaku dosen pembimbing pembantu yang sudah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan banyak wawasan bermanfaat untuk penulis.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Serta seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap agar Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri.

Pontianak, 28 Januari 2026

Imam Muktamarulhaq

NPM. 232220009

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR RUMUS	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian	4
1.5.1. Untuk Penulis	4
1.5.2. Untuk MIN 3 Pontianak	4
1.5.3. Untuk Universitas	4
1.6. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2. Jaringan Komputer	9
2.3. Wireless LAN (WLAN)	9
2.4. <i>Virtual Local Area Network (VLAN)</i>	9
2.4.1. Pengertian VLAN	9
2.4.2. Jenis VLAN	9
2.4.3. Fungsi dan Manfaat VLAN	10
2.4.4. Cara Kerja VLAN	10
2.4.5. Analisis Kinerja VLAN	11
2.5. Model Referensi Jaringan	14
2.5.1 Model OSI (Open System Interconnection)	14
2.5.2 Konsep dasar TCP/IP	16
2.6 <i>Bandwidth</i>	17
2.7 <i>Access Control List (ACL)</i>	17
2.8. Manajemen <i>Bandwidth</i>	18
2.9. Perangkat Jaringan	18
2.9.1. <i>Router Mikrotik</i>	18

2.9.2. <i>Access Point</i>	18
2.10. Model Referensi Jaringan Tools Analisis Jaringan	19
2.10.1. <i>WinBox (MikroTik)</i>	19
2.10.2. <i>Wireshark</i>	19
2.10.3. <i>Graphical Network Simulation 3 (GNS3)</i>	19
2.11. <i>Network Development Life Cycle (NDLC)</i>	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Tahapan Penelitian	21
3.1.1. Tahap <i>Analisis</i>	21
3.1.2. Tahap <i>Design</i>	22
3.1.3. Tahap <i>Simulation Prototype</i>	22
3.1.4. Tahap <i>Implementation</i>	22
3.1.5. Tahap <i>Monitoring</i>	22
3.1.6. Tahap <i>Management</i>	23
3.3. Analisa Permasalahan	23
3.4. Analisis Kebutuhan	23
3.4.1. Kebutuhan Perangkat Keras	23
3.4.2. Kebutuhan Perangkat Lunak	24
3.5. <i>Design Jaringan</i>	25
3.6. <i>Monitoring</i>	28
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	29
4.1. Analisis Sistem/Jaringan	29
4.2. Analisis Kebutuhan	29
4.2.1. Kebutuhan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	29
4.2.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	31
4.3. Proses Perancangan Implementasi Sistem/Jaringan	32
4.4. Perancangan Simulasi <i>Test Case</i>	32
4.5. Simulasi Jaringan Menggunakan GNS3	34
4.6. Perancangan Analisis Data	36
BAB V HASIL DAN PENGUJIAN	37
5.1. Implementasi Penelitian	37
5.2. Perancangan Implementasi Unit Testing	38
5.2.1. Konfigurasi Internet pada Router Mikrotik	38
5.2.2. Konfigurasi <i>VLAN</i> pada <i>Mikrotik AP</i> Secara <i>Wireless</i>	55
5.2.3. Konfigurasi Managemen <i>Bandwidth</i> dan <i>Queue Tree</i> Pada Router <i>Mikrotik AP</i>	70
5.2.4. Konfigurasi <i>Access List</i> Pada <i>Access Point</i>	89
5.3. Pengujian <i>VLAN</i>	92
5.4. Pengujian <i>Access Control List</i> Terhadap Penyerangan	94
5.5. Skenario Pengujian	95
5.6. Pengujian Case 1 – <i>WLAN</i> Tanpa <i>VLAN</i> (Kondisi Sibuk)	96
5.7. Pengujian Case 1 – <i>WLAN</i> Tanpa <i>VLAN</i> (Kondisi Tidak Sibuk)	106

5.8. Pengujian Case 2 – VLAN 100 (Kondisi Sibuk)	110
5.9. Pengujian Case 2 – VLAN 100 (Kondisi Tidak Sibuk).....	114
5.10. Pengujian Case 2 – VLAN 200 (Kondisi Sibuk)	117
5.11. Pengujian Case 2 – VLAN 200 (Kondisi Tidak Sibuk).....	121
5.12. Pengujian Case 3 – VLAN 100 dengan <i>Queue Tree</i> (Kondisi Sibuk)....	125
5.13. Pengujian Case 3 – VLAN 100 dengan <i>Queue Tree</i> (Kondisi Tidak Sibuk)	129
5.14. Pengujian Case 3 – VLAN 200 dengan <i>Queue Tree</i> (Kondisi Sibuk)....	133
5.15. Pengujian Case 3 – VLAN 200 dengan <i>Queue Tree</i> (Kondisi Tidak Sibuk)	137
5.16. Perbandingan Pengujian Perhitungan.....	140
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	149
6.1. Kesimpulan.....	149
6.2. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Metode NDLC.....	21
Gambar 3.2 Topologi Jaringan Lama.....	25
Gambar 3.3 Topologi Jaringan Baru.....	26
Gambar 4.1 Topologi Jaringan Simulasi GNS3.....	34
Gambar 4.2 Install Cloud Hosted Router (CHR) Mikrotik.....	34
Gambar 4.3 Hasil Akhir Simulasi Menggunakan GNS3	35
Gambar 5.1 Login <i>WinBox</i>	38
Gambar 5.2 Mengganti Nama <i>Router</i>	39
Gambar 5.3 Pengaturan <i>Bridge Ports</i>	39
Gambar 5.4 Pengaturan DHCP Client	40
Gambar 5.5 Tes Jaringan Internet.....	40
Gambar 5.6 Pilihan Menu <i>IP Firewall</i>	41
Gambar 5.7 Pengaturan <i>Firewall NAT Rule General</i>	41
Gambar 5.8 Pengaturan <i>Firewall NAT Rule Action</i>	42
Gambar 5.9 Tampilan Pengaturan <i>Firewall NAT</i>	42
Gambar 5.10 Pilihan Menu <i>Interface List VLAN</i>	43
Gambar 5.11 Pengaturan <i>Interface VLAN 100</i>	43
Gambar 5.12 Pengaturan <i>Interface VLAN 200</i>	44
Gambar 5.13 Tampilan Pengaturan <i>Interface</i>	44
Gambar 5.14 Tampilan Menu <i>IP Adresses</i>	45
Gambar 5.15 Pengaturan Menambahkan <i>Address List VLAN 100</i>	45
Gambar 5.16 Pengaturan Menambahkan <i>Address List VLAN 200</i>	46
Gambar 5.17 Tampilan Pengaturan <i>Address List</i>	46
Gambar 5.18 Tampilan Menu <i>DHCP Server</i>	47
Gambar 5.19 Pengaturan <i>DHCP Server VLAN 100</i>	48
Gambar 5.20 Pengaturan <i>DHCP Address Space</i>	48
Gambar 5.21 Pengaturan <i>Gateway DHCP</i>	49
Gambar 5.22 Pengaturan <i>Addresses</i>	49
Gambar 5.23 Pengaturan <i>DNS Servers</i>	50
Gambar 5.24 Pengaturan <i>Lease Time</i>	50
Gambar 5.25 Tampilan <i>DHCP Server VLAN 100</i>	51
Gambar 5.26 Pengaturan <i>DHCP Server VLAN 200</i>	51
Gambar 5.27 Pengaturan <i>DHCP Address Space</i>	52
Gambar 5.28 Pengaturan <i>Gateway</i>	52
Gambar 5.29 Pengaturan <i>Addresses</i>	52

Gambar 5.30 Pengaturan <i>DNS Servers</i>	53
Gambar 5.31 Pengaturan <i>Lease Time</i>	53
Gambar 5.32 Tampilan <i>DHCP Server VLAN 100 dan VLAN 200</i>	54
Gambar 5.33 Menu <i>Login WinBox Mikrotik AP</i>	55
Gambar 5.34 Mengganti Nama <i>Mikrotik</i>	56
Gambar 5.35 Tampilan <i>WiFi Interfaces Managed by CAPsMAN</i>	56
Gambar 5.36 Tampilan <i>CAP Wi-Fi</i>	57
Gambar 5.37 Tampilan <i>WiFi Interface</i>	57
Gambar 5.38 Pengaturan <i>Interface WLAN1</i>	58
Gambar 5.39 Pembuatan <i>Password Security Profiles Pada Profile1</i>	58
Gambar 5.40 Pembuatan <i>Security Profiles Tanpa password Pada Profile2</i>	59
Gambar 5.41 Pembuatan <i>Password Security Profiles Pada Profile3</i>	59
Gambar 5.42 Pengaturan <i>wlan1 SSID Ujian</i>	60
Gambar 5.43 Tampilan <i>Wi-Fi Interfaces SSID Ujian</i>	61
Gambar 5.44 Tampilan Menu Pembuatan <i>Wireless Virtual</i>	61
Gambar 5.45 Menu <i>General</i> Pada Setting <i>Wi-Fi Virtual</i>	62
Gambar 5.46 Menu <i>Wireless</i> Pada Setting <i>Wi-Fi Virtual</i>	62
Gambar 5.47 Tampilan <i>Wi-Fi Interfaces</i> Setelah Ada <i>SSID Ujian dan Guru</i>	63
Gambar 5.48 Pengaturan <i>Bridge</i>	63
Gambar 5.49 Pembuatan <i>Bridge Port Baru</i>	64
Gambar 5.50 Pembuatan <i>Ports Interface General WLAN1</i>	64
Gambar 5.51 Pembuatan <i>Ports Interface VLAN 100 WLAN1</i>	65
Gambar 5.52 Pembuatan <i>Ports Interface General WLAN3</i>	65
Gambar 5.53 Pembuatan <i>Ports Interface VLAN 200 WLAN3</i>	66
Gambar 5.54 Tampilan Menu <i>Bridge Ports</i>	66
Gambar 5.55 Pembuatan <i>Bridge VLAN 100</i>	67
Gambar 5.56 Pembuatan <i>Bridge VLAN 200</i>	67
Gambar 5.57 Pengaturan <i>VLAN Filtering</i>	68
Gambar 5.58 Tampilan Koneksi <i>SSID Ujian dan SSID Guru</i>	69
Gambar 5.59 Tampilan <i>IP Address VLAN 100 SSID Ujian</i>	69
Gambar 5.60 Tampilan <i>IP Address VLAN 200 SSID Guru</i>	70
Gambar 5.61 Konfigurasi <i>Queue Tree</i>	70
Gambar 5.62 <i>Mangle Rule General VLAN 100</i>	71
Gambar 5.63 <i>Mangle Rule Action VLAN 100</i>	72
Gambar 5.64 <i>Mangle Rule VLAN 200 General</i>	73
Gambar 5.65 <i>Mangle Rule VLAN 200 Action</i>	74
Gambar 5.66 <i>Mangle Rule Mark Connection VLAN 100 Upload General</i>	74

Gambar 5.67 Mangle Rule Mark Connection VLAN 100 Upload Action.....	75
Gambar 5.68 Mangle Rule Mark Connection VLAN 200 Upload General	76
Gambar 5.69 Mangle Rule Mark Connection VLAN 200 Upload Action	76
Gambar 5.70 Mangle Rule Mark Connection VLAN 100 Download General.....	77
Gambar 5.71 Mangle Rule Mark Connection VLAN 100 Download Action	78
Gambar 5.72 Mangle Rule Mark Connection VLAN 200 Download General.....	78
Gambar 5.73 Mangle Rule Mark Connection VLAN 200 Download Action	79
Gambar 5.74 Mangle Rule Mark Packet VLAN 100 Download General	80
Gambar 5.75 Mangle Rule Mark Packet VLAN 100 Download Action.....	80
Gambar 5.76 Mangle Rule Mark Packet VLAN 200 Download General	81
Gambar 5.77 Mangle Rule Mark Packet VLAN 200 Download Action.....	82
Gambar 5.78 Queue Tree VLAN 100 Upload	82
Gambar 5.79 Queue Tree VLAN 100 Download.....	83
Gambar 5.80 Queue Tree VLAN 200 Upload	84
Gambar 5.81 Queue Tree VLAN 200 Download.....	84
Gambar 5.82 Queue List Queue Tree VLAN 100 dan VLAN 200	85
Gambar 5.83 Pengaturan Firewall Mangle	86
Gambar 5.84 Pengaturan Queue List dan Firewall Mangle.....	87
Gambar 5.85 Uji Coba Limitasi Pada VLAN 200	88
Gambar 5.86 Uji Coba Jaringan VLAN 100	88
Gambar 5.87 Menu Registration.....	89
Gambar 5.88 Mendaftarkan MAC Address Ke Access List.....	89
Gambar 5.89 Konfigurasi AP Access Rule	90
Gambar 5.90 Konfigurasi Access List Pada Wi-Fi.....	91
Gambar 5.91 Pengujian Komunikasi antara VLAN 100.....	92
Gambar 5.92 Pengujian Komunikasi VLAN 100 dengan VLAN 200	92
Gambar 5.93 Pengujian Komunikasi antara VLAN 200.....	93
Gambar 5.94 Pengujian Komunikasi VLAN 200 dengan VLAN 100	93
Gambar 5.95 Tampilan Wi-Fi Jika Sudah Terdaftar	94
Gambar 5.96 Tampilan Wi-Fi Jika Tidak Terdaftar.....	94
Gambar 5.97 Throughput Case 1 Sibuk.....	96
Gambar 5.98 Packet Loss Case 1 Sibuk.....	97
Gambar 5.99 Packet Loss Export Packet Dissections	98
Gambar 5.100 Extract Data Packet	99
Gambar 5.101 Pengaturan Extract Packet Step 1	100
Gambar 5.102 Pengaturan Extract Packet Step 2	101
Gambar 5.103 Pengaturan Extract Packet Step 3	102

Gambar 5.104 Tampilan <i>Packet</i>	102
Gambar 5.105 Tampilan Perhitungan <i>Delay</i>	103
Gambar 5.106 <i>Delay</i> Case 1 <i>Packet Loss</i> Sibuk	104
Gambar 5.107 <i>Jitter</i> Case 1 Sibuk	105
Gambar 5.108 <i>Throughput</i> Case 1 Tidak Sibuk	106
Gambar 5.109 <i>Packet Loss</i> Case 1 Tidak Sibuk	107
Gambar 5.110 <i>Delay</i> Case 1 Tidak Sibuk.....	108
Gambar 5.111 <i>Jitter</i> Case 1 Tidak Sibuk.....	109
Gambar 5.112 <i>Throughput</i> Case 2 VLAN 100 Sibuk.....	110
Gambar 5.113 <i>Packet Loss</i> Case 2 VLAN 100 Sibuk.....	111
Gambar 5.114 <i>Delay</i> Case 2 VLAN 100 Sibuk	112
Gambar 5.115 <i>Jitter</i> Case 2 VLAN 100 Sibuk	113
Gambar 5.116 <i>Throughput</i> Case 2 VLAN 100 Tidak Sibuk.....	114
Gambar 5.117 <i>Packet Loss</i> Case 2 VLAN 100 Tidak Sibuk	115
Gambar 5.118 <i>Delay</i> Case 2 VLAN 100 Tidak Sibuk	116
Gambar 5.119 <i>Jitter</i> Case 2 VLAN 100 Tidak Sibuk	116
Gambar 5.120 <i>Throughput</i> Case 2 VLAN 200 Sibuk	117
Gambar 5.121 <i>Packet Loss</i> Case 2 VLAN 200 Sibuk.....	118
Gambar 5.122 <i>Delay</i> Case 2 VLAN 200 Sibuk	119
Gambar 5.123 <i>Jitter</i> Case 2 VLAN 200 Sibuk.....	120
Gambar 5.124 <i>Throughput</i> Case 2 VLAN 200 Tidak Sibuk.....	121
Gambar 5.125 <i>Packet Loss</i> Case 2 VLAN 200 Tidak Sibuk	122
Gambar 5.126 <i>Delay</i> Case 2 VLAN 200 Tidak Sibuk	123
Gambar 5.127 <i>Jitter</i> Case 2 VLAN 200 Tidak Sibuk	124
Gambar 5.128 <i>Throughput</i> Case 3 VLAN 100 Sibuk.....	125
Gambar 5.129 <i>Packet Loss</i> Case 3 VLAN 100 Sibuk.....	126
Gambar 5.130 <i>Delay</i> Case 3 VLAN 100 Sibuk	127
Gambar 5.131 <i>Jitter</i> Case 3 VLAN 100 Sibuk.....	128
Gambar 5.132 <i>Throughput</i> Case 3 VLAN 100 Tidak Sibuk.....	129
Gambar 5.133 <i>Packet Loss</i> Case 3 VLAN 100 Tidak Sibuk	130
Gambar 5.134 <i>Delay</i> Case 3 VLAN 100 Tidak Sibuk	131
Gambar 5.135 <i>Jitter</i> Case 3 VLAN 100 Tidak Sibuk	132
Gambar 5.136 <i>Throughput</i> Case 3 VLAN 200 Sibuk	133
Gambar 5.137 <i>Packet Loss</i> Case 3 VLAN 200 Sibuk.....	134
Gambar 5.138 <i>Delay</i> Case 3 VLAN 200 Sibuk	135
Gambar 5.139 <i>Jitter</i> Case 3 VLAN 200 Sibuk.....	136
Gambar 5.140 <i>Throughput</i> Case 3 VLAN 200 Tidak Sibuk.....	137

Gambar 5.141 <i>Packet Loss</i> Case 3 <i>VLAN</i> 200 Tidak Sibuk	138
Gambar 5.142 <i>Delay</i> Case 3 <i>VLAN</i> 200 Tidak Sibuk	139
Gambar 5.143 <i>Jitter</i> Case 3 <i>VLAN</i> 200 Tidak Sibuk	140
Gambar 5.144 Grafik Perbandingan <i>Throughput</i> Untuk Case 1, 2, dan 3.....	141
Gambar 5.145 Grafik Perbandingan <i>Packet Loss</i> Untuk Case 1, 2, dan 3	143
Gambar 5.146 Grafik Perbandingan <i>Delay</i> Untuk Case 1, 2, dan 3	144
Gambar 5.147 Grafik Perbandingan <i>Jitter</i> Untuk Case 1, 2, dan 3	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Parameter <i>Througput</i>	11
Tabel 2.2 Parameter <i>Packet Loss</i>	12
Tabel 2.3 Parameter Delay	13
Tabel 2.4 Parameter <i>Jitter</i>	13
Tabel 2.5 Lapisan-lapisan OSI dan Fungsinya	14
Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras.....	24
Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	24
Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras.....	30
Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak.....	31
Tabel 4.3 Perancangan Simulasi Test Case.....	32
Tabel 5.1 Skenario Pengujian	95
Tabel 5.2 Perbandingan <i>Throughput</i> Untuk Case 1, 2, dan 3.....	141
Tabel 5.3 Perbandingan <i>Packet Loss</i> Untuk Case 1, 2, dan 3.....	142
Tabel 5.4 Perbandingan <i>Delay</i> Untuk Case 1, 2, dan 3	144
Tabel 5.5 Perbandingan <i>Jitter</i> Untuk Case 1, Case 2 dan Case 3.....	145

DAFTAR RUMUS

Rumus 1 Throughput.....	11
Rumus 2 Packet Loss	12
Rumus 3 Delay	12
Rumus 4 <i>Jitter</i>	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Wawancara Dengan Kepala MIN 3 Pontianak	155
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	155
Lampiran 3 Surat Telah Melaksanakan Penelitian.....	156
Lampiran 4 Foto Mengambil Data	157
Lampiran 5 Foto Pelaksanaan ANBK.....	157
Lampiran 6 Penggunaan <i>Wi-Fi</i> dalam Satu Bulan.....	158
Lampiran 7 Statistik Penggunaan <i>Wi-Fi</i>	158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, jaringan komputer memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi, pengolahan data, serta otomatisasi di berbagai bidang kehidupan [12], [18]. Dalam sektor pendidikan, jaringan internet menjadi kebutuhan utama untuk menunjang proses pembelajaran dan administrasi sekolah [16]. Ketersediaan jaringan yang stabil sangat diperlukan, terutama pada kegiatan berbasis komputer seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang membutuhkan koneksi internet yang andal.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN 3) Pontianak telah memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, berdasarkan hasil wawancara, infrastruktur jaringan yang digunakan masih sederhana dan belum dilengkapi dengan manajemen bandwidth yang terstruktur. Seluruh perangkat terhubung dalam satu jaringan tanpa adanya pengaturan lalu lintas data, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan performa jaringan saat terjadi peningkatan jumlah pengguna.

Berdasarkan hasil observasi, penggunaan bandwidth masih bersifat shared tanpa adanya prioritas layanan. Kondisi ini menyebabkan pembagian bandwidth tidak merata dan kurang efisien, sehingga dapat menurunkan kualitas layanan jaringan, terutama pada saat trafik tinggi [1], [8]. Selain itu, terdapat perangkat yang tetap terhubung dalam waktu lama tanpa penggunaan optimal, yang semakin memperburuk kondisi jaringan.

Data penggunaan jaringan menunjukkan bahwa total pemakaian data dalam satu periode mencapai sekitar 156 GB, dengan sisa kuota sebesar 843 GB. Selain itu, ditemukan adanya perangkat yang terhubung dalam durasi sangat lama hingga lebih dari 160 jam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penggunaan jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, sehingga berpotensi menyebabkan pemborosan bandwidth dan kepadatan trafik pada waktu tertentu.

Permasalahan ini menjadi lebih krusial saat pelaksanaan ANBK, di mana jaringan dituntut untuk stabil dan memiliki pengelolaan bandwidth yang baik [16]. Keterbatasan infrastruktur seperti penggunaan *satu access point* dan perangkat yang beragam juga berpotensi memengaruhi kestabilan jaringan [23].

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen bandwidth menggunakan metode antrian dapat meningkatkan *Quality of Service (QoS)* dengan memberikan prioritas pada trafik tertentu [16]. Salah satu metode yang umum digunakan adalah *Queue Tree* pada *MikroTik*, yang memungkinkan pengaturan bandwidth secara hierarkis berdasarkan jenis trafik dan pengguna [7], [8].

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Queue Tree* mampu meningkatkan efisiensi penggunaan *bandwidth* serta menjaga kestabilan jaringan. Metode ini dapat membagi *bandwidth* secara adil dan memberikan prioritas pada layanan tertentu [2], [6], [9]. Dengan demikian, layanan penting seperti ANBK dapat memperoleh alokasi bandwidth yang memadai tanpa terganggu oleh trafik lain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengusulkan Implementasi *Queue Tree* Untuk Optimasi *Quality Of Service (QoS)* Jaringan Pada MIN 3 Pontianak”. Kinerja jaringan akan dianalisis menggunakan parameter QoS seperti *throughput*, *delay*, *jitter*, dan *packet loss* untuk mengetahui peningkatan kualitas layanan setelah penerapan metode tersebut [3].

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisis kendala jaringan di MIN 3 Pontianak?
2. Bagaimana implementasi *Queue Tree* pada jaringan di MIN 3 Pontianak?
3. Bagaimana cara menguji kualitas jaringan *Queue Tree* di MIN 3 Pontianak menggunakan parameter *Quality of Service (QoS)*, yaitu *Throughput*, *Packet Loss*, *Delay*, dan *Jitter* serta pengaruh terhadap kualitas jaringan tersebut?

1.3. Batasan Masalah

Dalam rangka menentukan fokus dan cakupan penelitian, batasan masalah perlu ditetapkan. Adapun batasan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi *Queue Tree* dibatasi untuk manajemen jaringan.
2. Penelitian ini berfokus manajemen *bandwidth* di jaringan *Wireless Local Area Network (WLAN)*.
3. Kapasitas *bandwidth* pada jaringan di MIN 3 Pontianak sebesar 20 Mbps (*Mega Bits Per Second*).
4. Penelitian ini akan di implementasikan di 15 laptop yang akan mengakses *Wireless Local Area Network (WLAN)*.
5. Penelitian ini menggunakan perangkat jaringan ZTE ZXHN F672Y, Router MikroTik hEX S (RB760iGS) dan Mikrotik RBD52G-HacD2HnD-TC is hAP ac2.
6. Pengujian jaringan menggunakan *Quality of Service (QoS)* yang meliputi *throughput, packet loss, delay* dan *jitter*.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kendala dan permasalahan jaringan yang terdapat pada infrastruktur jaringan komputer di MIN 3 Pontianak.
2. Mengevaluasi implementasi *Queue Tree* dalam mengelola serta melakukan segmentasi jaringan di MIN 3 Pontianak.
3. Menguji dan menganalisis kualitas jaringan *Queue Tree* di MIN 3 Pontianak berdasarkan parameter *Quality of Service (QoS)* yang meliputi *throughput, packet loss, delay*, dan *jitter*, serta menganalisis pengaruh penerapan terhadap kualitas jaringan yang dihasilkan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Untuk Penulis

Manfaat untuk penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis tentang Implementasi *Queue Tree* Untuk *Optimasi Quality Of Service (QoS)* Jaringan Pada MIN 3 Pontianak dan mengharuskan penulis untuk mengaplikasikan teori-teori jaringan yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam studi kasus nyata di MIN 3 Pontianak. Ini memberikan pengalaman langsung dalam implementasi teknologi jaringan serta penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang *Queue Tree*, cara implementasinya, serta bagaimana QoS dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja jaringan

1.5.2. Untuk MIN 3 Pontianak

Manfaat untuk MIN 3 Pontianak, Penelitian ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap MIN 3 Pontianak dalam hal kualitas jaringan, keamanan, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk proses belajar mengajar dan administrasi yang lebih efisien, sekaligus meningkatkan reputasi dan daya saing sekolah. Implementasi *Queue* dan *QoS* akan membantu meningkatkan kinerja jaringan sekolah, yang akan mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar dan administrasi berbasis TI.

1.5.3. Untuk Universitas

Manfaat untuk Universitas, Penelitian Implementasi *Queue Tree* untuk *Optimasi Quality of Service (QoS)* Jaringan pada MIN 3 Pontianak memberikan manfaat bagi Kampus sebagai bentuk kontribusi nyata dalam penelitian terapan di bidang jaringan komputer. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan studi kasus dalam pembelajaran serta pengembangan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini membantu meningkatkan reputasi akademik kampus, memperkuat kerja sama dengan institusi pendidikan, serta menjadi dasar penerapan teknologi *Queue Tree* dan *QoS* untuk optimalisasi jaringan di lingkungan kampus.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari proposal ini terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka awal penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang beberapa penelitian terdahulu dan teori yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu *Queue Tree*, manajemen *bandwidth*, *WLAN*, perangkat jaringan *MikroTik*.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan uraian tahapan penelitian seperti studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem.

BAB IV Analisis dan Perancangan Sistem

Pada bab ini, peneliti memaparkan mengenai analisis jaringan, kebutuhan perangkat keras dan lunak, proses implementasi, perancangan *test case*, perancangan analisis data dan penyusunan penelitian dalam proses implementasi *Queue Tree*.

BAB V Hasil dan Pengujian

Pada bab ini berisi analisa performa jaringan dengan metode *Quality of Service (QoS)*.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan dan pemanfaatannya

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini, dan untuk mendapatkan referensi dari penelitian ini yaitu penerapan *Queue Tree*.

Berikut beberapa penelitian yang menjadi studi literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan pada jaringan hotspot berbasis MikroTik dengan menerapkan metode *Queue Tree* untuk manajemen bandwidth. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan pembagian bandwidth yang lebih adil bagi setiap pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, penerapan *Queue Tree* mampu meningkatkan kualitas layanan jaringan hotspot dan memperoleh kategori sangat baik berdasarkan standar TIPHON. Selain itu, metode tersebut menunjukkan bahwa *Queue Tree* efektif digunakan sebagai solusi pengelolaan bandwidth pada lingkungan hotspot dengan banyak pengguna[2].

Penelitian kedua dilakukan dengan membandingkan metode *Queue Tree* dan *Simple Queue* dalam pengelolaan jaringan. Berdasarkan hasil penelitian, *Queue Tree* lebih efektif diterapkan pada jaringan dengan tingkat kepadatan trafik yang tinggi karena mampu menjaga kestabilan layanan dan mengatur distribusi bandwidth secara lebih terstruktur. Sementara itu, *Simple Queue* dinilai lebih sesuai digunakan pada jaringan yang sederhana dan mengutamakan kemudahan konfigurasi [3].

Penelitian ketiga dilakukan pada lingkungan perusahaan dengan menerapkan metode *Queue Tree* dan *Firewall Filtering* untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan. *Queue Tree* digunakan untuk melakukan pembagian bandwidth berdasarkan jadwal kerja, sedangkan *Firewall Filtering* diterapkan untuk membatasi akses terhadap aplikasi maupun situs tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode tersebut mampu

menghasilkan distribusi trafik yang lebih terukur serta mendukung proses pemantauan jaringan secara *real-time* [4].

Penelitian keempat dilakukan dengan menerapkan metode Network Development Life Cycle (NDLC) dalam implementasi Queue Tree pada jaringan komputer. Berdasarkan hasil pengujian, penerapan Queue Tree memberikan peningkatan nilai throughput serta penurunan delay dibandingkan kondisi sebelum implementasi. Selain itu, metode tersebut dinilai mampu mengoptimalkan pemanfaatan bandwidth dan menjaga kestabilan jaringan pada kondisi trafik yang tinggi [5].

Penelitian kelima dilakukan pada jaringan hotspot berbasis MikroTik dengan menerapkan metode Queue Tree untuk pengelolaan bandwidth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut mampu melakukan pembatasan bandwidth secara lebih akurat melalui pengaturan hotspot user profile. Dengan demikian, setiap pengguna memperoleh alokasi bandwidth yang lebih seimbang sehingga tidak terjadi ketimpangan kecepatan akses antar pengguna [6].

Penelitian keenam dilakukan pada jaringan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta dengan menerapkan manajemen bandwidth berbasis Queue Tree. Berdasarkan hasil penelitian, Queue Tree mampu mendistribusikan bandwidth secara merata pada setiap segmen jaringan. Selain itu, penerapan kebijakan pembatasan akses terhadap situs tertentu juga membantu meningkatkan keamanan jaringan dan mengurangi penggunaan bandwidth yang tidak diperlukan [7].

Penelitian ketujuh dilakukan pada laboratorium komputer sekolah dengan menerapkan metode Queue Tree pada router MikroTik RB941. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut mampu mengelola penggunaan bandwidth secara efektif, mengurangi pemborosan sumber daya jaringan, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran. Selain itu, konfigurasi yang diterapkan turut meningkatkan keamanan jaringan melalui pengelolaan autentikasi pengguna [8].

Penelitian kedelapan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan ANBK di SDN 15 Mataram menunjukkan bahwa kombinasi Queue Tree dan Firewall Mangle mampu memprioritaskan trafik penting sehingga alokasi bandwidth menjadi lebih optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat mengurangi trafik yang tidak relevan, menurunkan risiko overload, mengurangi latensi, dan meningkatkan stabilitas jaringan selama pelaksanaan ujian berbasis komputer[9].

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, metode Queue Tree telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan bandwidth, menjaga kestabilan jaringan, serta memberikan pembagian sumber daya yang lebih adil kepada pengguna. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada implementasi manajemen bandwidth dan pengujian terhadap satu atau dua parameter kinerja jaringan, seperti throughput atau delay. Selain itu, objek penelitian umumnya dilakukan pada jaringan hotspot, laboratorium komputer, perusahaan, atau lingkungan pelatihan, sehingga belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan Queue Tree pada lingkungan sekolah dasar/madrasah dengan karakteristik pengguna yang beragam dan aktivitas jaringan yang dinamis.

Penelitian terdahulu juga belum banyak melakukan analisis Quality of Service (QoS) secara komprehensif dengan membandingkan kondisi jaringan sebelum dan sesudah penerapan Queue Tree menggunakan beberapa parameter QoS sekaligus. Padahal, evaluasi yang menyeluruh diperlukan untuk mengetahui dampak nyata penerapan Queue Tree terhadap kualitas layanan jaringan yang dirasakan pengguna.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian yang berjudul “Implementasi Queue Tree untuk Optimasi Quality of Service (QoS) Jaringan pada MIN 3 Pontianak” dikembangkan sebagai penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus pengukuran dan evaluasi kualitas layanan jaringan secara menyeluruh melalui analisis parameter QoS yang meliputi throughput, delay, packet loss, dan jitter. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada lingkungan pendidikan,

yaitu MIN 3 Pontianak, yang memiliki karakteristik penggunaan jaringan berbeda dibandingkan objek penelitian sebelumnya.

2.2. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung dengan perangkat jaringan seperti kabel atau nirkabel, dan dapat saling bertukar informasi dan sumber daya[12].

2.3. Wireless LAN (WLAN)

Wireless LAN (WLAN) atau *Wireless Fidelity (WiFi)* menggunakan infrastruktur dan media transmisi baru (dalam hal ini gelombang radio) untuk mengirimkan data yang berjalan melalui jaringan komputer lokal tanpa kabel[13].

2.4. Virtual Local Area Network (VLAN)

2.4.1. Pengertian VLAN

VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti *LAN*, hal ini mengakibatkan suatu *network* dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan *VLAN* akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi *workstation*[14].

2.4.2. Jenis VLAN

2.4.2.1 Port-based VLAN

Virtual Local Area Network berbasis *port* mengelompokkan jaringan area lokal virtual berdasarkan *port*. Dalam jenis *LAN* virtual, *port switch* dapat dikonfigurasi secara manual ke anggota *Virtual Local Area Network* yang lain. Perangkat yang terhubung ke *port* ini akan menjadi milik domain siaran yang sama. Karena semua *port* lain konfigurasi dengan nomor *Virtual Local Area Network* yang serupa[15].

2.4.2.2 MAC-based VLAN

Virtual Local Area Network berbasis MAC memungkinkan paket masuk yang tidak ditanyai untuk diberikan *LAN virtual*. Dan dengan demikian mengklasifikasi lalu lintas tergantung pada alamat sumber paket. Anda menentukan alamat *MAC* untuk pemetaan *VLAN* dengan mengkonfigurasi pemetaan entri dari *MAC* ke Tabel *VLAN*[15].

2.4.3. Fungsi dan Manfaat VLAN

- a. Dengan menurunkan lalu lintas yang tidak perlu, *VLAN* dapat meningkatkan performa keseluruhan jaringan. Hanya perangkat-perangkat yang berhak yang akan menerima paket *multicast*, sehingga mengurangi beban pada perangkat lain dalam jaringan.
- b. *Virtual Local Area Network* memungkinkan pengelompokan atau konfigurasi perangkat berdasarkan fungsi atau departemen, tanpa terikat pada lokasi fisik, sehingga mempermudah manajemen dan pemecahan masalah.
- c. *Virtual Local Area Network* juga memungkinkan penambahan atau pengurangan *host* sesuai kebutuhan tanpa harus mengubah pengaturan fisik, membuat dan mendukung ekspansi jaringan.
- d. Dengan menciptakan domain siaran, *Virtual Local Area Network* dapat mengurangi kebutuhan akan *router* yang mahal, yang pada gilirannya menghasilkan penghematan biaya yang signifikan[15].

2.4.4. Cara Kerja VLAN

- a. *Virtual Local Area Network* dalam jaringan diidentifikasi dengan nomor
- b. Rentang yang valid adalah 1-4094. Pada saklar *Virtual Local Area Network*, anda menetapkan *port* dengan nomor *Virtual Local Area Network* yang tepat
- c. Saklar kemudian memungkinkan data yang perlu dikirim antara berbagai *port* yang memiliki *Virtual Local Area Network* yang sama[15].

2.4.5. Analisis Kinerja VLAN

Analisis kinerja jaringan VLAN dapat dilakukan dengan menggunakan parameter *Quality of Service (QoS)*. *Quality of Service (QoS)* adalah ukuran baiknya suatu kualitas sebuah jaringan internet serta merupakan upaya untuk menentukan sifat dan karakteristik dari sebuah layanan [16]. Pada penelitian ini digunakan parameter *throughput*, *delay (latency)*, *packet loss*, dan *jitter* dari parameter ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa jaringan, khususnya dalam membandingkan efektivitas jaringan VLAN dengan jaringan tanpa VLAN.

2.4.5.1 TIPHON

TIPHON (*Telecommunications and Internet Protocol Harmonization over Networks*) QoS adalah standar pengukuran kualitas layanan jaringan, khususnya untuk komunikasi suara dan multimedia berbasis IP, yang dirancang oleh ETSI untuk memastikan kinerja tinggi. Standar ini menentukan batas-batas ideal parameter kinerja jaringan seperti *delay*, *packet loss*, *throughput*, dan *jitter*[11].

2.4.5.2 Throughput

Throughput adalah total paket data yang berhasil tercatat sampai di alamat yang dituju dalam selang waktu tertentu. Total paket tersebut akan dibagi dengan total durasi waktu yang diperlukan untuk sampai ke alamat tujuan dan hasil *throughput* akan didapatkan dalam satuan *bit per second* [16].

Rumus 1 Throughput

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Total Data Dikirim}}{\text{Waktu pengiriman}} \dots\dots\dots (1)$$

Tabel 2.1 Parameter *Throughput*

Kategori	Satuan (<i>bit per second</i>)	Index
Sangat Memuaskan	>75	4

Baik	50 - 75	3
Sedang	25 - 50	2
Buruk	<25	1

2.4.5.3 Packet Loss

Packet loss adalah parameter yang menampilkan kondisi paket data yang gagal mencapai ke alamat tujuan sehingga menyebabkan paket tersebut hilang (*loss*) [16].

Rumus 2 Packet Loss

$$\text{Packet Loss} = \frac{\text{Data Dikirim} - \text{Data Diterima}}{\text{Data Dikirim}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Tabel 2.2 Parameter *Packet Loss*

Kategori	Satuan (%)	Index
Sangat Memuaskan	0	4
Baik	1-3	3
Sedang	3-15	2
Buruk	>15	1

2.4.5.4 Delay

Delay adalah durasi penundaan kedatangan paket data yang disebabkan adanya transmisi di antara titik asal paket dan titik tujuan yang diukur dengan satuan *ms (millisecond)*[16].

Rumus 3 Delay

$$\text{Rata-Rata Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data}} \dots\dots\dots(3)$$

Tabel 2.3 Parameter Delay

Kategori	Satuan (ms)	Index
Sangat Memuaskan	<150	4
Baik	150 s/d 300	3
Sedang	300 s/d 450	2
Buruk	<450	1

2.4.5.5 Jitter

Jitter adalah waktu tunda kedatangan antar paket data yang bervariasi yang terjadi pada proses pengiriman paket dalam suatu jaringan. Banyaknya *jitter* dipengaruhi oleh perubahan dari beban *trafik* pada pengiriman paket data dan besarnya tumbukan (*congestion*) antar paket pada jaringan[16].

Rumus 4 *Jitter*

$$Jitter = \frac{Variasi\ Delay}{Total\ Paket\ Data - 1} \dots\dots\dots (4)$$

Tabel 2.4 Parameter *Jitter*

Kategori	Satuan (ms)	Index
Sangat Memuaskan	0	4
Baik	0 s/d 75	3
Sedang	75 s/d 125	2
Buruk	125 s/d 225	1

2.5. Model Referensi Jaringan

2.5.1 Model OSI (Open System Interconnection)

Model referensi OSI (*Open System Interconnection*) menggambarkan bagaimana dari informasi dari suatu *software* aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu *software* aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik[17].

Berikut merupakan Lapisan-lapisan OSI dan Fungsinya:

Tabel 2.5 Lapisan-lapisan OSI dan Fungsinya

Nama Layer	Fungsi	Contoh
Aplikasi (Layer 7)	Aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi	Telnet, HTTP, FTP, WWW Browser, NFS, SMTP, SNMP
Presentasi (Layer 6)	Pada layer bertujuan untuk mendefinisikan format data, seperti ASCII <i>text</i> , <i>binary</i> dan JPEG.	JPEG, ASCII, TIFF, GIF, MPEG, MIDI
Sesi (Layer 5)	Sesi layer mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol dan mengakhiri suatu percakapan (biasa disebut <i>session</i>)	RPC, SQL, NFS, SCP

Transport (Layer 4)	Pada layer 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan <i>protocol</i> yang mendukung error <i>recovery</i> atau tidak. Melakukan <i>multiplexing</i> terhadap data yang <i>dating</i> , mengurutkan data yang data apabila datangnya tidak berurutan.	TCP, UDP. SPX
Network (Layer 3)	Layer ini mendefinisikan pengiriman dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengalamatan. Mendefinisikan pengiriman jalur (<i>routing</i>).	IP, IPX, Appletak DDP
Data Link (Layer 2)	Layer ini mengatur pengiriman data dari <i>interface</i> yang berbeda. Semisal pengiriman data dari <i>ethernet</i> 802.3 menuju ke <i>High-level Data Link Control (HDLC)</i> , pengiriman data WAN.	IEE 802.2/802.3, HDLC, Frame relay, PPP, FDDI, ATM

Physical (Layer 1)	Layer ini mengatur tentang bentuk <i>interface</i> yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda misal konektor, <i>pin</i>, penggunaan <i>pin</i>, arus listrik yang lewat, <i>encoding</i>, sumber cahaya dll	EIA/TIA-232, V35, EIA/TIA-449, V.24, RJ45, Ethernet, NRZI, NRZ, B8ZS
--------------------	--	---

Proses kerja VLAN berlangsung pada Layer 2 (Data Link) sebagai mekanisme *tagging frame Ethernet* (IEEE 802.1Q), dan fungsinya sebagai pemisah domain *broadcast* serta efisiensi lalu lintas jaringan.

VLAN juga melibatkan Layer 3 (*Network*) sebagai *Inter-VLAN Routing*, dan fungsinya sebagai penghubung antar VLAN melalui alamat IP dan *routing*, sehingga perangkat di VLAN berbeda tetap dapat berkomunikasi.

2.5.2 Konsep dasar TCP/IP

TCP/IP dibentuk dalam beberapa lapisan (layer). Dengan dibentuk dalam layer, akan mempermudah untuk pengembangan dan pengimplementasian. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung *interface*. Tiap-tiap layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer di atasnya. Pada protokol TCP/IP dibagi menjadi 4 layer[18].

2.5.2.1 *Application Layer*

Layer Aplikasi (*Applications*) Layer aplikasi digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan *TCP/IP*. Contoh aplikasi antara lain Telnet dan *File Transfer Protocol (FTP)*. Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor *port* dan *socket*[18].

2.5.2.2 *Transport Layer*

Layer *Transport Layer* memberikan fungsi pengiriman data secara *end to-end* ke sisi *remote*. Aplikasi yang beragam dapat melakukan komunikasi secara serentak (*simultaneously*). Protokol pada layer *transport* yang paling sering digunakan adalah *Transmission Control Protocol (TCP)*, dimana memberikan fungsi pengiriman data secara *connection oriented*, pencegahan duplikasi data, *congestion control* dan *flow control*. Protokol lainnya adalah *User Datagram Protocol (UDP)*, dimana memberikan fungsi pengiriman *connectionless*, jalur yang tidak reliabel. UDP banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat mentoleransi terhadap kerusakan data[18].

2.5.2.3 *Internetwork Layer*

Layer *Internetwork Layer* biasa disebut juga layer internet atau layer *network*, dimana memberikan “*virtual network*” pada internet. *Internet Protocol (IP)* adalah protokol yang paling penting. *IP* memberikan fungsi *routing* pada jaringan dalam pengiriman data. Protokol lainnya antara lain: *IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP*[18]

2.5.2.4 *Network Access Layer*

Layer *Network Interface Layer* disebut juga layer *link* atau layer *datalink*, yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Contoh: *IEEE802.2, X.25, ATM, FDDI, dan SNA*[18].

2.6 *Bandwidth*

Bandwidth adalah ukuran jumlah informasi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. *Bandwidth* dapat diibaratkan sebagai pipa air dengan diameter tertentu. Semakin besar *bandwidth* maka semakin banyak air yang dapat mengalir melalui pipa. (Sujadi et al., 2020)[24]

2.7 *Access Control List (ACL)*

Access Control List (ACL) adalah komponen penting dalam pengamanan jaringan. ACL bekerja dengan menetapkan aturan yang mengizinkan atau menolak lalu lintas data berdasarkan parameter tertentu,

seperti alamat IP, protokol, dan nomor port. Dengan *ACL*, jaringan administrator dapat mengontrol akses antar segmen jaringan VLAN, sehingga mampu mengurangi risiko akses tidak sah[10].

2.8. Manajemen *Bandwidth*

Manajemen *bandwidth* adalah sebagai praktik pemantauan dan pengelolaan aliran data di jaringan komputer. Tujuan manajemen *bandwidth* dalam sistem jaringan internet adalah untuk memastikan bahwa setiap pengguna atau aplikasi memiliki akses yang merata dan optimal, dan ini melibatkan pelacakan dan pengendalian kapasitas jaringan yang dapat menghambat kinerja jaringan dan menyebabkan koneksi jaringan menjadi lambat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan *router mikrotik* yang dapat mengubah *bandwidth* sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponen. Penggunaan unggah dan unduh dengan menggunakan mekanisme antrian *mikrotik*. Untuk menangani kontrol *bandwidth*, pendekatan antrian dasar berfungsi dengan baik dan pembatasan disebar berdasarkan tuntutan pekerjaan[21].

2.9. Perangkat Jaringan

2.9.1. Router *Mikrotik*

Router MikroTik adalah perangkat jaringan yang menggunakan sistem operasi *RouterOS* dan populer untuk digunakan dalam berbagai lingkungan jaringan, termasuk *Small Office Home Office (SOHO)*. Router ini dikenal karena fitur-fiturnya yang canggih, fleksibilitas, dan harga yang terjangkau[22].

2.9.2. Access Point

Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel (tanpa kabel) dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti *wifi*, *bluetooth*, *wireless*, dan lain sebagainya. *Access point* juga sering disebut dengan *wireless local area network (WLAN)*. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter *wireless*. Komponen yang dimiliki *access point* adalah antena dan *transceiver*, dua komponen

access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari *client server* ataupun sinyal internet yang menuju *client server*[23].

2.10. Model Referensi Jaringan Tools Analisis Jaringan

2.10.1. WinBox (MikroTik)

Winbox adalah utilitas untuk menghubungkan dan mengkonfigurasi *MikroTik* menggunakan alamat *MAC* atau protokol *IP*. *Winbox* memungkinkan konfigurasi *MikroTik RouterOS* dan *RouterBoard* dengan cepat dan mudah dalam mode GUI. *Winbox* dibangun dengan *binary Win32*, tetapi berjalan di Linux dan Mac OS X menggunakan *Wine*. Semua fungsionalitas *Winbox* disusun dan dirancang semirip mungkin dengan fungsionalitas *console*, sehingga terminologi yang sama digunakan untuk fungsionalitas *console*[19].

2.10.2. Wireshark

Wireshark adalah aplikasi *capture* paket data berbasis open-source yang memiliki kemampuan untuk memindai dan mengumpulkan *trafik* data dari jaringan internet. Untuk mendukung format *file* paket *capture/trace* seperti *.cap* dan *.erf*, *Wireshark* diubah namanya menjadi *Wireshark*. Selain itu, sebagai alat deskripsi yang terintegrasi, *Wireshark* memungkinkan peneliti, pengembang piranti lunak jaringan, administrator jaringan, dan peneliti untuk menilai kinerja jaringan mereka. Termasuk protokol WEP dan WPA/WPA2, *Wireshark* dapat digunakan. Alat ini dapat membaca koneksi ATM, *Ethernet*, *Token-Ring*, *FDDI*, *serial (PPP dan SLIP)*, dan *802.11 wireless LAN*. (Tamsir et al., 2023)[20].

2.10.3. Graphical Network Simulation 3 (GNS3)

Software simulasi jaringan komputer dengan Graphical User interface yang digunakan dalam penelitian ini adalah GNS3. Software ini memungkinkan simulasi jaringan yang kompleks, karena menggunakan operating system asli Mikrotik sebagai perangkat jaringan. Bagi network engineer, administrator dan mahasiswa yang ingin

mempelajari jaringan komunikasi data, GNS3 merupakan program simulasi yang dapat digunakan sebagai laboratorium nyata untuk memungkinkan simulasi lengkap[10].

2.11. *Network Development Life Cycle (NDLC)*

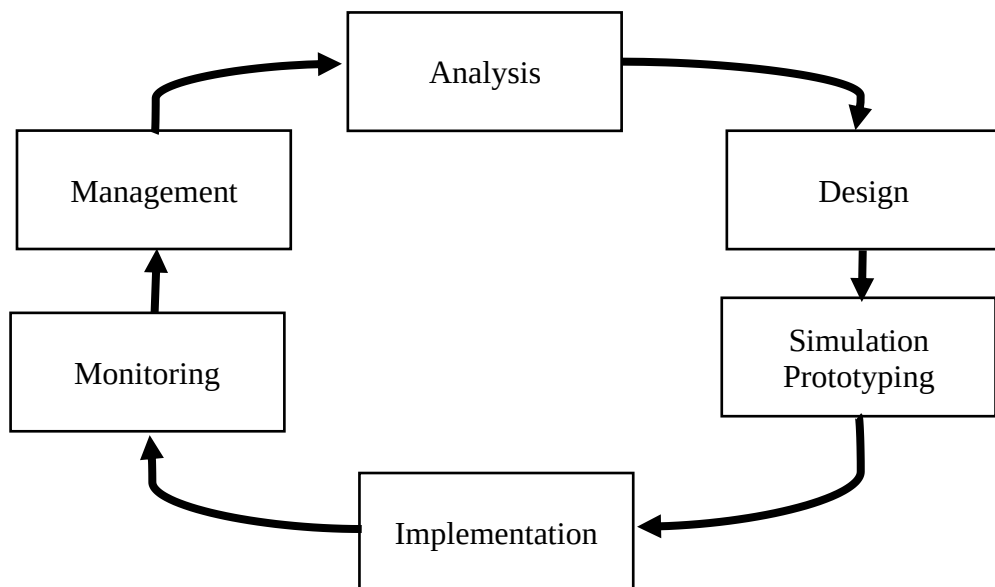
Menurut Mahanaim et al (2019) Tahapan yang terdapat pada metode *Network development live Cycle* yaitu, Tahap *analisis*, Tahap *design*, Tahap *Simulation Prototype*, Tahap *implementation*, Tahapan *monitoring*, Tahap *Management* [25].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan gambaran dari alur proses yang diperlukan mulai dari tahap awal hingga hasil, agar tahapan dalam menjalankan penelitian ini dapat berjalan dengan tekstur dan baik. Berikut tahapan yang akan digunakan pada penelitian ini.



Gambar 3.1 Metode NDLC

Penelitian ini menggunakan metode *Network Development Life Cycle (NDLC)* seperti pada Gambar 3.1 dengan tahapan sebagai berikut:

3.1.1. Tahap Analisis

Tahapan awal yang dilakukan dalam menganalisis adalah analisa permasalahan yang ada dan analisa kebutuhan.

3.1.2. Tahap *Design*

Tahap design merupakan tahap perancangan topologi jaringan yang akan diterapkan pada lingkungan jaringan MIN 3 Pontianak. Pada tahap ini dilakukan penyusunan desain topologi jaringan yang menggambarkan hubungan antar perangkat jaringan, seperti *router*, *access point*, dan perangkat pengguna.

3.1.3. Tahap *Simulation Prototype*

Tahap *Simulation Prototype* atau tahap simulasi dilakukan untuk menguji desain jaringan sebelum diimplementasikan secara langsung. Simulasi bertujuan untuk memastikan bahwa konfigurasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Simulasi dilakukan menggunakan aplikasi GNS3.

3.1.4. Tahap *Implementation*

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan jaringan pada lingkungan nyata di MIN 3 Pontianak. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi perangkat MikroTik sebagai pusat pengelolaan jaringan, pembuatan *VLAN (Virtual Local Area Network)* untuk segmentasi jaringan, serta pembagian *SSID* sesuai dengan kategori pengguna yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan konfigurasi *Queue Tree* untuk mengatur dan mengalokasikan bandwidth pada setiap segmen jaringan. Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian guna memastikan bahwa konfigurasi *VLAN*, pembagian *SSID*, dan manajemen bandwidth menggunakan *Queue Tree* berfungsi dengan baik.

3.1.5. Tahap *Monitoring*

Tahap monitoring dilakukan untuk mengawasi kinerja jaringan secara berkelanjutan setelah implementasi. Monitoring mencakup pemantauan parameter *QoS*. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar dalam manajemen jaringan, seperti penyesuaian konfigurasi *Queue Tree*, guna menjaga stabilitas, efisiensi, dan kualitas jaringan internet di MIN 3 Pontianak

3.1.6. Tahap *Management*

Tahap management dilakukan untuk mengelola, mengevaluasi, dan menyesuaikan konfigurasi jaringan berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kinerja jaringan dan parameter *Quality of Service (QoS)* untuk menentukan kebutuhan penyesuaian bandwidth serta prioritas trafik. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengaturan *Queue Tree* pada router Mikrotik guna menjaga stabilitas, efisiensi, dan kualitas jaringan internet di MIN 3 Pontianak.

3.3. Analisa Permasalahan

Analisa permasalahan dilakukan melalui wawancara dengan kepala madrasah dan observasi langsung di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN 3) Pontianak. Berdasarkan hasil wawancara, infrastruktur jaringan yang digunakan masih sederhana dan belum dilengkapi dengan manajemen bandwidth yang terstruktur.

Berdasarkan hasil observasi, seluruh perangkat masih terhubung dalam satu jaringan tanpa adanya segmentasi jaringan maupun pengaturan lalu lintas data. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penumpukan trafik yang dapat menurunkan performa jaringan ketika jumlah pengguna meningkat. Selain itu, topologi jaringan yang digunakan masih terpusat pada satu titik access point sehingga distribusi beban jaringan kurang optimal dan dapat memengaruhi kualitas layanan jaringan secara keseluruhan.

3.4. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah beberapa kebutuhan yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras.

3.4.1. Kebutuhan Perangkat Keras

Beberapa perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

No.	Nama Perangkat Keras	Spesifikasi
1.	Laptop Asus TUF GAMING	Mengelola jaringan pada perangkat lunak yaitu <i>winbox</i> .
2.	Modem ZTE	Menghubungkan jaringan internet ke perangkat yang digunakan.
3.	<i>Router Mikrotik</i>	Mengatur lalu lintas yang ada di sebuah jaringan.
4.	<i>Mikrotik cAP ac</i>	Alat bantu penghubung jaringan internet ke perangkat tanpa memerlukan kabel jaringan.
5.	Laptop	Untuk membantu pembuktian analisa jaringan berhasil atau tidak berhasil.
6.	<i>Handphone</i>	Untuk membantu pembuktian analisa jaringan berhasil atau tidak berhasil.

3.4.2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Beberapa perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No.	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi
1.	<i>WinBox</i>	Mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan <i>Mikrotik</i> .
2.	<i>Wireshark</i>	Menganalisis jaringan internet yang sedang berjalan di dalam sebuah jaringan.

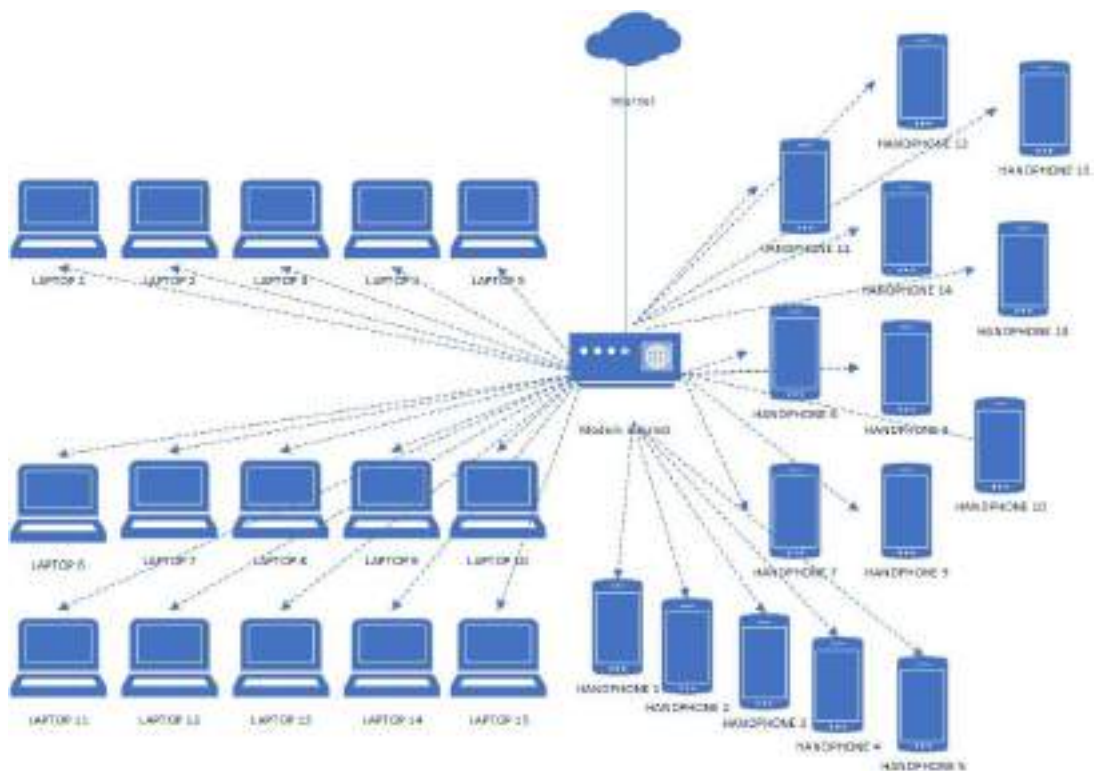
3.	Chrome	Mengakses sebuah internet dan membantu menghubungkan perangkat jaringan ke internet.
4.	Sistem Operasi	Sistem Operasi untuk mengkonfigurasi jaringan menggunakan aplikasi dan menganalisis jaringan menggunakan aplikasi

3.5. Design Jaringan

Design jaringan merupakan tahap perancangan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan permasalahan jaringan. Tahap ini meliputi perancangan *topologi* baru pada jaringan.

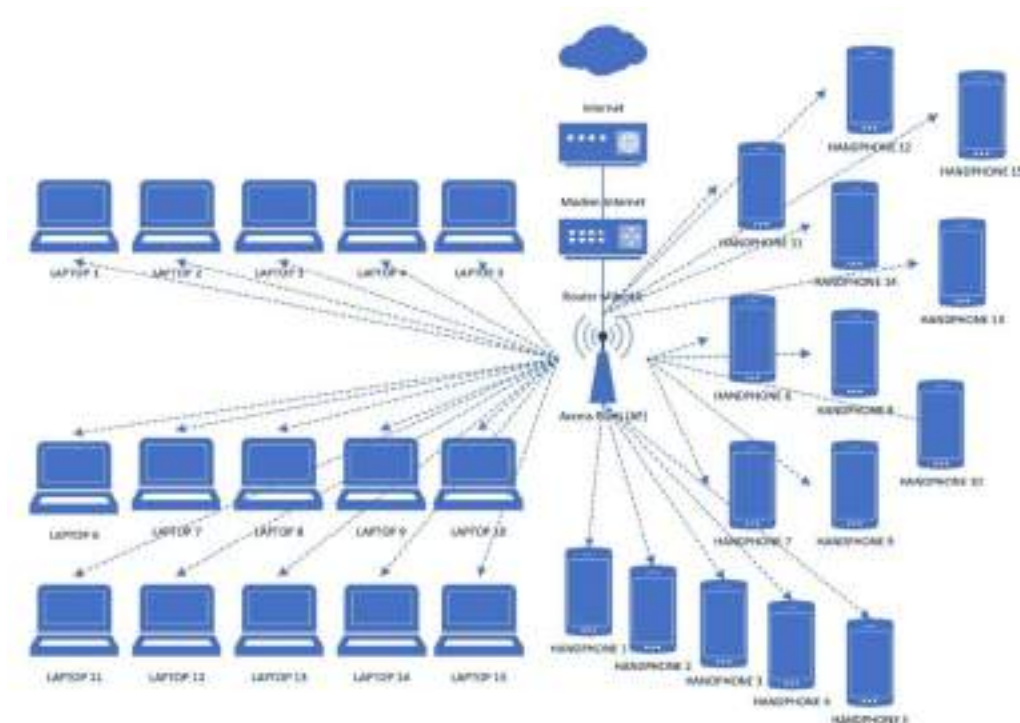
3.5.1. Topologi Jaringan Baru

Pada tahap ini, dilakukan perancangan *topologi* jaringan baru untuk menghasilkan struktur jaringan yang lebih baik sehingga dapat mendukung kinerja jaringan serta mengatasi kendala yang ada di MIN 3 Pontianak. Berikut ini gambaran *topologi* lama dan *topologi* baru di MIN 3 Pontianak yang menggunakan *topologi point to multipoint*.



Gambar 3.2 Topologi Jaringan Lama

Pada Gambar 3.3 seluruh perangkat (laptop dan handphone) terhubung langsung ke modem internet sebagai pusat jaringan. Pola ini membentuk *topologi star* (bintang), di mana satu perangkat pusat melayani semua *client*. Semua trafik data (upload/download) melewati modem, sehingga modem menanggung seluruh beban jaringan sehingga menyebabkan *overload* pada jaringan. Dampak negatifnya yaitu apabila jumlah pengguna banyak, performa jaringan dapat menurun karena terjadi penumpukan trafik pada satu titik pusat.



Gambar 3.3 Topologi Jaringan Baru

Pada Gambar 3.4 terjadi penambahan perangkat yaitu router *MikroTik* dan access point (AP). Alur jaringan berubah menjadi: *Internet* → *Modem* → *Router MikroTik* → *Access Point* → *Client*. Router MikroTik berfungsi sebagai pengatur jaringan (*routing*, *DHCP*, manajemen *bandwidth*), sedangkan AP berfungsi menyebarkan koneksi *Wi-Fi* ke seluruh perangkat. Dengan pemisahan ini, beban tidak lagi hanya di modem, sehingga jaringan lebih stabil dan terkontrol.

Selain itu, komunikasi antara access point dan perangkat client pada topologi ini menggunakan metode *point-to-multipoint (P2MP)*, yaitu satu perangkat pusat (*access point*) melayani banyak *client* secara bersamaan. Dalam metode ini, setiap

client tidak saling terhubung langsung, melainkan berkomunikasi melalui *access point* sebagai pusat distribusi jaringan.

3.3. Simulasi

Pada tahap simulasi, penulis melakukan pengujian awal terhadap rancangan jaringan untuk memastikan *topologi* dan konfigurasi jaringan dapat berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara langsung.

3.4. Implementasi VLAN

Pada tahap implementasi perancangan jaringan dilakukan konfigurasi awal agar perangkat dapat terhubung ke internet, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan pengaturan *ID VLAN* untuk memisahkan lalu lintas jaringan sesuai segmentasi yang telah dirancang. Penerapan *VLAN* difokuskan pada manajemen jaringan dengan mengatur prioritas lalu lintas data, baik melalui pembatasan kecepatan koneksi pada penggunaan yang kurang diperlukan, sehingga kapasitas *bandwidth* dapat dimanfaatkan lebih optimal.

3.4.1. Metode Queue Tree

Metode *Queue Tree* merupakan metode yang biasanya disebut dengan metode antrian yang dimana metode *Queue Tree* ini bertujuan untuk memanajemen *bandwidth* yang biasa disebut teknik *Queue* di WinBox pada MikroTik.

3.4.2. Metode Access List Control

Metode *Access Control List (ACL)* berbasis *MAC Address* merupakan metode pengendalian akses jaringan dengan cara membatasi perangkat yang diperbolehkan terhubung ke jaringan berdasarkan alamat fisik perangkat (*Media Access Control Address*). Penerapan metode ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan dengan memastikan bahwa hanya perangkat yang telah terdaftar dan mendapatkan izin yang dapat mengakses jaringan internet.

Dalam penelitian ini, pengendalian akses dilakukan dengan melakukan pendaftaran *MAC Address* pada perangkat router. Setiap perangkat yang akan terhubung ke jaringan terlebih dahulu didaftarkan ke dalam daftar *MAC Address* yang diizinkan. Perangkat yang tidak terdaftar

secara otomatis akan ditolak aksesnya, sehingga dapat mencegah penggunaan jaringan oleh perangkat yang tidak berwenang.

Implementasi *ACL* berbasis *MAC Address* diterapkan pada jaringan yang telah disegmentasi menggunakan *VLAN*. Setiap *VLAN* memiliki daftar *MAC Address* yang berbeda sesuai dengan kategori pengguna, sehingga pengelolaan akses jaringan menjadi lebih terstruktur dan terkontrol.

Tahapan penerapan metode ini meliputi pengumpulan data *MAC Address* perangkat pengguna, perancangan aturan *ACL* berbasis *MAC Address*, penerapan aturan pada router, serta pengujian konektivitas jaringan untuk memastikan bahwa hanya perangkat terdaftar yang dapat mengakses jaringan.

3.6. Monitoring

Tahap monitoring dilakukan setelah implementasi jaringan untuk memantau kinerja jaringan yang telah diterapkan. Monitoring dilakukan dengan mengumpulkan data trafik jaringan dan parameter *Quality of Service (QoS)* menggunakan aplikasi *Wireshark*. Parameter yang dianalisis meliputi *throughput*, *packet loss*, *delay*, dan *jitter*. Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat performa jaringan setelah penerapan *VLAN* dan manajemen *bandwidth* menggunakan metode *Queue Tree*.

3.7. Management

Tahap management dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan analisis kinerja jaringan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap konfigurasi *VLAN* dan manajemen *bandwidth* yang telah diterapkan untuk memastikan jaringan beroperasi secara optimal. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan, seperti penyesuaian konfigurasi *bandwidth*, perbaikan pengaturan trafik, serta peningkatan kualitas layanan jaringan agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN 3) Pontianak.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1. Analisis Sistem/Jaringan

Analisis Sistem/Jaringan untuk mengetahui kebutuhan dari proses sebuah jaringan/sistem yang akan dilakukan saat proses penelitian, di dalam sub ini dijelaskan tentang penerapan metode *VLAN* untuk membuat segmentasi terhadap jaringan *WLAN*. Jaringan ini berfungsi untuk manajemen jaringan sehingga di segmen-segmen *VLAN* bisa diatur untuk pengaturan *bandwidth* atau pembatasan bandwidth dengan metode *Queue Tree*, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan internet *WLAN* dan nantinya akan dianalisis dengan *Quality of Service* (QoS) dengan tujuan dengan hasil yang baik dan sesuai harapan untuk jaringan internet *WLAN* di MIN 3 Pontianak.

4.2. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan saat penelitian yang akan menghasilkan sebuah Analisa Jaringan yang baik untuk tempat penelitian.

4.2.1. Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Adapun spesifikasi perangkat lunak yang akan digunakan dalam implementasi *VLAN* kemudian dilakukan manajemen *bandwidth* dengan metode *Queue Tree*.

Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

No.	Nama Perangkat Keras	Keterangan	Jumlah	Yang Digunakan
1	Laptop Asus TUF GAMING FX505 Series	Mengelola jaringan pada perangkat lunak yaitu winbox.	1	Prosesor i7+ dan RAM 16GB
2	Modem ZTE	Menghubungkan jaringan internet ke perangkat yang digunakan.	1	ZTE ZXHN F672Y
3	Mikrotik Routerboard	Mengatur lalu lintas yang ada di sebuah jaringan.	1	MikroTik hEX S (RB760iGS)
4	Access Point TP-Link	Alat bantu penghubung jaringan internet ke perangkat tanpa memerlukan kabel jaringan.	1	Mikrotik RBD52G-HacD2HnD-TC hAP ac ²
5	Kabel UTP	Untuk menghubungkan sebuah perangkat-perangkat.	3	CAT 6
6	Laptop	Untuk membantu pembuktian analisa jaringan berhasil atau tidak berhasil.	15	

7	Handphone	Untuk membantu pembuktian analisa jaringan berhasil atau tidak berhasil.	15	
---	-----------	--	----	--

4.2.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Adapun spesifikasi perangkat lunak yang akan digunakan dalam implementasi VLAN kemudian dilakukan manajemen *bandwidth* dengan metode *Queue Tree*.

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

No.	Nama Perangkat Lunak	Keterangan	Versi Yang Digunakan
1	WinBox	Mengelola dan konfigurasi perangkat jaringan Mikrotik.	Versi 3.4.3
2	Wireshark	Menganalisis jaringan internet yang sedang berjalan di dalam sebuah jaringan.	Versi 4.6
3	Chrome	Mengakses sebuah internet, membantu menghubungkan perangkat jaringan ke internet dan membuat topologi jaringan.	Versi 141.7390.125
4	Sistem Operasi	Sistem Operasi untuk mengkonfigurasi jaringan menggunakan aplikasi dan menganalisis jaringan menggunakan aplikasi	Windows 11 (64-bit)

4.3. Proses Perancangan Implementasi Sistem/Jaringan

Penulis melanjutkan ke dalam tahap langsung pada objek yang dituju atau melakukan langsung pada permasalahan dengan menerapkan *VLAN* yang digunakan untuk membuat segmentasi pada *VLAN* lalu melakukan manajemen *bandwidth* dengan metode *Queue Tree* pada segmen-segmen yang sudah dibuat di MIN 3 Pontianak yang bertujuan untuk memprioritaskan yang diharapkan jaringan prioritas kualitas jaringannya sesuai harapan dan baik. Adapun tahapannya terdiri dari atas:

1. Membuat *topologi* baru.
2. Simulasi menggunakan *GNS3*
3. Konfigurasi internet pada *router mikrotik*.
4. Penerapan *VLAN* pada *router mikrotik*.
5. Penerapan metode *Queue Tree* di *Queue* pada *router mikrotik*.
6. Analisis Jaringan dengan *Quality of Service* dengan parameter (*Throughput, Packet Loss, Delay, dan Jitter*).

4.4. Perancangan Simulasi Test Case

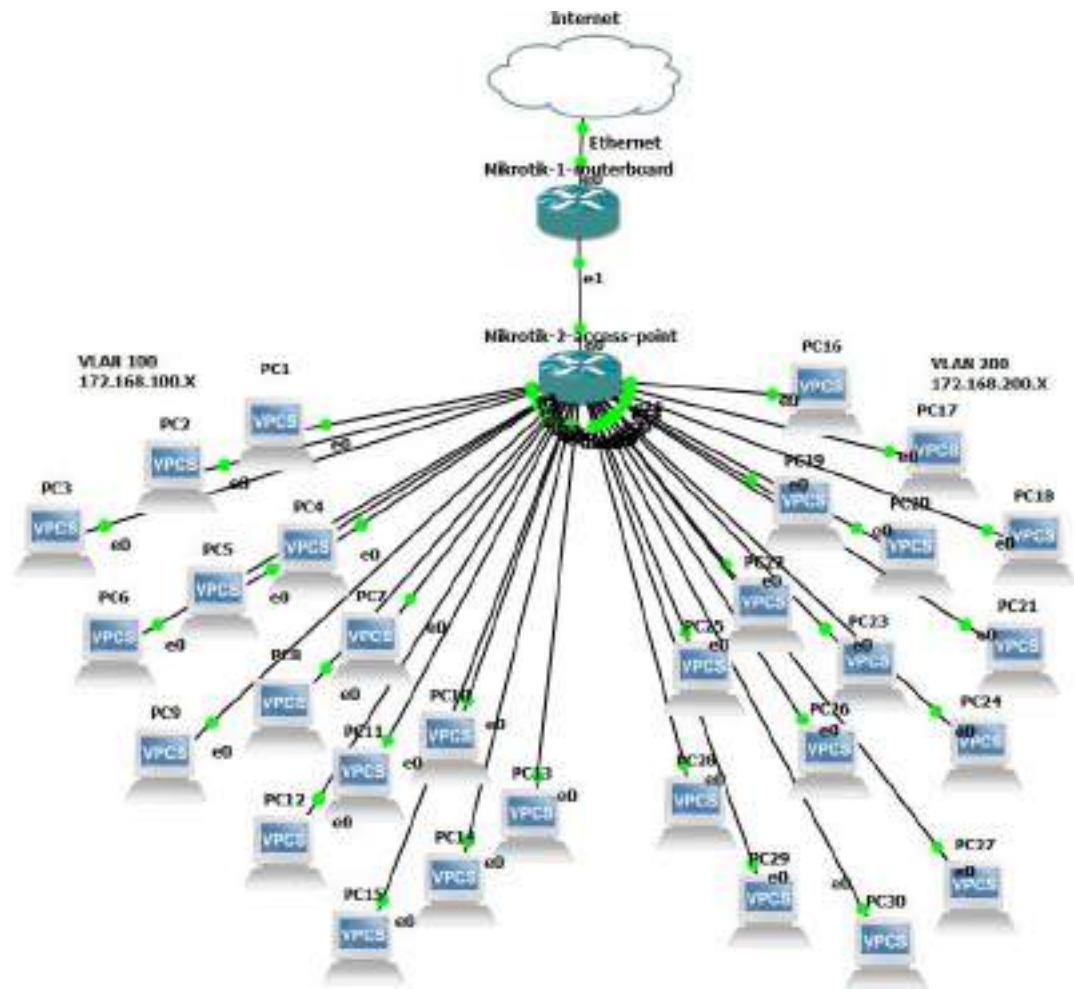
Rancangan Simulasi *Test Case* merupakan alur yang akan dilakukan saat menganalisis limit *bandwidth* yang telah di tentukan pada saat jumlah clientnya yang banyak dan pada saat jumlah clientnya sedikit untuk menunjang pengujian *Quality of Service* (QoS) dengan 4 parameter yaitu *Throughput, Packet Loss, Delay* dan *Jitter* yang dilakukan pada PC dan laptop dengan tujuan manajemen *bandwidth* yang menentukan target limit *bandwidth* yang sesuai harapan dan baik untuk MIN 3 Pontianak. Berikut merupakan rancangan Test Case.

Tabel 4.3 Perancangan Simulasi Test Case

Alat	Kelompok IP Address / VLAN	Deskripsi Test Case	Kondisi Awal	Langkah-langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan
Laptop 1 - 15	1. Masuk ke VLAN 100 atau dengan	1. Memberikan koneksi internet.	Tidak memiliki kondisi internet	1.Menghubungkan ke wifi.	Memberikan koneksi internet dengan

	kelompok ip 172.168.100.x	2. Manajemen bandwidth tidak dilakukan karena VLAN 100 merupakan jaringan prioritas		2.Menonton Video Youtube 3.Menonton Video Facebook 4.Menonton <i>Reels</i> Instagram	kecepatan stabil dan tidak ada keleletan.
<i>Hand- phone</i> 1 - 15	1. Masuk ke VLAN 200 atau dengan kelompok ip 172.168.200.x	1. Memberikan koneksi internet. 2. Manajemen bandwidth untuk memberi <i>limit</i> pada <i>upload</i> 5 Mbps dan <i>download</i> 5 Mbps.	Tidak memiliki kondisi internet	1. Menghu- bungkan ke wifi. 2. Menonton Video Youtube 3. Menonton Video Facebook 4. Menonton <i>Reels</i> Instagram	Memberikan koneksi internet dengan kecepatan stabil dan tidak ada keleletan.

Pada Gambar 4.2 menunjukkan aplikasi yang diperlukan untuk menginstall Mikrotik diperlukan untuk menginstall CHR Mikrotik sebagai versi Mikrotik RouterOS yang dirancang khusus untuk berjalan sebagai mesin *virtual (VM)* pada berbagai platform *virtualisasi* seperti *VMware*, *Hyper-V*, *VirtualBox*, *KVM*, dan penyedia *cloud*. CHR memungkinkan fitur *routing*, *firewall*, dan *VPN* lengkap tanpa perangkat keras fisik, dengan lisensi yang dapat dipindahkan.



Gambar 4.3 Hasil Akhir Simulasi Menggunakan GNS3

Hasil akhir simulasi akan seperti pada Gambar 4.3, dengan *topologi Point to Multipoint*. Setiap perangkat laptop dikonfigurasi untuk bergabung ke dalam VLAN 100, sedangkan perangkat *smartphone* bergabung ke dalam VLAN 200. Pemisahan jaringan dilakukan berdasarkan segmentasi VLAN sehingga masing-masing perangkat hanya dapat mengakses jaringan sesuai dengan VLAN yang telah ditentukan.

Simulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan telah tersegmentasi dengan baik sesuai dengan konfigurasi *VLAN* yang diterapkan. Namun, terdapat keterbatasan pada lingkungan simulasi yang digunakan, di mana konektivitas berbasis *wireless* tidak dapat disimulasikan secara langsung dan fitur *Access Control List (ACL)* tidak dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, fitur *Queue Tree* juga tidak dapat diimplementasikan dalam skenario ini sehingga hasil dari simulasi ini belum bisa merepresentasikan kondisi nyata jaringan.

4.6. Perancangan Analisis Data

Berikut merupakan proses Perancangan Analisis Data Jaringan yang dilakukan penulis di tempat penelitian:

1. Menganalisa target limit *Bandwidth* yang diterapkan pada *WLAN* yang dilakukan pada laptop dan *handphone* yang dilakukan dengan limitasi *bandwidth* yang berbeda-beda.
2. *WLAN* di analisis dengan target limit *bandwidth* yang berbeda-beda melalui *Quality of Service (QoS)* dengan 4 parameter yaitu *Throughout*, *Packet Loss*, *Delay* dan *Jitter*.

Hasil Pengujian dan Analisis dengan *VLAN* terhadap *WLAN* menghasilkan *bandwidth* sesuai yang diharapkan dan baik untuk tempat penelitian.

BAB V

HASIL DAN PENGUJIAN

5.1. Implementasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan implementasi *Virtual Local Area Network (VLAN)* untuk melakukan segmentasi jaringan sehingga pengelolaan jaringan dapat menjadi lebih terstruktur dan stabil. Selain itu, diterapkan manajemen bandwidth pada jaringan internet dengan memberikan pembatasan bandwidth sesuai kebutuhan agar penggunaan jaringan dapat terdistribusi secara lebih efektif dan layanan prioritas dapat berjalan dengan lebih lancar.

Setelah penerapan metode VLAN, tahap selanjutnya dilakukan pengukuran performa jaringan menggunakan metode *Quality of Service (QoS)* untuk menguji kualitas layanan internet yang dihasilkan. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mengetahui peningkatan kualitas layanan jaringan setelah dilakukan implementasi. Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan sebelum melakukan implementasi secara langsung:

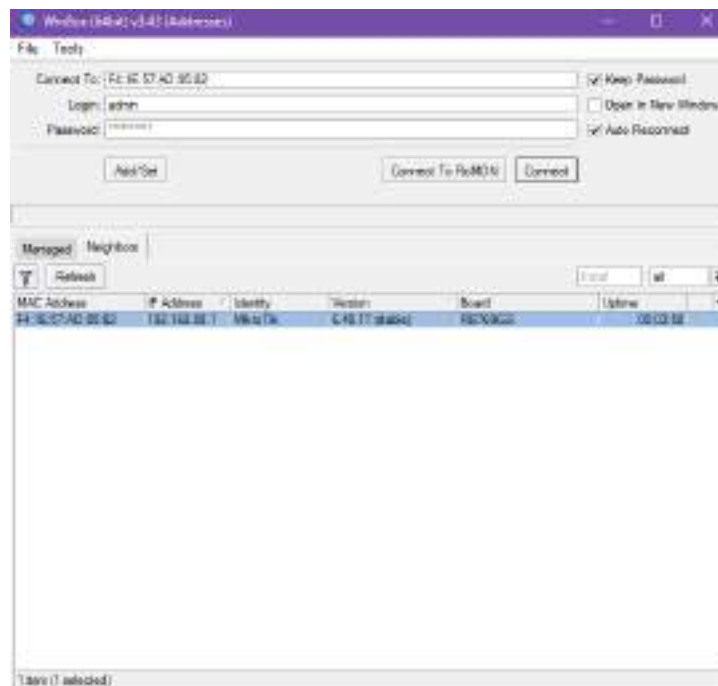
1. Menentukan Waktu yang tepat untuk digunakan implementasi VLAN dan pengukuran performa jaringan.
2. Penulis akan melakukan implementasi dan pengukuran performa jaringan pada saat perangkat banyak terhubung dan pada saat perangkat sedikit terhubung di MIN 3 Pontianak.
3. Penulis akan memasang alat jaringan yaitu, router *mikrotik* dan *access point* yang nantinya akan dihubungkan ke PC, laptop dan handphone. Selanjutnya mengkonfigurasi internet agar terhubung ke mikrotik dan mengkonfigurasi VLAN yang bertujuan untuk membuat segmentasi dan manajemen bandwidth pada WLAN. Selanjutnya melakukan pengujian performa pada jaringan menggunakan *Quality of Service*.
4. Hasil analisis dari implementasi tersebut yang akan dijadikan pembahasan pada sub bab selanjutnya.

5.2. Perancangan Implementasi Unit Testing

Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap seluruh konfigurasi yang akan diuji pada jaringan MIN 3 Pontianak. Unit testing difokuskan untuk memastikan setiap komponen jaringan bekerja sesuai skenario sebelum dilakukan pengujian keseluruhan. Pada subbab-subbab berikutnya akan dijelaskan pengaturan pada router *MikroTik*, pengaturan *Access Point*, pembuatan *VLAN*, hingga penerapan *Queue Tree* sebagai manajemen *bandwidth*.

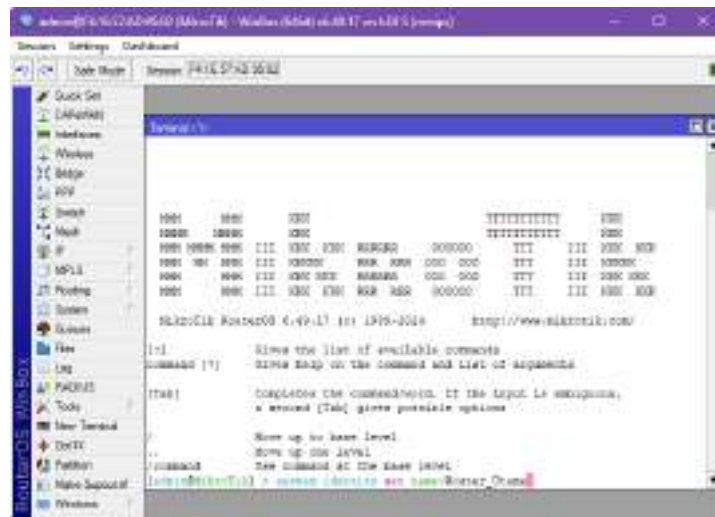
5.2.1. Konfigurasi Internet pada Router Mikrotik

Ketika penulis sudah menginstal *winbox* dan memasang alat-alat jaringan yang harus dilakukan yaitu konfigurasi internet pada router mikrotik untuk menghubungkan jaringan internet ke router *mikrotik* yang nanti akan disalurkan ke *access point*. Caranya pastikan ether 1 pada router *mikrotik* sudah terpasang ke modem internet, ether 2 tersambung ke access point dan ether 3 sudah terpasang di Laptop *Admin*. Selanjutnya, buka aplikasi *WinBox*, refresh lalu lihat nama boardnya RB760iGS lalu pilih F4:1E:57:AD:95:80, untuk username default nya tulis *admin* sedangkan untuk *password* default nya bisa dilihat dibelakang routerboard, untuk routerboard yang dipakai passwordnya menggunakan F3I2W59JW2 lalu klik *connect* untuk terhubung ke router.



Gambar 5.1 Login WinBox

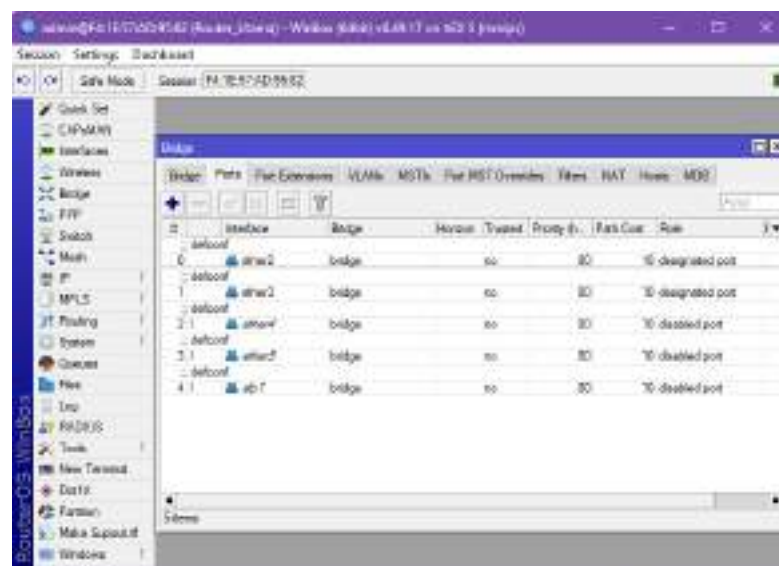
Pada Gambar 5.1 pertama-tama pilih menu *Neighbors* lalu pilih perangkat yang tersambung lalu tekan *connect* untuk melanjutkan



Gambar 5.2 Mengganti Nama Router

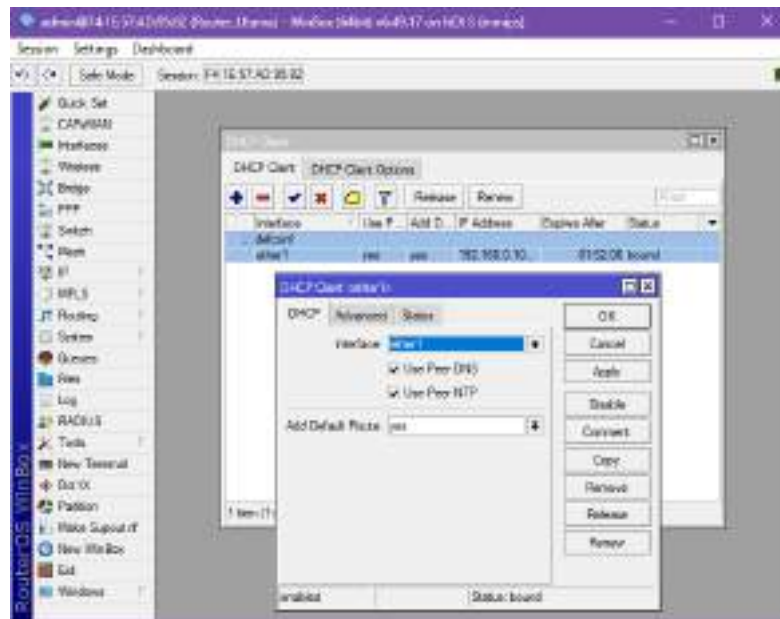
Pada Gambar 5.2 lakukan pergantian nama router dengan memasukkan kode tersebut di cli [admin@MikroTik] > system identity set name=Router_Utama

Setelah berhasil nama routernya akan berubah menjadi Router_Utama, ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi router yang sedang kita pakai karena nama default untuk *mikrotik routerboard* ataupun *mikrotik AP*, namanya sama yaitu *mikrotik*.



Gambar 5.3 Pengaturan Bridge Ports

Pada Gambar 5.3. Hapus Ether 1 di *Bridge* supaya internet menjadi *dedicated* WAN.



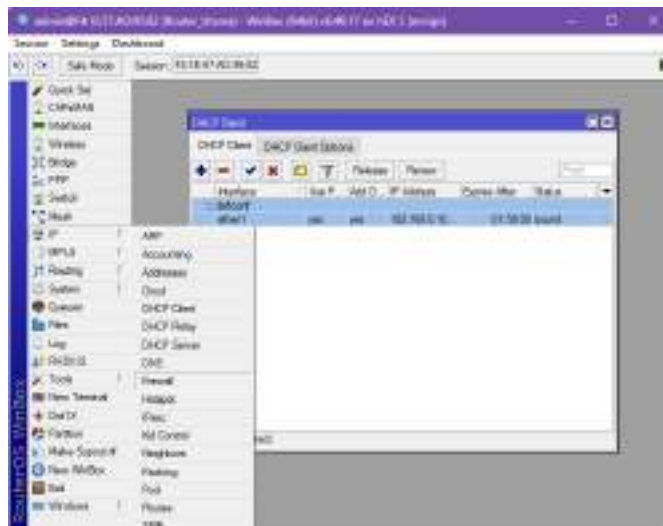
Gambar 5.4 Pengaturan DHCP Client

Pada Gambar 5.4 pengaturan *DHCP Client* di bagian interface dipilih dan ubah interfacenya menjadi Ether1 yang tersambung ke modem.



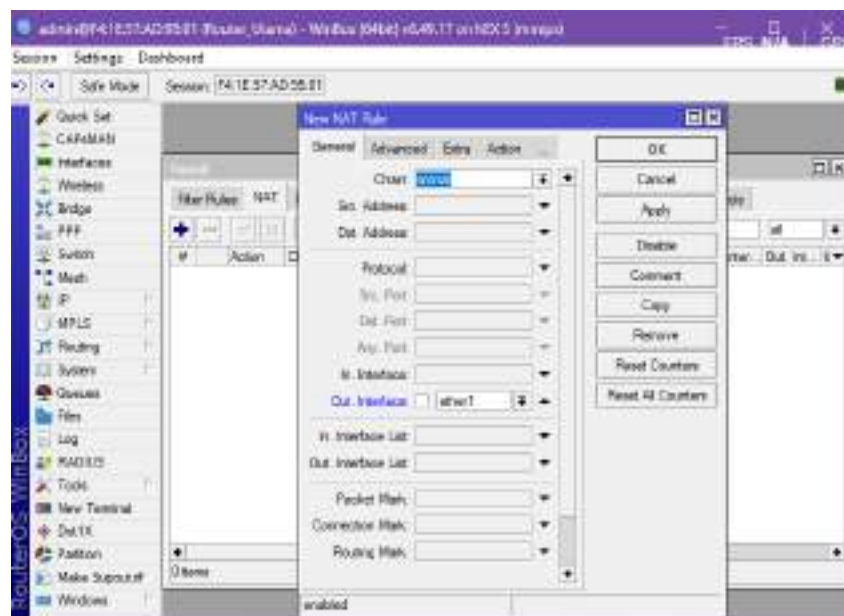
Gambar 5.5 Tes Jaringan Internet

Selanjutnya cek di terminal apakah sudah tersambung ke internet atau belum, jika berhasil tampilannya akan seperti Gambar 5.5.



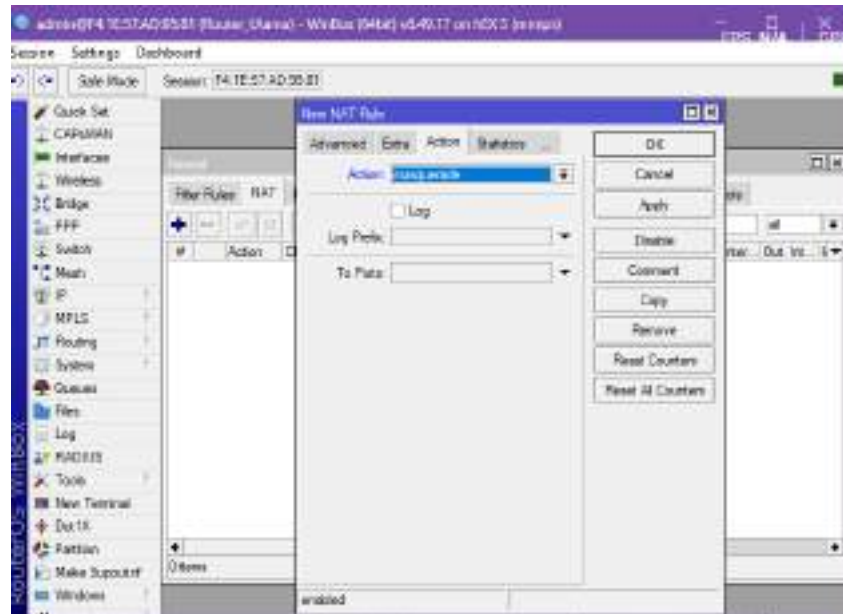
Gambar 5.6 Pilihan Menu IP Firewall

Pada Gambar 5.6 Pilih di bagian *tools* lalu pilih *firewall* untuk membuka menu firewall.



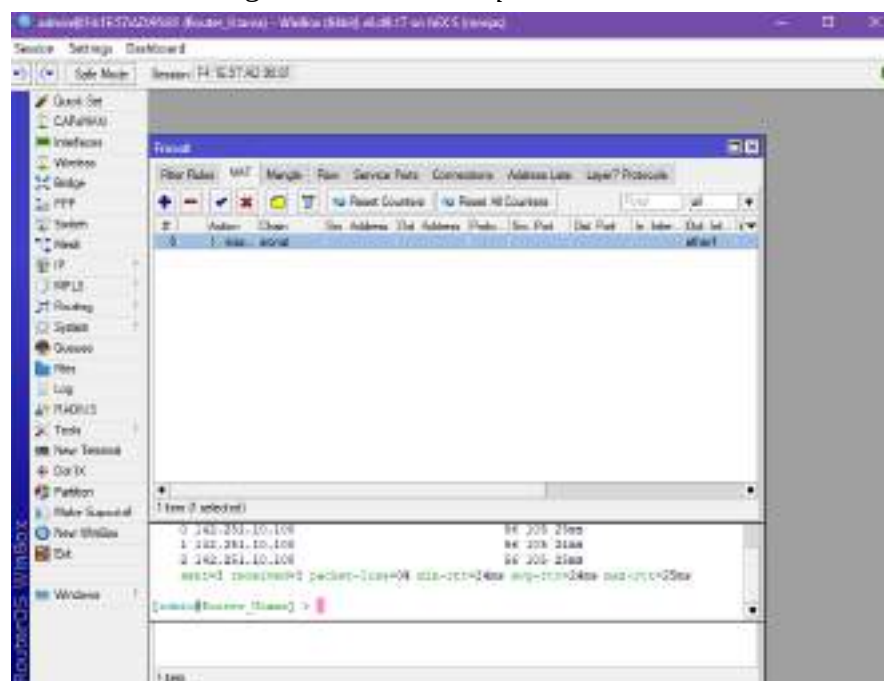
Gambar 5.7 Pengaturan Firewall NAT Rule General

Pada Gambar 5.7 Pilih tambah lalu di bagian *general* bagian *chain* isi *srcnat* dan *out interface* nya *ether1*.



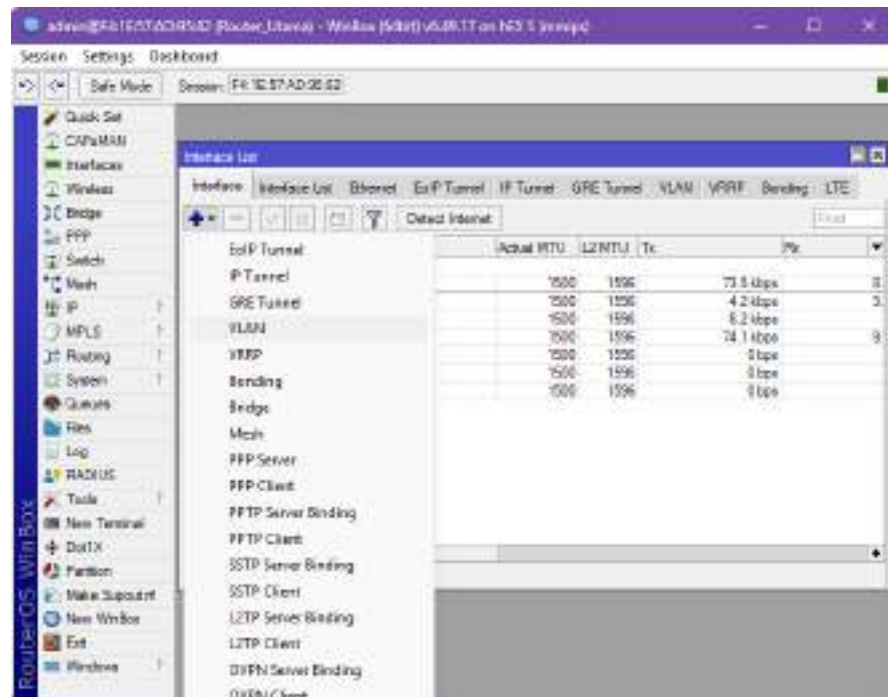
Gambar 5.8 Pengaturan *Firewall NAT Rule Action*

Pada Gambar 5.8 di bagian *Action* isi *masquerade*.



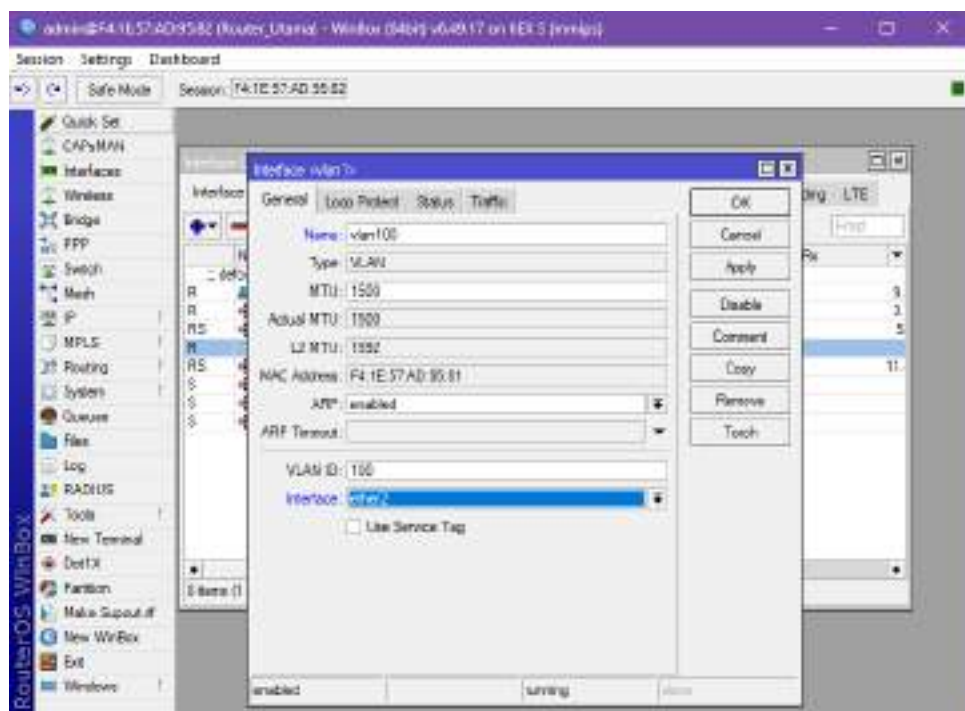
Gambar 5.9 Tampilan Pengaturan *Firewall NAT*

Pada Gambar 5.9 pilih ip lalu *firewall* untuk melakukan pengaturan *Firewall* dengan tujuan mendistribusikan jaringan ke bawah dimana itu adalah *Access Point*.



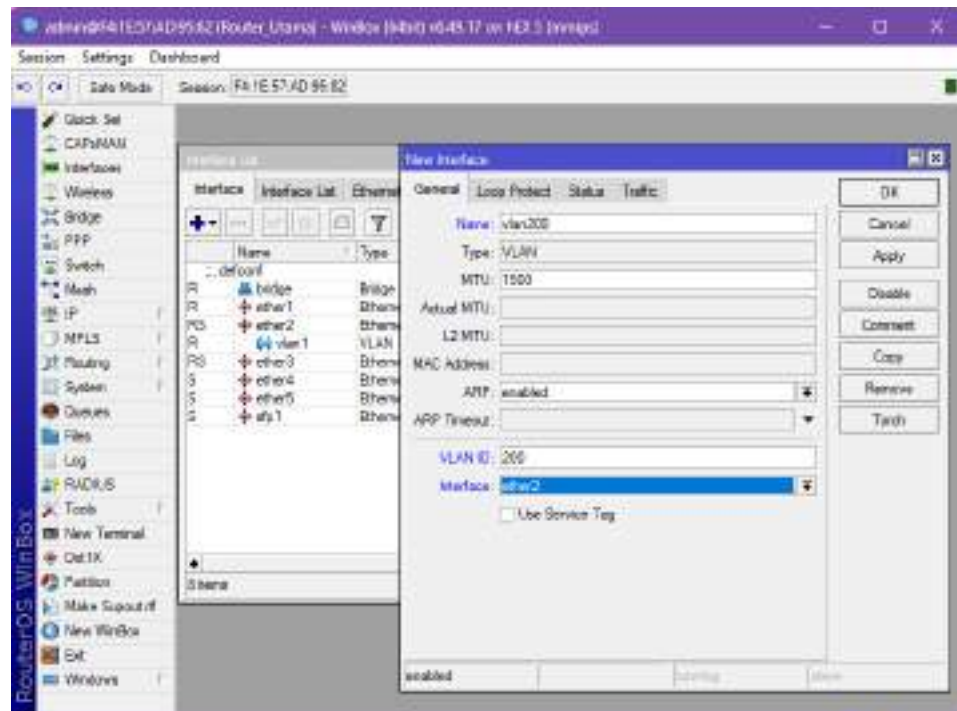
Gambar 5.10 Pilihan Menu Interface List VLAN

Pada Gambar 5.10 lakukan penambahan VLAN dengan klik tambah lalu pilih VLAN.



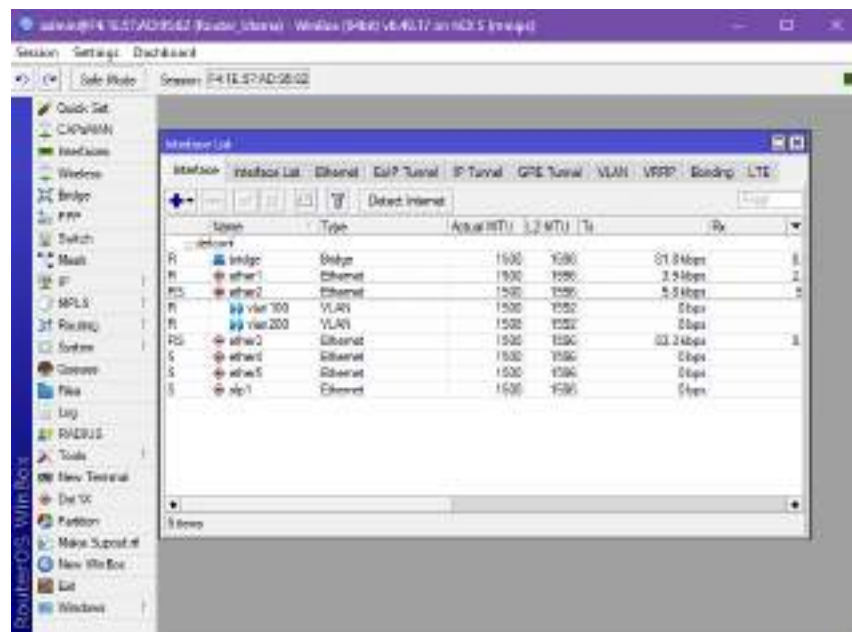
Gambar 5.11 Pengaturan Interface VLAN 100

Pada Gambar 5.11 di pengaturan VLAN, pertama-tama buat nama vlan100, vlan id 100, interface nya ether2.



Gambar 5.12 Pengaturan Interface VLAN 200

Pada Gambar 5.12 untuk *vlan 200*, buat nama *vlan200*, vlan id 200, interface nya ether2.

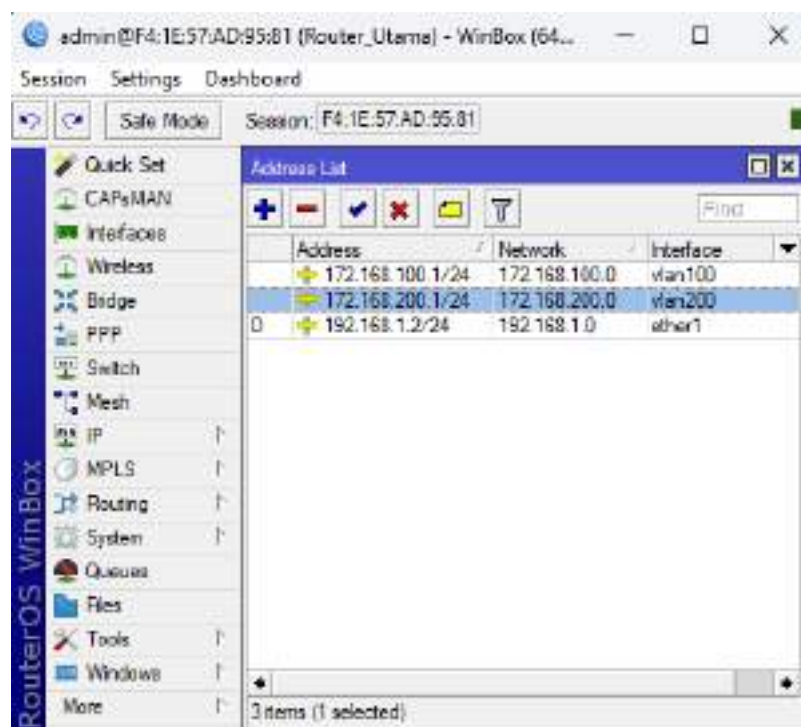


Gambar 5.13 Tampilan Pengaturan *Interface*



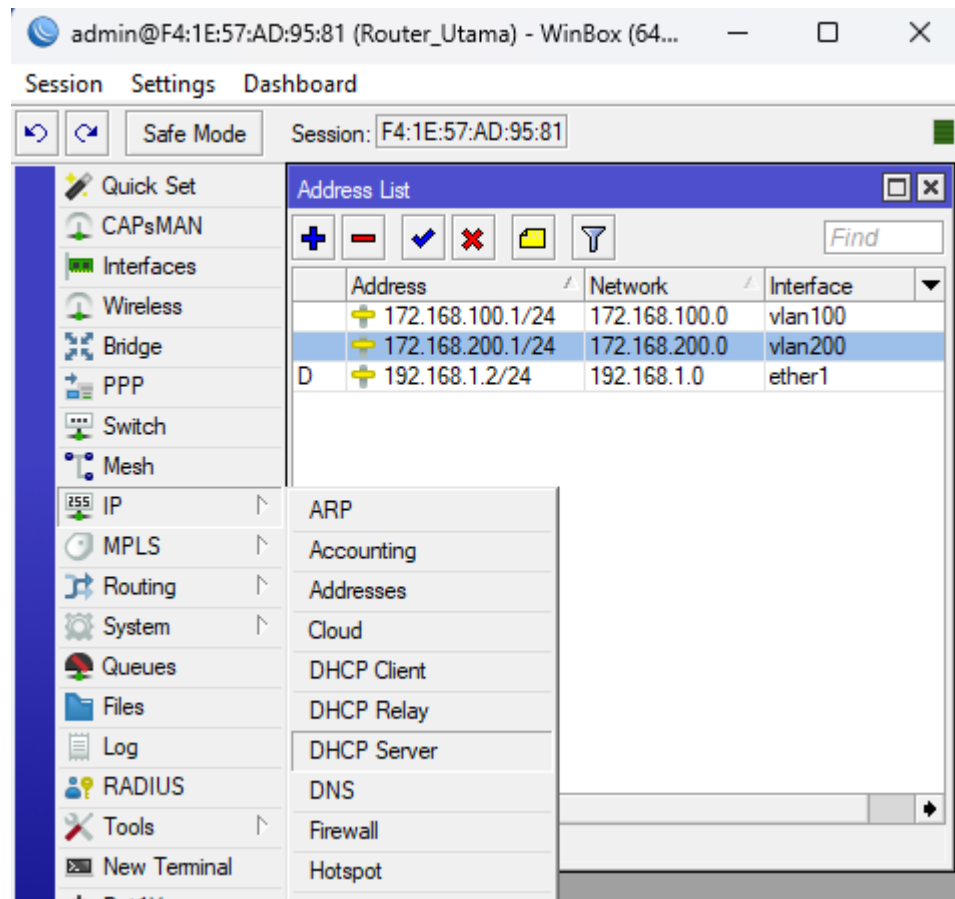
Gambar 5.16 Pengaturan Menambahkan *Address List* VLAN 200

Pada Gambar 5.16 buat *New Address* berupa 172.168.200.1/24 lalu interface nya vlan200.



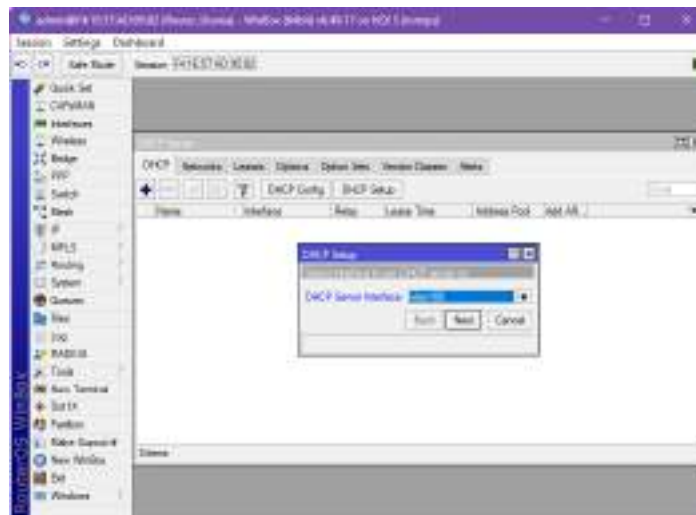
Gambar 5.17 Tampilan Pengaturan *Address List*

Pada Gambar 5.17 buat alamat atau *IP Address* untuk *VLAN 100* dan *VLAN 200*. Di sini *VLAN 100* diberi *IP Address* 172.168.100.1/24 atau dengan rentang *IP Address* 172.168.100.1 - 172.168.100.255. Sedangkan untuk di *VLAN 200* dan *VLAN 200* diberi *IP Address* 172.168.200.1/24 atau dengan rentang *IP Address* 172.168.200.1 - 172.168.200.255.



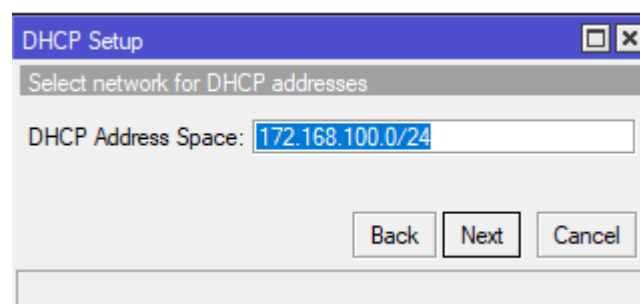
Gambar 5.18 Tampilan Menu *DHCP Server*

Pada Gambar 5.18 lakukan tahap awal konfigurasi, dilakukan pengaturan alamat *IP* pada masing-masing interface *VLAN* melalui menu *IP* → *Addresses* pada perangkat *MikroTik*. Berdasarkan Gambar 5.18, terlihat bahwa interface *vlan100* diberikan alamat *IP* 172.168.100.1/24 dan interface *vlan200* diberikan alamat *IP* 172.168.200.1/24, sedangkan interface *ether1* menggunakan alamat *IP* 192.168.1.2/24 sebagai koneksi ke jaringan utama atau internet. Pemberian alamat *IP* ini berfungsi sebagai gateway bagi masing-masing *VLAN* sehingga setiap perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan router maupun jaringan lainnya.



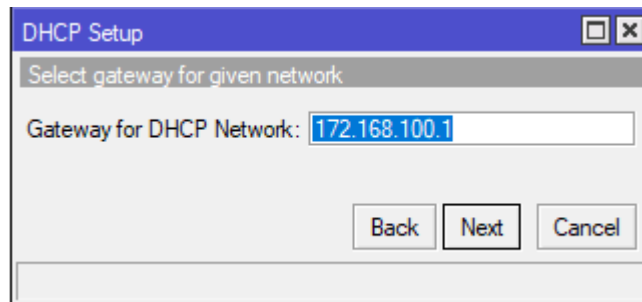
Gambar 5.19 Pengaturan *DHCP Server* VLAN 100

Pada Gambar 5.19 konfigurasi *DHCP Server* dilakukan melalui menu *IP* → *DHCP Server* dengan menggunakan fitur *DHCP Setup*. Pada Gambar 5.19, ditunjukkan proses pemilihan *interface* yang akan digunakan sebagai *DHCP Server*, yaitu interface *vlan100*. Pemilihan *interface* ini sangat penting karena menentukan pada jaringan mana layanan *DHCP* akan aktif, sehingga hanya perangkat yang terhubung pada *VLAN* tersebut yang akan memperoleh alamat *IP* secara otomatis.



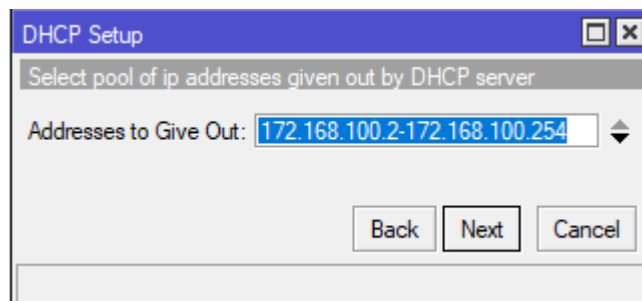
Gambar 5.20 Pengaturan *DHCP Address Space*

Pada tahap berikutnya, seperti terlihat pada Gambar 5.20, ditentukan *DHCP Address Space* yaitu 172.168.100.0/24. Address space ini merepresentasikan jaringan yang akan digunakan oleh klien dalam *VLAN* 100. Dengan konfigurasi ini, *DHCP Server* akan mendistribusikan alamat *IP* yang masih berada dalam satu subnet tersebut kepada setiap perangkat yang terhubung.



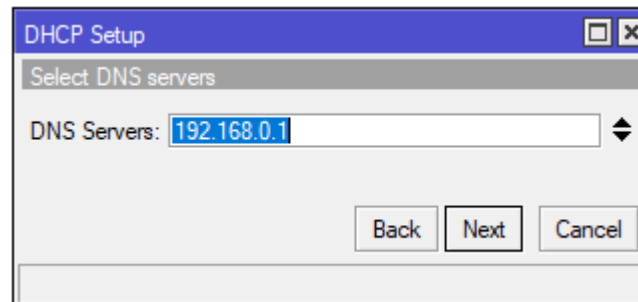
Gambar 5.21 Pengaturan *Gateway DHCP*

Pada Gambar 5.21 di tahap ini dilakukan pengaturan gateway yang akan digunakan oleh klien dalam jaringan *VLAN* 100. *Gateway* yang ditetapkan umumnya adalah alamat *IP* dari *interface VLAN* itu sendiri, yaitu 172.168.100.1. Pengaturan ini berfungsi sebagai jalur utama bagi setiap perangkat klien untuk melakukan komunikasi ke luar jaringan lokal, baik menuju *VLAN* lain maupun ke jaringan internet. Dengan demikian, seluruh trafik dari klien akan diarahkan terlebih dahulu ke *router* sebagai pusat pengolahan paket data.

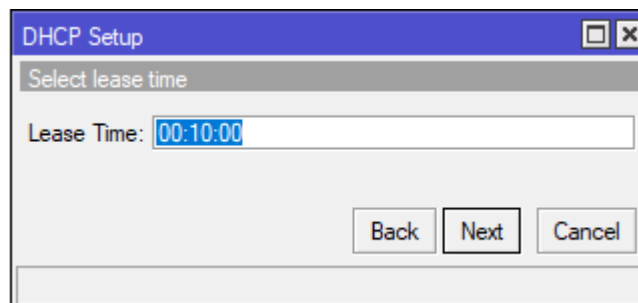


Gambar 5.22 Pengaturan *Addresses*

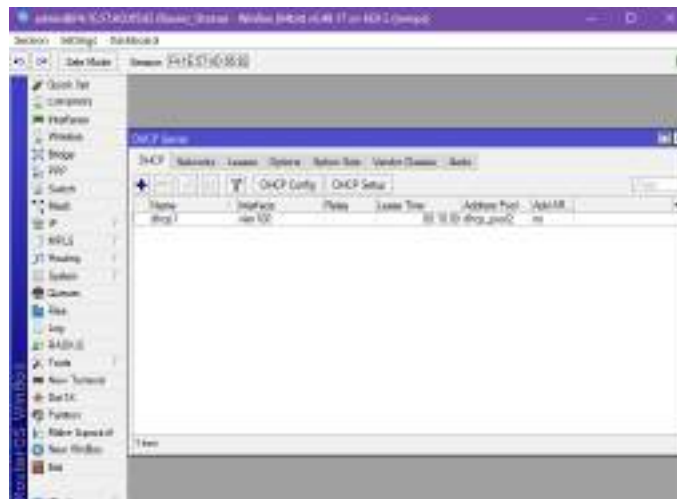
Pada Gambar 5.22 dilakukan penentuan rentang alamat *IP* (*address pool*) yang akan didistribusikan oleh *DHCP Server* kepada klien. Rentang *IP* ini biasanya ditentukan dalam batas tertentu, misalnya dari 172.168.100.2 hingga 172.168.100.254, dengan tujuan untuk memisahkan penggunaan *IP statis* dan *dinamis*. *IP* di luar rentang tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan khusus seperti server, perangkat jaringan, atau manajemen. Dengan adanya pengaturan ini, distribusi *IP* menjadi lebih terstruktur dan terkontrol.

Gambar 5.23 Pengaturan *DNS Servers*

Pada Gambar 5.23 tahap ini ditentukan alamat *DNS Server* yang akan digunakan oleh klien. *DNS Server* berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat *IP* sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan jaringan seperti *website*. Umumnya digunakan *DNS publik* seperti 8.8.8.8 atau dapat juga menggunakan *DNS lokal* pada *router*. Pengaturan ini penting agar klien dapat mengakses layanan berbasis nama domain dengan baik.

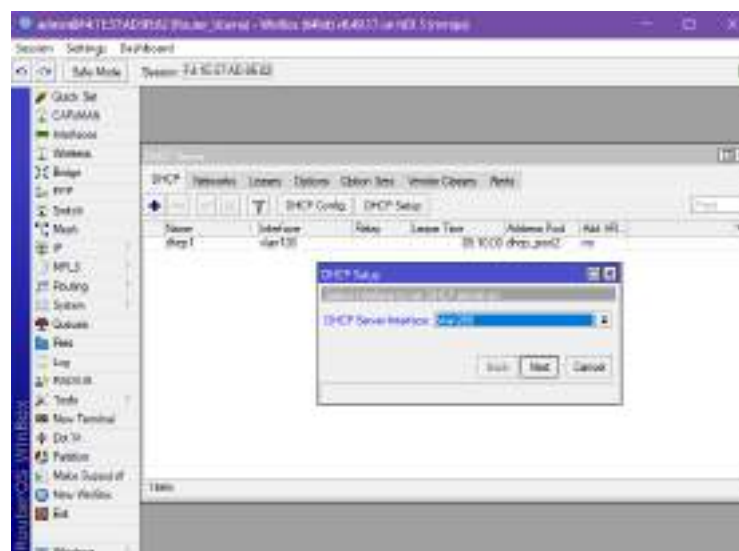
Gambar 5.24 Pengaturan *Lease Time*

Pada Gambar 5.24 *lease time* merupakan durasi waktu peminjaman alamat *IP* oleh klien dari *DHCP Server*. Pada konfigurasi ini, *lease time* dapat diatur sesuai kebutuhan, misalnya beberapa jam atau hari. Setelah waktu tersebut habis, klien harus melakukan pembaruan (*renew*) alamat *IP*. Pengaturan *lease time* yang tepat dapat membantu mengoptimalkan penggunaan alamat *IP*, terutama pada jaringan dengan jumlah klien yang dinamis.



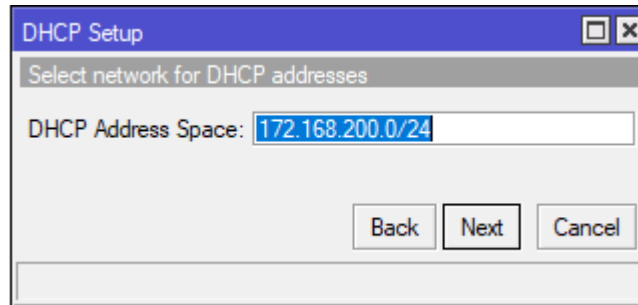
Gambar 5.25 Tampilan *DHCP Server VLAN 100*

Pada Gambar 5.25 ini menunjukkan hasil akhir konfigurasi *DHCP Server* pada VLAN 100. *DHCP Server* telah aktif dan berjalan pada *interface* yang telah ditentukan. Hal ini menandakan bahwa sistem telah siap untuk *mendistribusikan* alamat *IP* secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung pada VLAN 100.

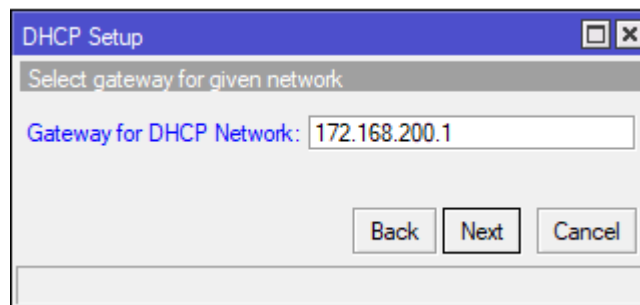


Gambar 5.26 Pengaturan *DHCP Server VLAN 200*

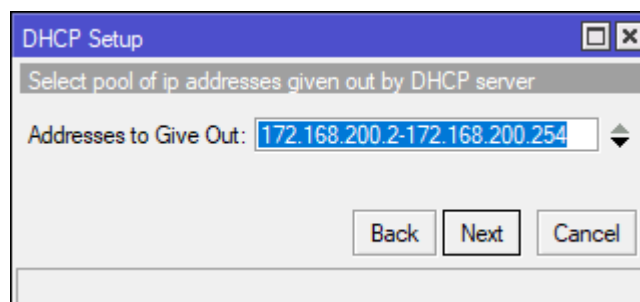
Pada Gambar 5.26 konfigurasi *DHCP Server* pada VLAN 200 dilakukan dengan langkah yang sama seperti pada VLAN 100. Pada tahap ini, *interface* yang dipilih adalah *vlan200*, sehingga layanan *DHCP* hanya akan berjalan pada jaringan VLAN 200. Hal ini memastikan bahwa distribusi *IP* antar VLAN tetap terpisah sesuai dengan segmentasi jaringan yang telah dirancang.

Gambar 5.27 Pengaturan *DHCP Address Space*

Pada Gambar 5.27 *address space* yang digunakan untuk VLAN 200 adalah 172.168.200.0/24. Jaringan ini berbeda dengan VLAN 100 untuk menjaga isolasi antar jaringan. Dengan demikian, setiap perangkat yang terhubung ke VLAN 200 akan mendapatkan alamat *IP* dalam *subnet* tersebut.

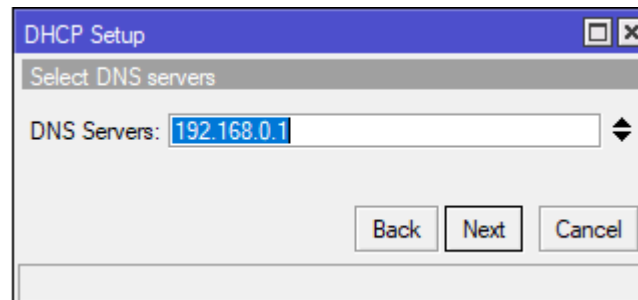
Gambar 5.28 Pengaturan *Gateway*

Pada Gambar 5.28 *Gateway* untuk VLAN 200 ditetapkan pada alamat 172.168.200.1, yang merupakan *IP* dari *interface* vlan200 pada *router*. Fungsi *gateway* ini sama seperti pada VLAN 100, yaitu sebagai jalur komunikasi utama menuju jaringan lain atau internet.

Gambar 5.29 Pengaturan *Addresses*

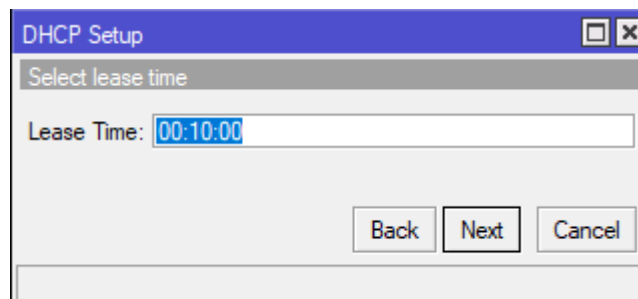
Pada Gambar 5.29 rentang alamat *IP* yang digunakan untuk VLAN 200 juga ditentukan sesuai kebutuhan, misalnya dari 172.168.200.2 hingga 172.168.200.254.

Pengaturan ini memastikan bahwa distribusi alamat *IP* berjalan secara terorganisir serta menghindari konflik alamat *IP* dalam jaringan.



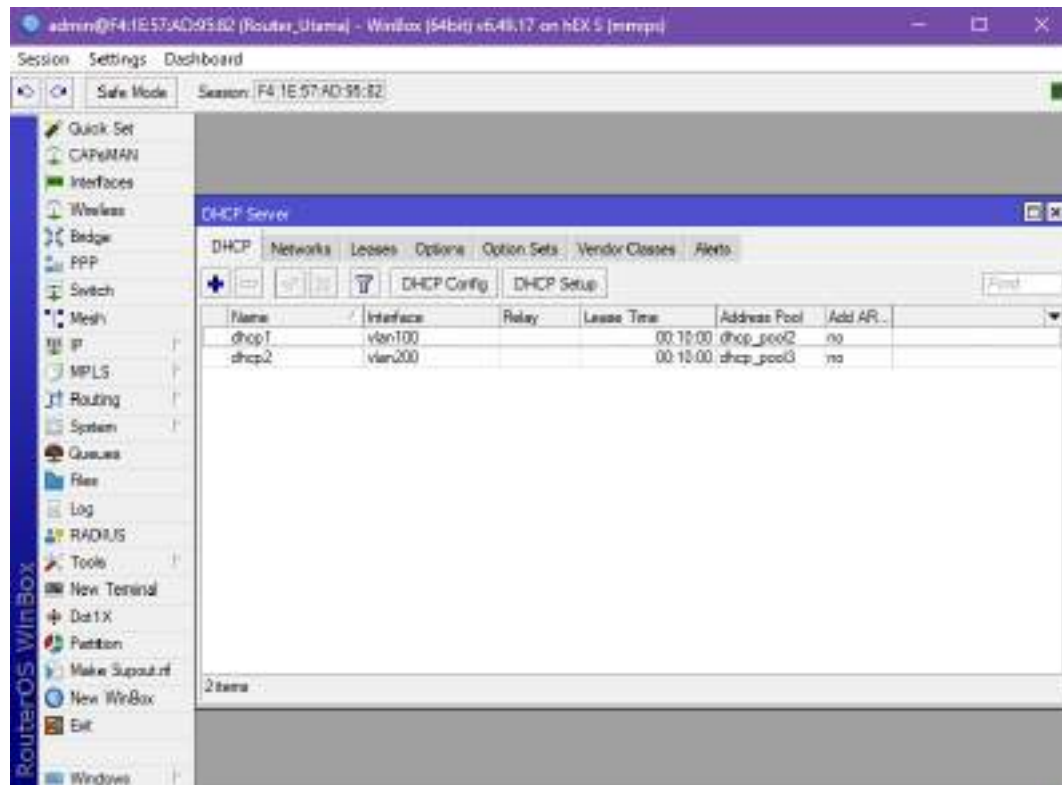
Gambar 5.30 Pengaturan *DNS Servers*

Pada Gambar 5.30 *DNS Server* yang digunakan pada *VLAN 200* dapat disamakan dengan *VLAN 100* atau disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Dengan adanya pengaturan ini, klien pada *VLAN 200* tetap dapat mengakses layanan berbasis domain secara normal.



Gambar 5.31 Pengaturan *Lease Time*

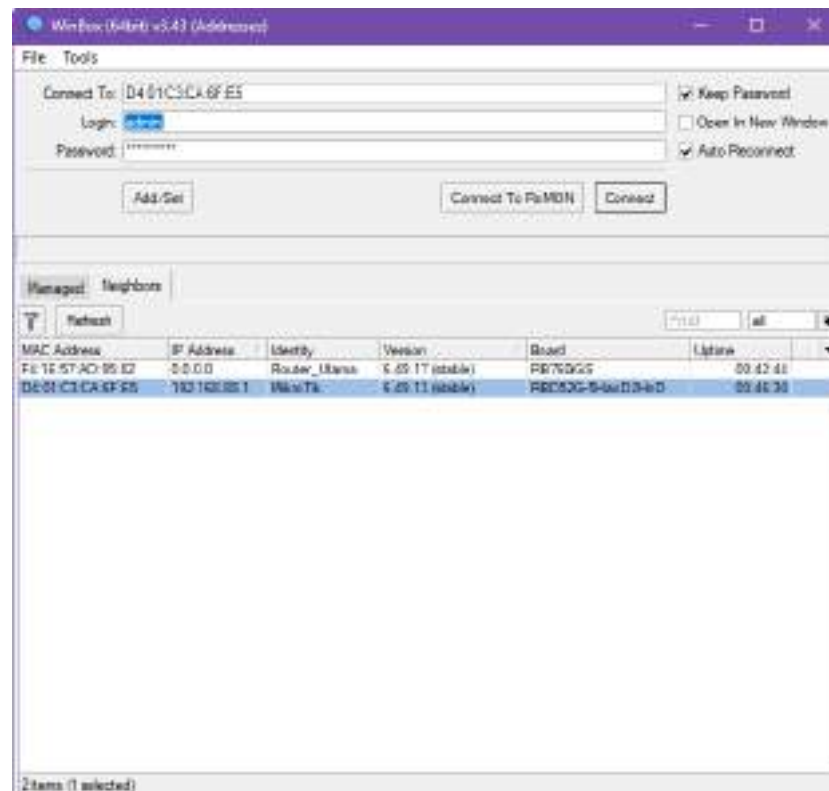
Pada Gambar 5.31 lease time pada *VLAN 200* diatur dengan prinsip yang sama seperti *VLAN 100*. Penentuan durasi lease yang tepat akan membantu dalam pengelolaan alamat *IP* secara efisien, terutama pada jaringan dengan jumlah pengguna yang berubah-ubah.



Gambar 5.32 Tampilan *DHCP Server* VLAN 100 dan VLAN 200

Pada Gambar 5.32 buat *DHCP Server* pada VLAN 100 dan VLAN 200 dengan tujuan ketika laptop atau handphone terhubung dengan baik maka akan mendapatkan *IP Address* yang berbeda.

5.2.2. Konfigurasi VLAN pada *Mikrotik AP Secara Wireless*



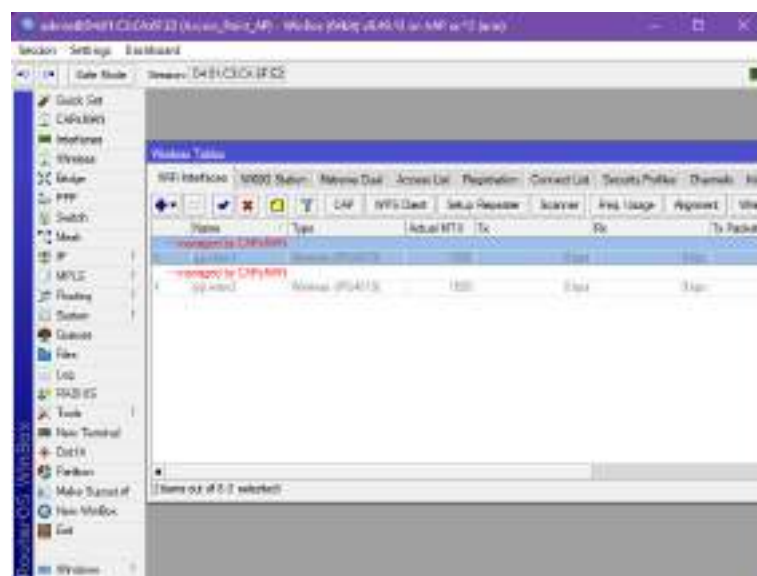
Gambar 5.33 Menu *Login WinBox Mikrotik AP*

Pada Gambar 5.33 sebelum login pastikan koneksi ether 1 *mikrotik AP* sudah tersambung pada ether 1 mikrotik routerboard dan koneksi laptop terhubung ke ether 4 di *mikrotik AP*. Kemudian login ke *Access Point* yang nama boardnya adalah RBD52G-5HacD2HnD lalu pilih D4:01:C3:CA:6F:E3, untuk username default nya tulis admin sedangkan untuk password default nya bisa dilihat dibelakang *routerboard AP*, untuk *routerboard AP* yang dipakai passwordnya menggunakan 8QLCFKVXGO lalu klik *connect* untuk terhubung ke router *AP*.



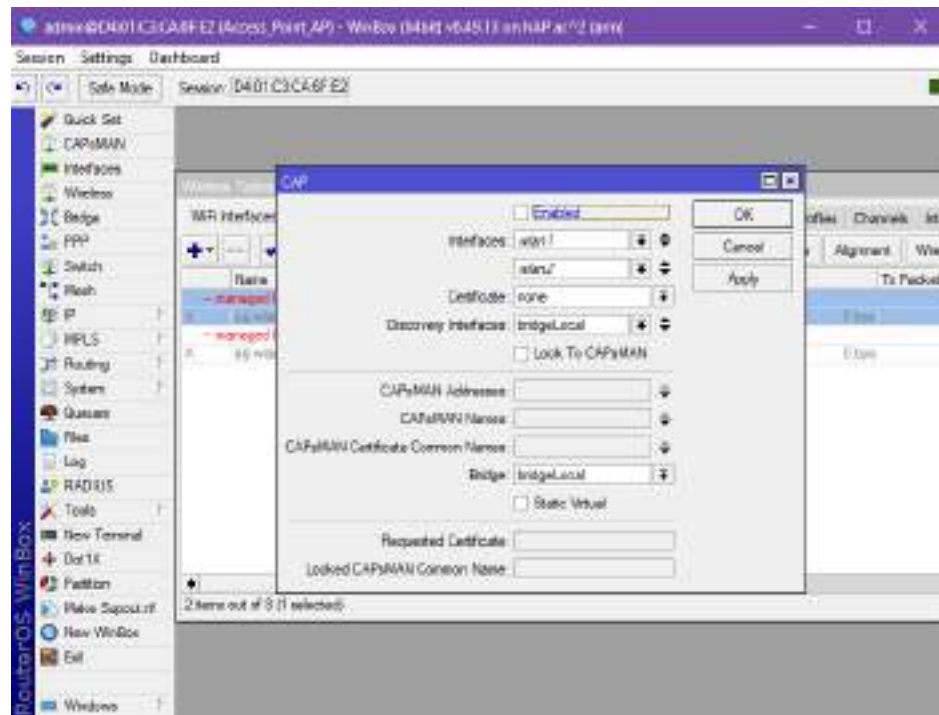
Gambar 5.34 Mengganti Nama Mikrotik

Pada Gambar 5.34 buka terminal dan ganti nama routerboard ap tersebut di konsol dengan nama Access_Point_AP dengan kode, system identity set name=Access_Point_AP



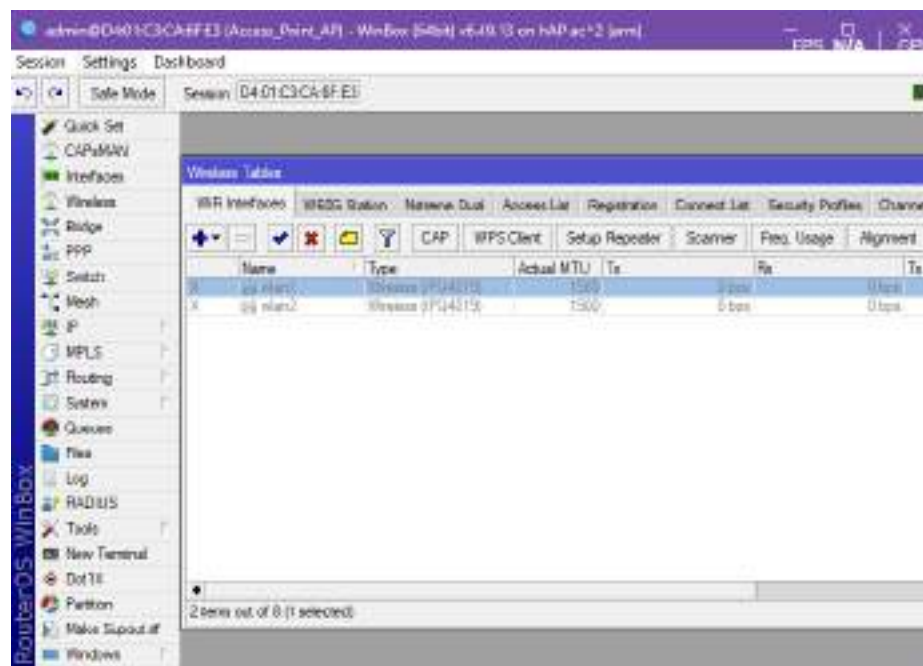
Gambar 5.35 Tampilan WiFi Interfaces Managed by CAPsMAN

Pada Gambar 5.35 jika muncul managed by CAPsMAN maka perlu dirubah setting dengan membuka menu CAP.



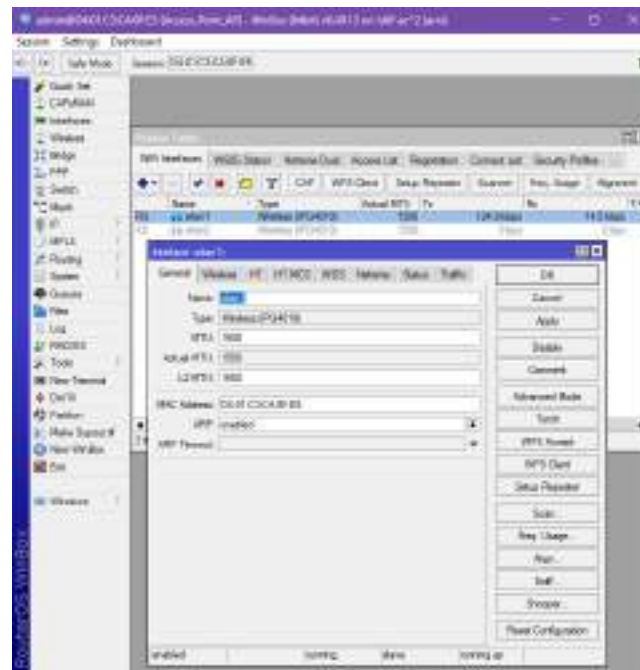
Gambar 5.36 Tampilan CAP Wi-Fi

Pada Gambar 5.36 Uncheck Enabled lalu tekan OK, maka peringatan managed by CAPsMAN akan hilang.



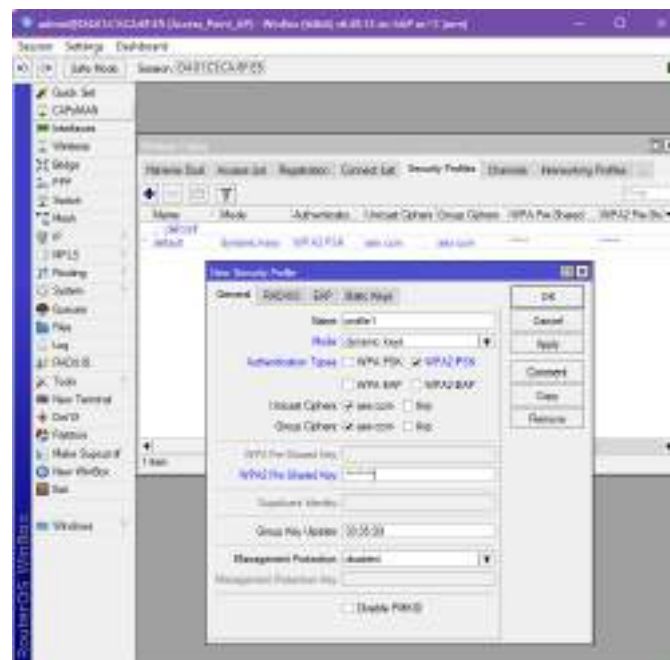
Gambar 5.37 Tampilan WiFi Interface

Pada Gambar 5.37 aktifkan *WiFi Interface*.



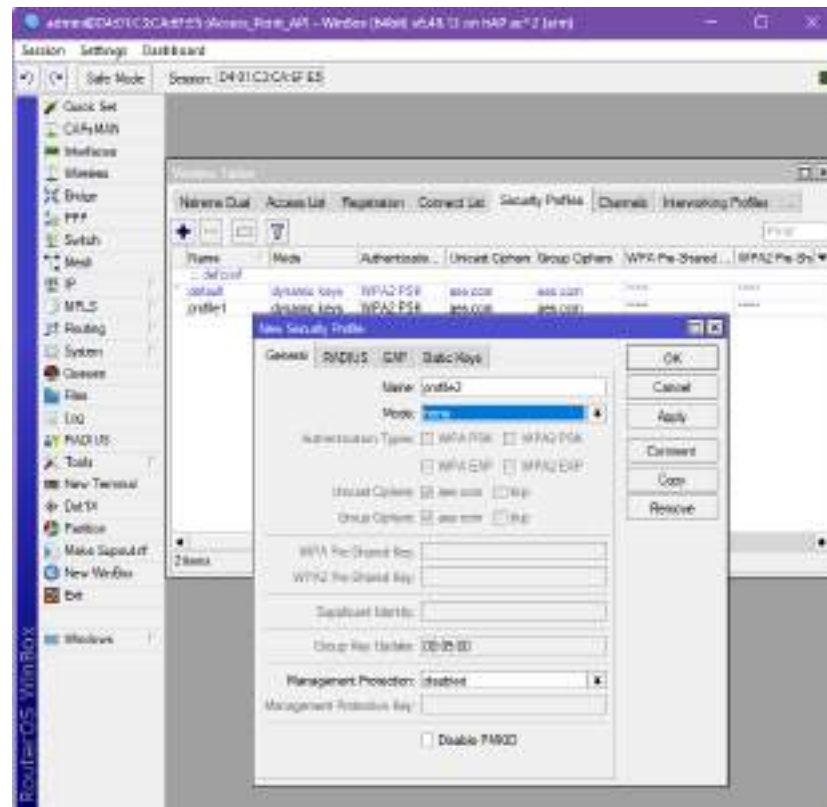
Gambar 5.38 Pengaturan Interface WLAN1

Pada Gambar 5.38 lakukan pengaturan untuk WLAN 1.



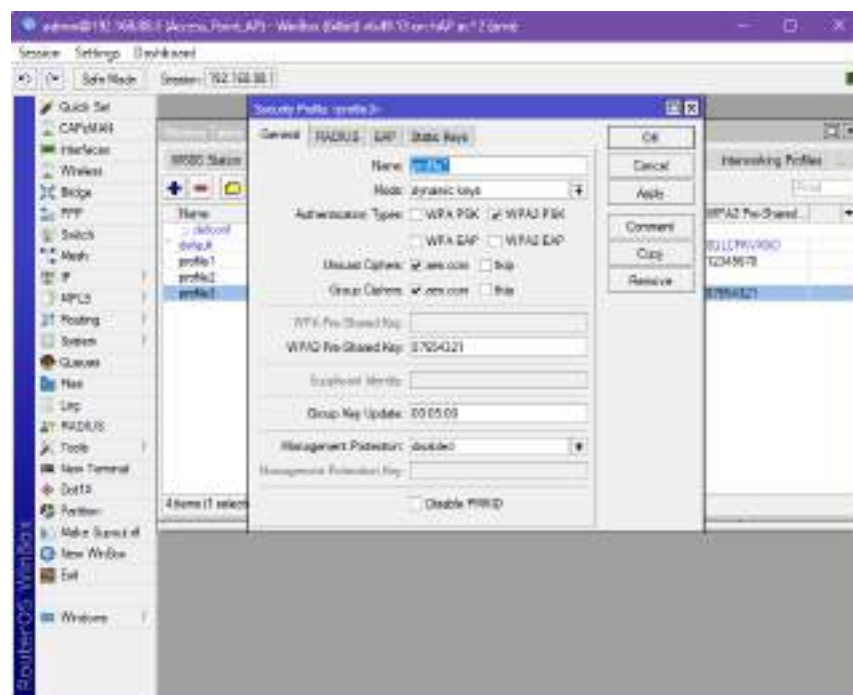
Gambar 5.39 Pembuatan Password Security Profiles Pada Profile1

Pada Gambar 5.39 untuk membuat password *Wi-Fi* pilih *security* profile lalu cek WPA2 PSK dan isi *password* yang diinginkan di WPA2 Pre-Shared Key.



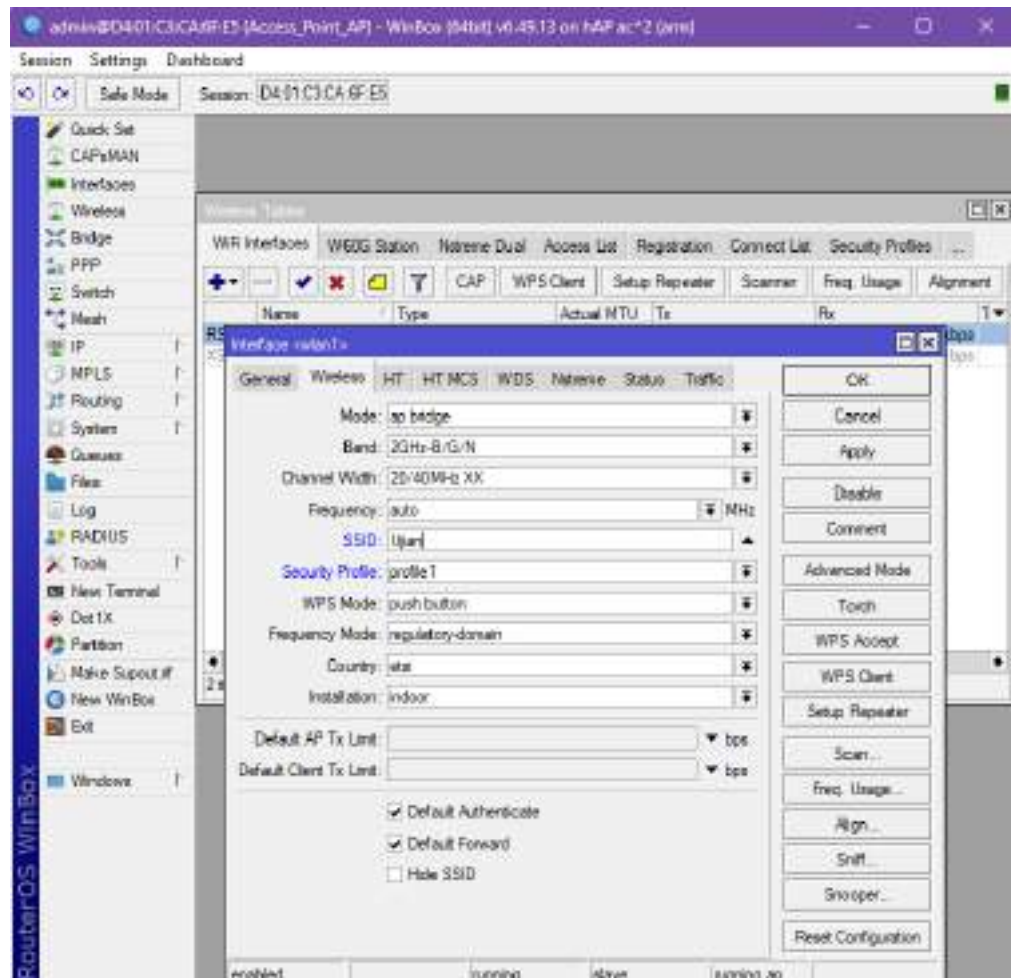
Gambar 5.40 Pembuatan *Security Profiles* Tanpa *password* Pada Profile2

Pada Gambar 5.40 jika tidak mau ada *password*, pilih mode *none*.



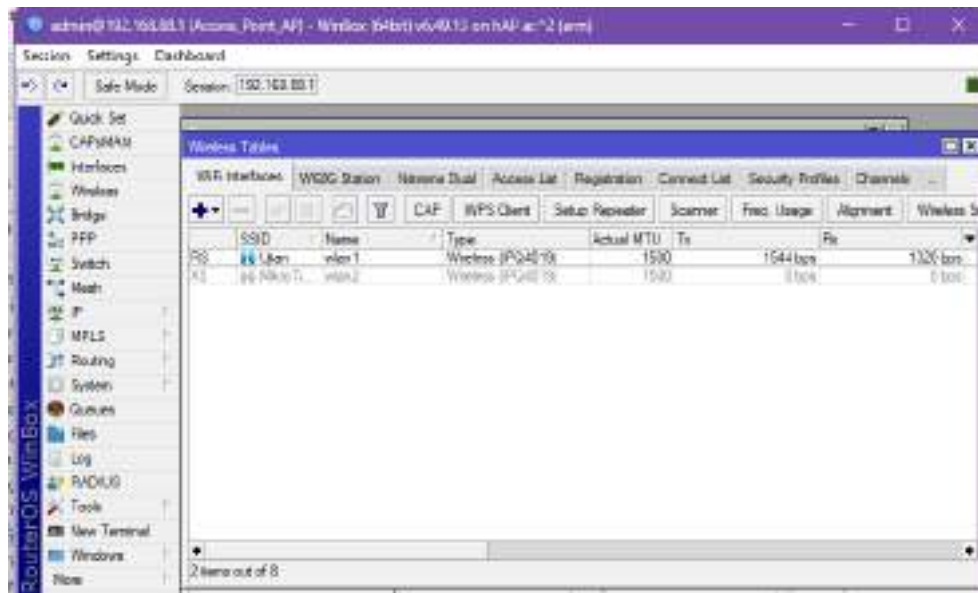
Gambar 5.41 Pembuatan *Password Security Profiles* Pada Profile3

Pada Gambar 5.41 untuk menambah *password* yang lain bisa buat baru di *profile* yang lain.



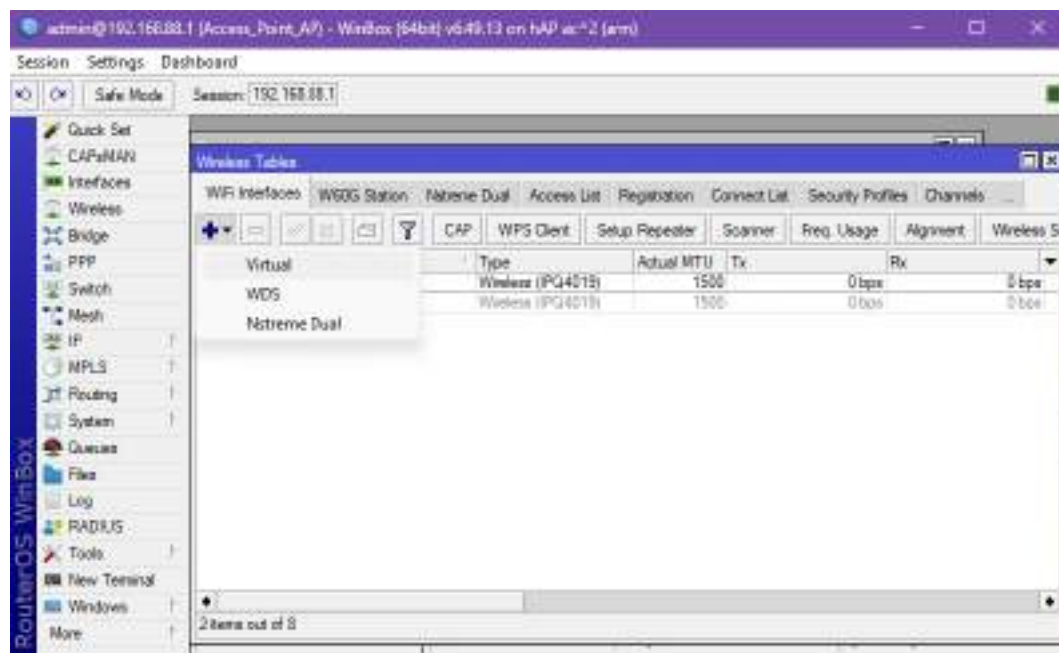
Gambar 5.42 Pengaturan wlan1 SSID Ujian

Pada Gambar 5.42 lakukan pengaturan untuk WLAN 1, di menu *wireless* modusnya menggunakan *ap bridge* SSID nya diberi nama *Ujian*, untuk *security profile* pakai *profile1*.



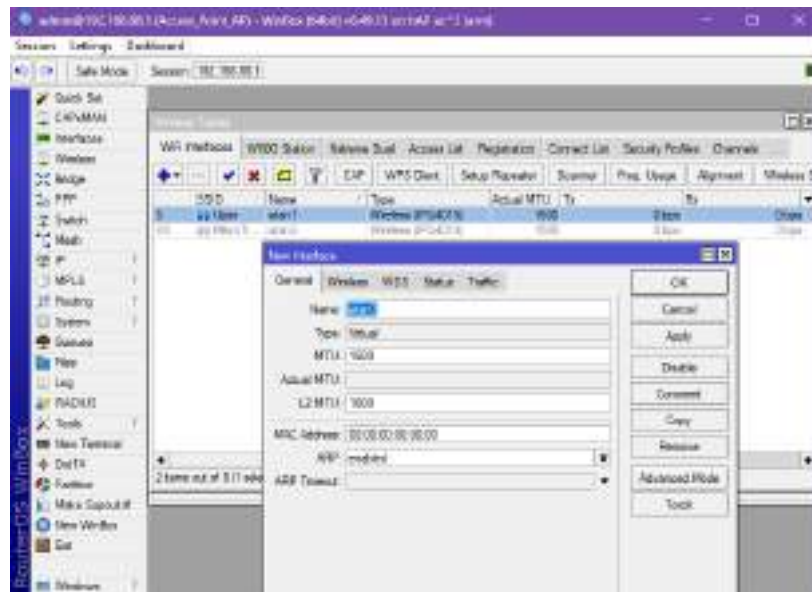
Gambar 5.43 Tampilan Wi-Fi Interfaces SSID Ujian

Pada Gambar 5.43 di pengaturan WLAN 1, karena menggunakan topologi Point to *multipoint* maka menggunakan mode *AP Bridge* lalu untuk SSID nya dinamakan Ujian, sedangkan untuk *security profile*, pakai profile1 yang sudah dibuat password pada langkah sebelumnya. Sedangkan untuk *VLAN ID* nya menggunakan VLAN 100. Setelah selesai tekan OK dan nama pada WLAN 1 berubah sesuai dengan SSID yang sudah dibuat.



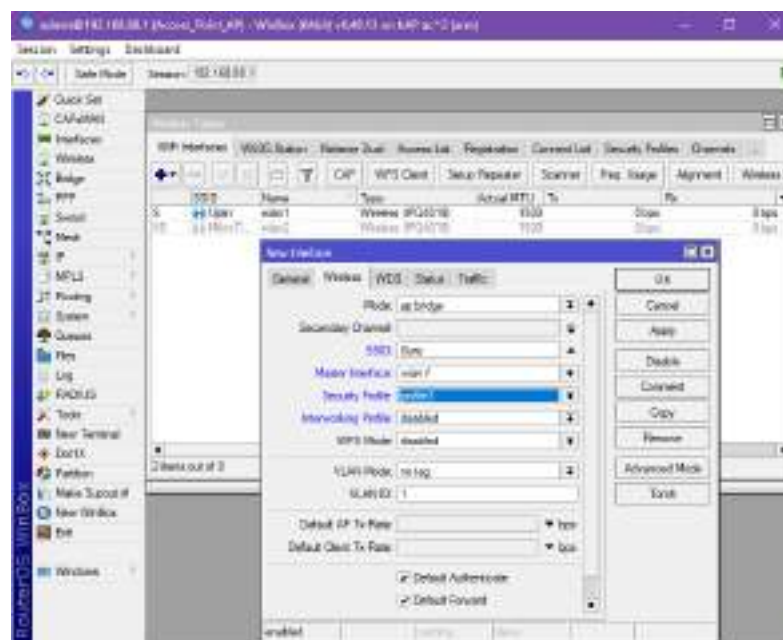
Gambar 5.44 Tampilan Menu Pembuatan Wireless Virtual

Pada Gambar 5.44 menampilkan menu untuk menambahkan *wireless virtual* dengan menekan *icon* tambah lalu pilih *virtual*.



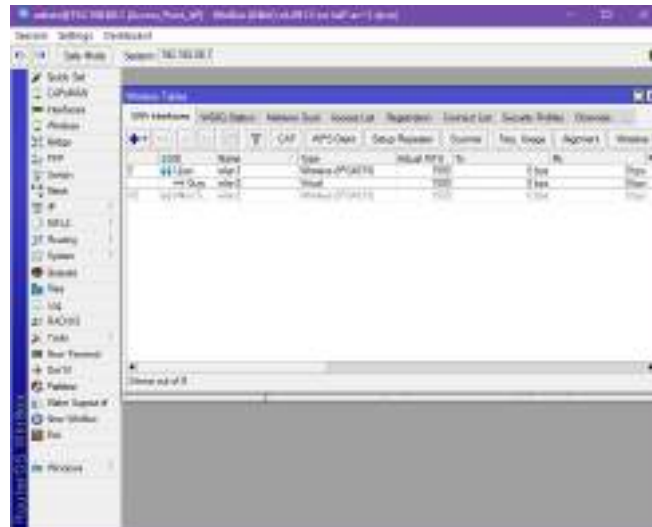
Gambar 5.45 Menu *General* Pada Setting *Wi-Fi Virtual*

Pada Gambar 5.45 lakukan pengaturan di *General*, beri nama wlan3 untuk *type* nya *virtual*.



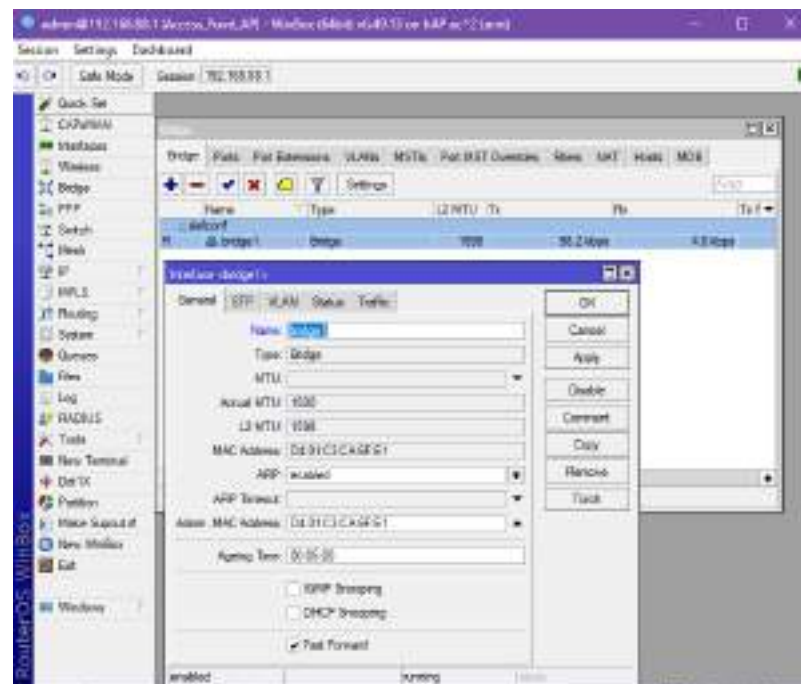
Gambar 5.46 Menu *Wireless* Pada Setting *Wi-Fi Virtual*

Pada Gambar 5.46 di pengaturan WLAN 3, buat sebagai type *virtual* di menu *general* lalu di menu *wireless* modenya menggunakan *ap bridge SSID* nya diberi nama guru sedangkan *master interface* nya di wlan 1, untuk *security profile* pakai profile3.



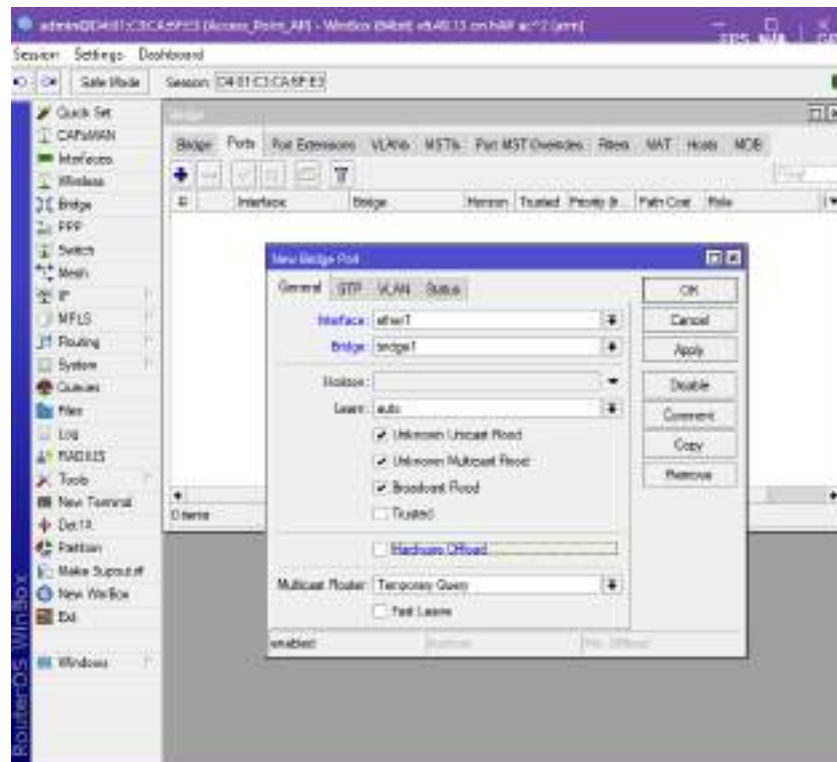
Gambar 5.47 Tampilan *Wi-Fi Interfaces* Setelah Ada SSID Ujian dan Guru

Pada Gambar 5.47 menampilkan *Wi-Fi Interfaces* yang sudah berhasil dipasang, ada SSID Ujian dan Guru.



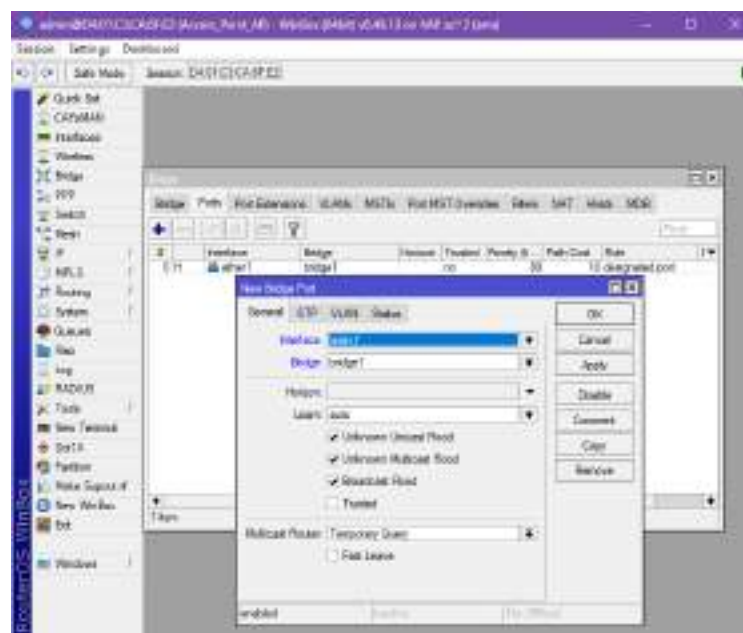
Gambar 5.48 Pengaturan *Bridge*

Pada Gambar 5.48 di menu *bridge* buatlah *bridge* dengan nama *bridge1*.



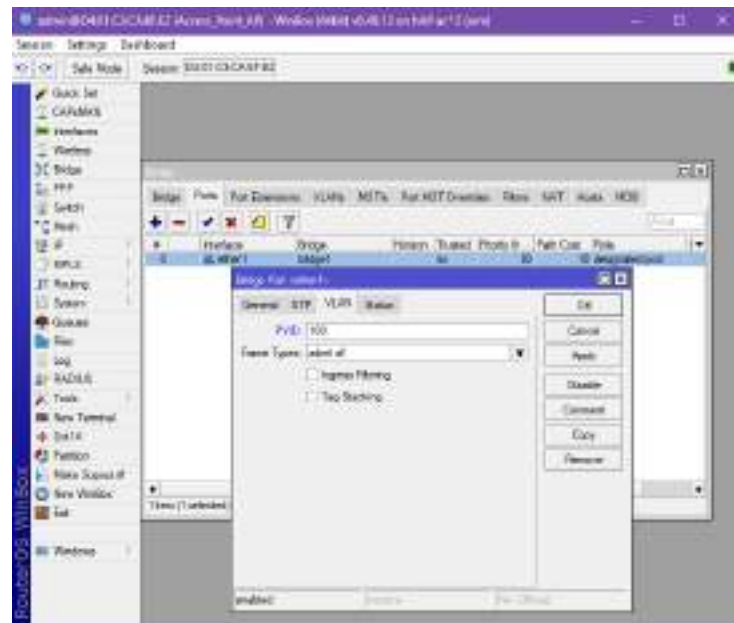
Gambar 5.49 Pembuatan *Bridge Port* Baru

Pada Gambar 5.49 pembuatan *port* di *bridge* dengan *interface* ether 1, *bridge1* dan untuk *hardware offload* dimatikan karena tidak melewati chipset *router* namun melewati *cpu*.



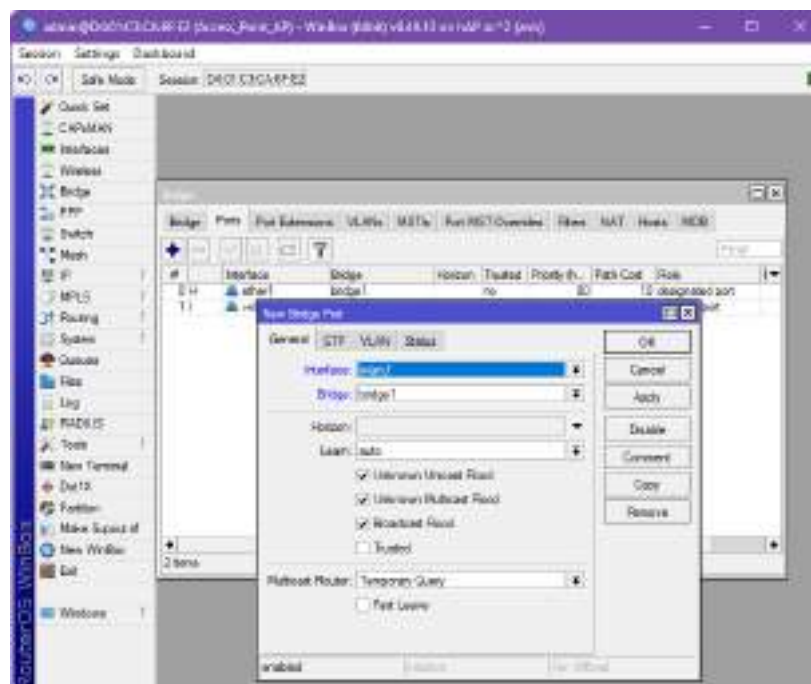
Gambar 5.50 Pembuatan *Ports Interface* General WLAN1

Pada Gambar 5.5 buat ports interface di menu *general* dengan memilih *interface wlan1* dan *bridge* pilih *bridge1*.



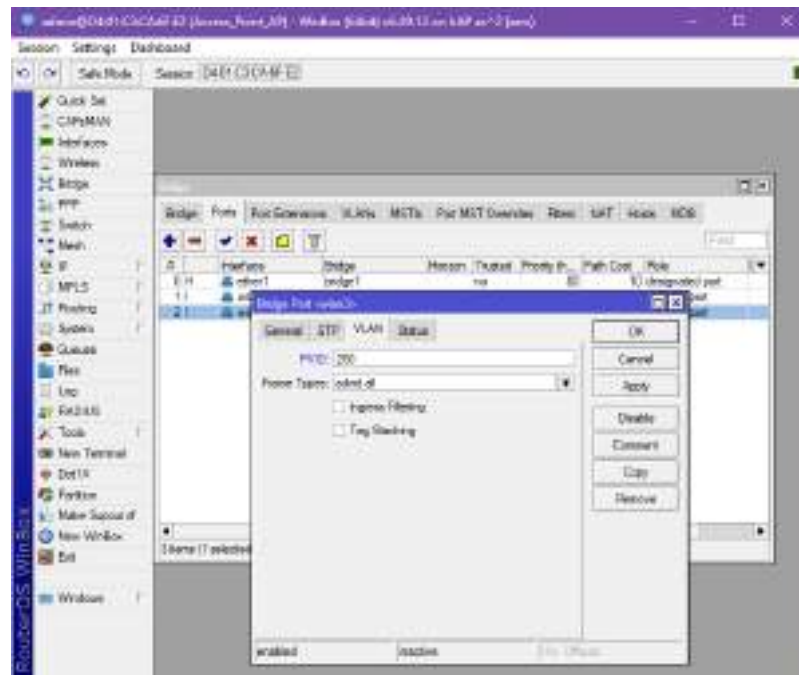
Gambar 5.51 Pembuatan Ports Interface VLAN 100 WLAN1

Pada Gambar 5.51 buat *bridge port* baru untuk *interface wlan1* yang berupa *Wi-Fi* Ujian lalu di menu *VLAN*, dibuat *PVID* menjadi 100 karena *WLAN 1* untuk mendistribusikan *VLAN 100* yang berupa *Wi-Fi* Ujian.



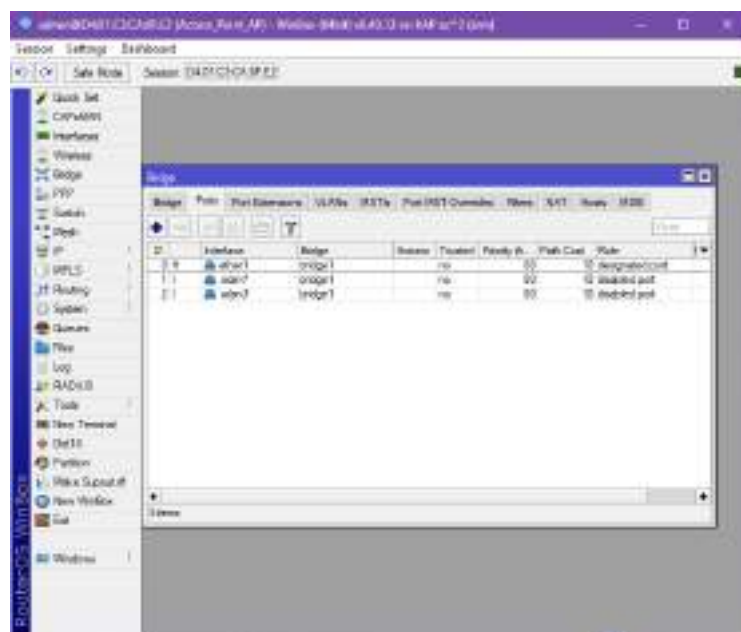
Gambar 5.52 Pembuatan Ports Interface General WLAN3

Pada Gambar 5.52 buat *ports interface* di menu *general* dengan memilih *interface wlan3* dan *bridge* pilih *bridge1*.



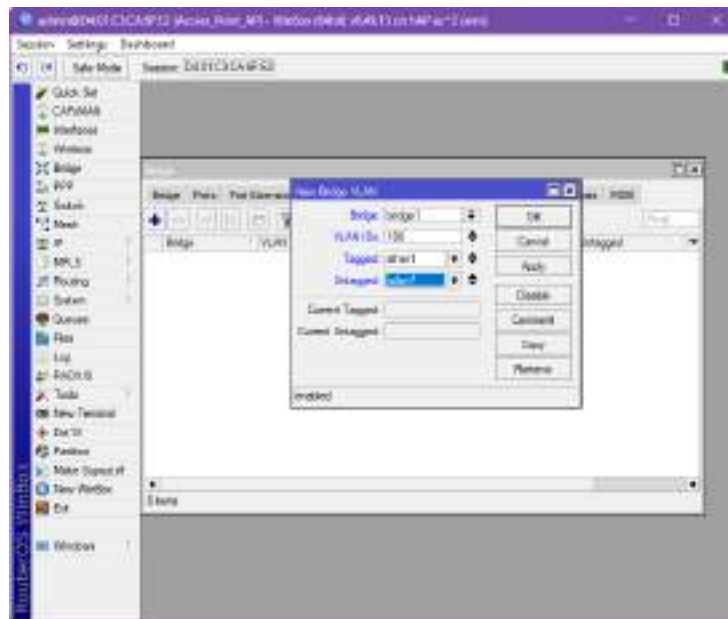
Gambar 5.53 Pembuatan *Ports Interface* VLAN 200 WLAN3

Pada Gambar 5.53 buat *bridge port* untuk *interface* WLAN 3 yang berupa *Wi-Fi Guru*, untuk masuknya melewati *bridge1*, lalu di menu *VLAN* isi *PVID* menjadi *200* karena *WLAN 3* untuk mendistribusikan *VLAN 200* yang berupa *Wi-Fi Guru*.



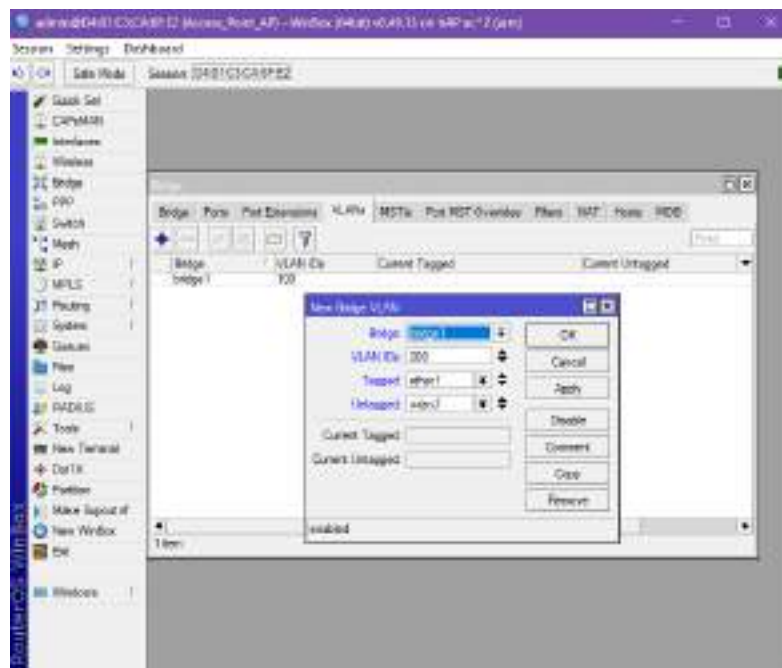
Gambar 5.54 Tampilan Menu *Bridge Ports*

Pada Gambar 5.54 setelah selesai, ether1 dipakai sebagai *trunk* portnya sedangkan wlan1 dan wlan3 untuk distribusi ke *client*.



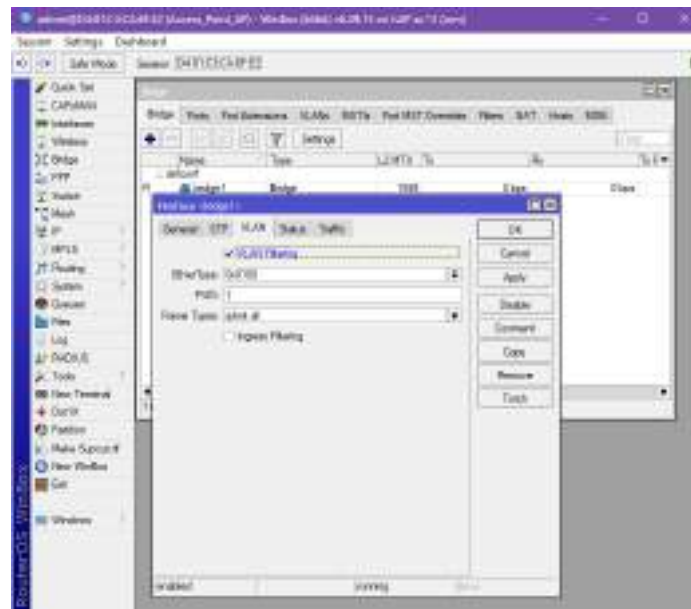
Gambar 5.55 Pembuatan *Bridge VLAN 100*

Pada Gambar 5.53 di menu *VLAN* buat baru new bridge *VLAN*, isi bridge1 kemudian *VLAN ID* nya 100, untuk tagged atau *VLAN trunking* nya ether 1, sedangkan untagged untuk *VLAN access*nya berada di *WLAN1*.



Gambar 5.56 Pembuatan *Bridge VLAN 200*

Pada Gambar 5.56 lakukan kurang lebih sama dengan langkah selanjutnya di menu *VLAN* buat baru new bridge *VLAN*, isi bridge1 kemudian *VLAN ID* nya 200, untuk tagged atau *VLAN trunking* nya ether 1, sedangkan *untagged* untuk *VLAN access*-nya berada di *WLAN3*.



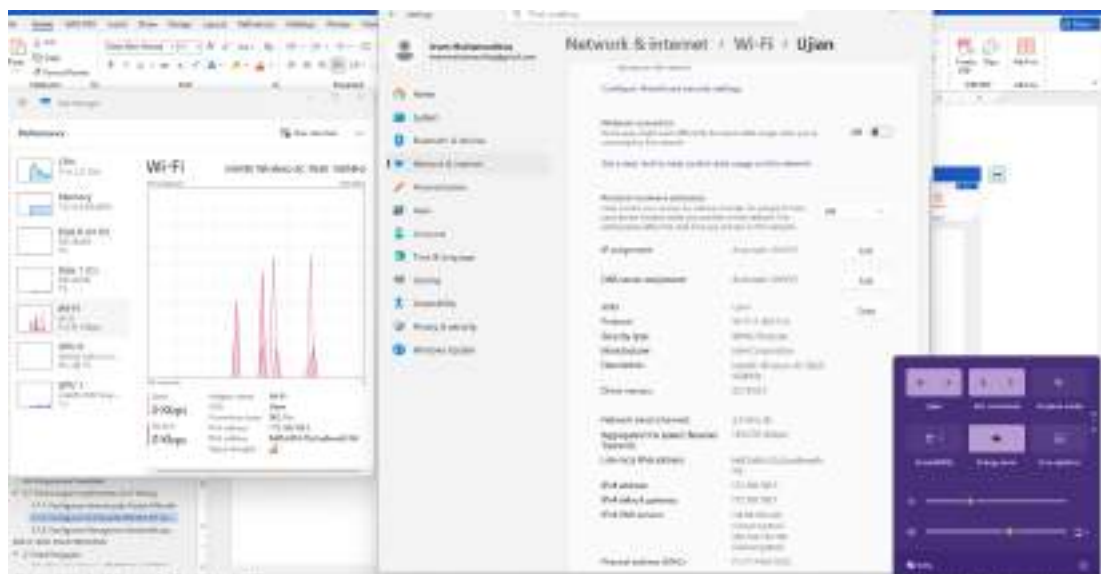
Gambar 5.57 Pengaturan *VLAN Filtering*

Pada Gambar 5.57 di menu *bridge*, buka bridge1 lalu pindah ke *sub menu VLAN* dan aktifkan *VLAN filtering* yang merupakan kunci dari distribusi *VLAN* ketika menggunakan metode *bridging*



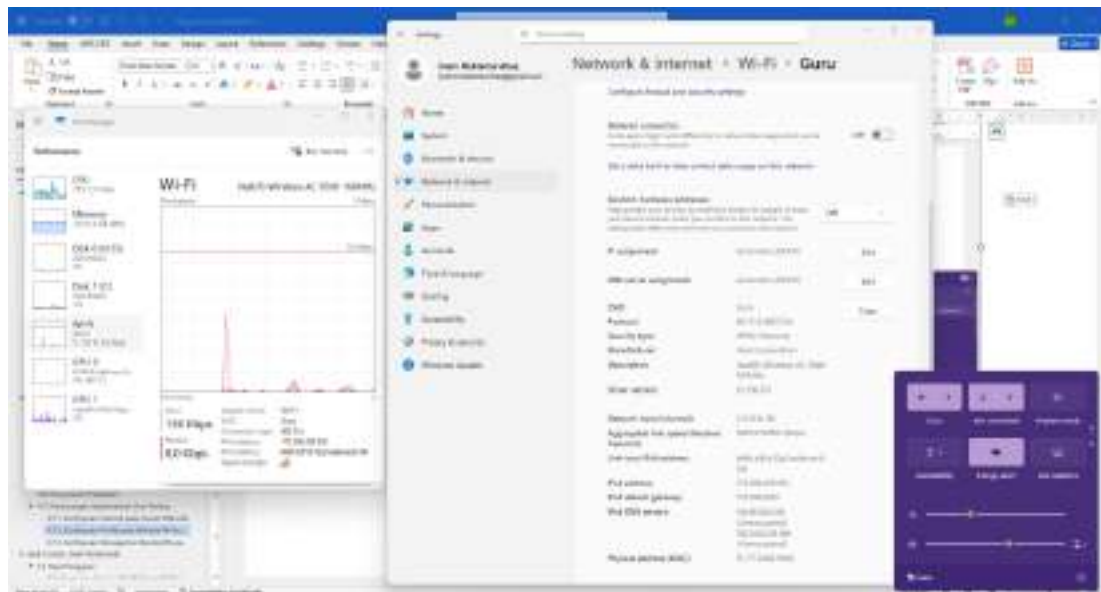
Gambar 5.58 Tampilan Koneksi SSID Ujian dan SSID Guru

Pada Gambar 5.58 menampilkan tampilan SSID yang muncul pada menu Wi-Fi untuk disambungkan ke perangkat, terlihat ada SSID Ujian dan SSID Guru.



Gambar 5.59 Tampilan IP Address VLAN 100 SSID Ujian

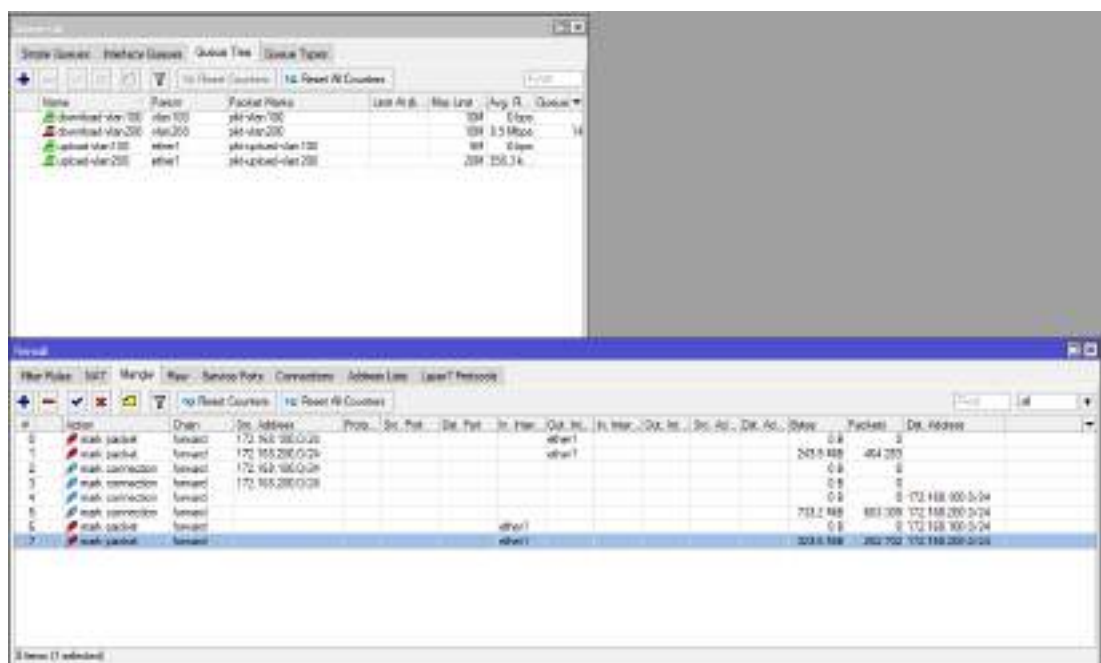
Pada Gambar 5.59 sudah berhasil nyambung ke jaringan ujian dan *ip address* nya juga sudah sesuai.



Gambar 5.60 Tampilan IP Address VLAN 200 SSID Guru

Pada Gambar 5.60 sudah berhasil nyambung ke jaringan guru dan *ip address* nya juga sudah sesuai.

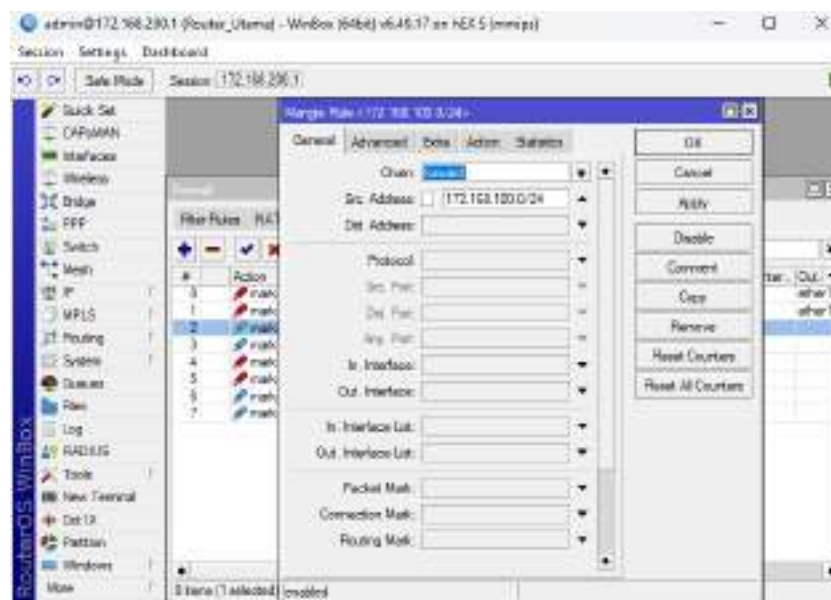
5.2.3. Konfigurasi Managemen *Bandwidth* dan *Queue Tree* Pada Router Mikrotik AP



Gambar 5.61 Konfigurasi Queue Tree

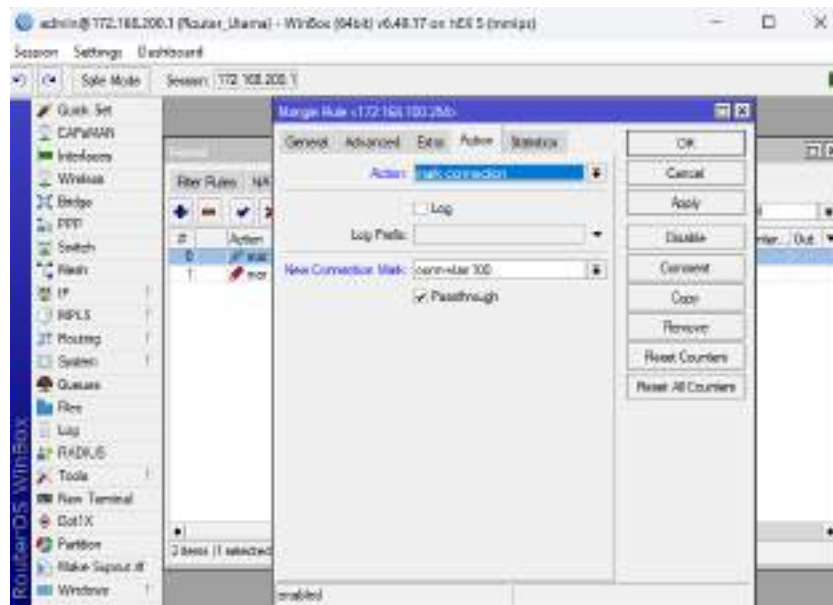
Pada Gambar 5.61 *Queue Tree* merupakan salah satu metode manajemen *bandwidth* pada *MikroTik* yang digunakan untuk mengatur dan membagi lalu lintas jaringan secara lebih kompleks dan terstruktur. Berbeda dengan *Simple Queue*, *Queue Tree* bekerja berdasarkan hirarki (parent-child) sehingga memungkinkan *administrator* jaringan untuk mengalokasikan *bandwidth* secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan, seperti pembagian *bandwidth* berdasarkan *VLAN*, jenis trafik (*upload/download*), maupun prioritas pengguna. Dengan *Queue Tree*, setiap trafik yang telah ditandai sebelumnya dapat dikontrol kecepatannya menggunakan parameter seperti *limit-at*, *max-limit*, dan *priority*, sehingga kualitas layanan (*Quality of Service/QoS*) dalam jaringan dapat terjaga dengan optimal.

Implementasikan *Queue Tree* dilakukan membatasi *bandwidth* pada *VLAN* Guru, limitasi yang diberikan berupa *Upload* dan *Download* 5Mbps sedangkan untuk *VLAN* Ujian diberi *unlimited*.



Gambar 5.62 *Mangle Rule General VLAN 100*

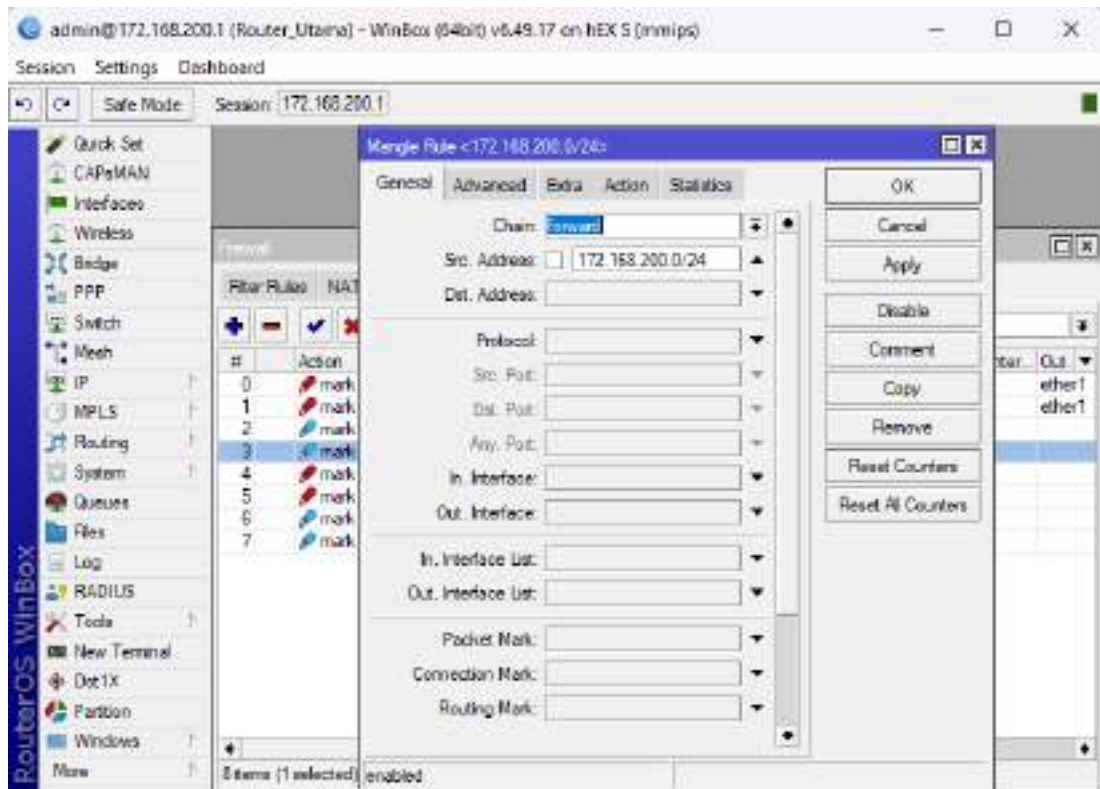
Pada Gambar 5.62 di tab *General*, parameter *Chain* diatur menjadi *forward* untuk menandai paket yang melewati router. Pada bagian *Src. Address*, diisi jaringan 172.168.100.0/24 sebagai representasi *VLAN* 100. Dengan konfigurasi ini, seluruh trafik yang berasal dari jaringan tersebut dapat dikenali oleh *rule mangle* sebagai dasar pengelompokan trafik sebelum dilakukan pengaturan *bandwidth*.



Gambar 5.63 Mangle Rule Action VLAN 100

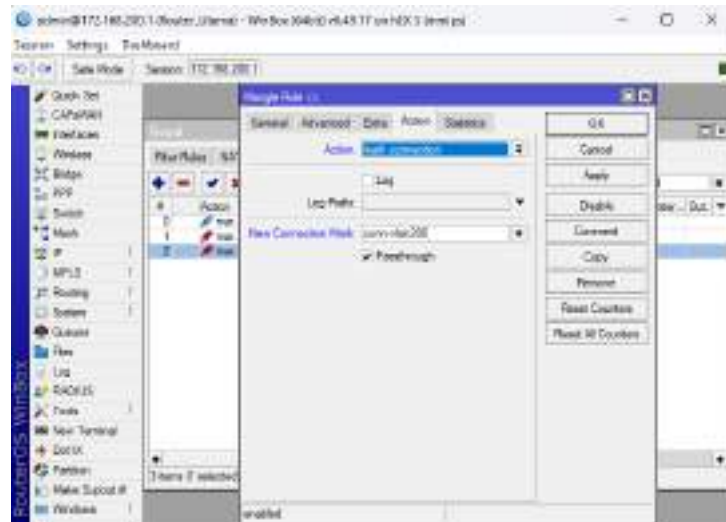
Pada Gambar 5.63 di tab *Action*, konfigurasi diatur menggunakan aksi *mark connection*, yang berfungsi untuk menandai koneksi dari trafik yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada bagian *New Connection Mark*, diberikan nama *conn-vlan100* sebagai penanda untuk seluruh koneksi yang berasal dari jaringan *VLAN 100*.

Opsi *passthrough* diaktifkan agar paket yang telah ditandai tetap dapat diproses oleh rule selanjutnya, seperti *mark packet*. Dengan konfigurasi ini, seluruh koneksi dari *VLAN 100* dapat dikenali dan digunakan sebagai dasar dalam proses penandaan paket serta pengaturan *bandwidth* menggunakan *Queue Tree*.



Gambar 5.64 Mangle Rule VLAN 200 General

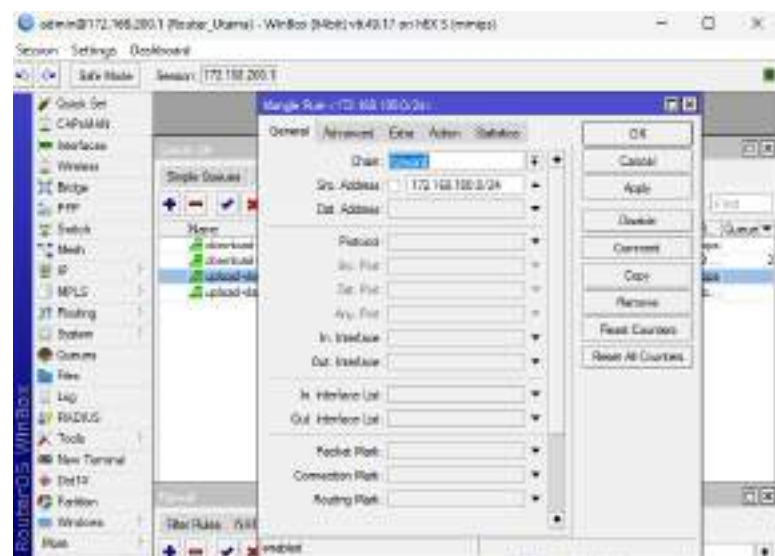
Pada Gambar 5.64 di tab *General*, parameter *Chain* diatur menjadi *forward* untuk menandai paket yang melewati *router*. Pada bagian *Src. Address*, diisikan jaringan 172.168.200.0/24 sebagai representasi VLAN 200. Dengan konfigurasi ini, seluruh trafik yang berasal dari jaringan tersebut dapat dikenali oleh *rule mangle* sebagai dasar pengelompokan *trafik* sebelum dilakukan pengaturan *bandwidth*.



Gambar 5.65 Mangle Rule VLAN 200 Action

Pada Gambar 5.65 di tab *Action*, konfigurasi diatur menggunakan aksi *mark connection*, yang berfungsi untuk menandai koneksi dari trafik yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada bagian *New Connection Mark*, diberikan nama *conn-vlan100* sebagai penanda untuk seluruh koneksi yang berasal dari jaringan VLAN 100.

Opsi *passthrough* diaktifkan agar paket yang telah ditandai tetap dapat diproses oleh rule selanjutnya, seperti *mark packet*. Dengan konfigurasi ini, seluruh koneksi dari VLAN 100 dapat dikenali dan digunakan sebagai dasar dalam proses penandaan paket serta pengaturan bandwidth menggunakan *Queue Tree*.



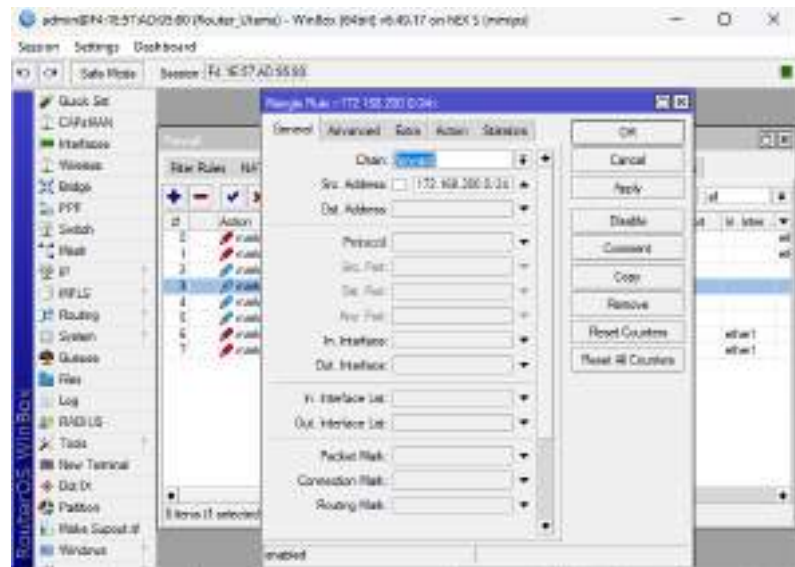
Gambar 5.66 Mangle Rule Mark Connection VLAN 100 Upload General

Pada Gambar 5.66 di tab *General*, konfigurasi digunakan untuk menentukan trafik *upload* dari VLAN 100 dengan menetapkan *Chain forward* dan *Src. Address* 172.168.100.0/24. Pengaturan ini bertujuan agar seluruh paket yang berasal dari jaringan VLAN 100 dapat dikenali sebagai *trafik upload* saat melewati *router*. Parameter lainnya tidak dikonfigurasi karena rule difokuskan pada identifikasi sumber *trafik*. Konfigurasi ini menjadi dasar dalam proses *mark connection* untuk trafik *upload* sebelum dilanjutkan ke tahap penandaan paket dan pengaturan *bandwidth*.



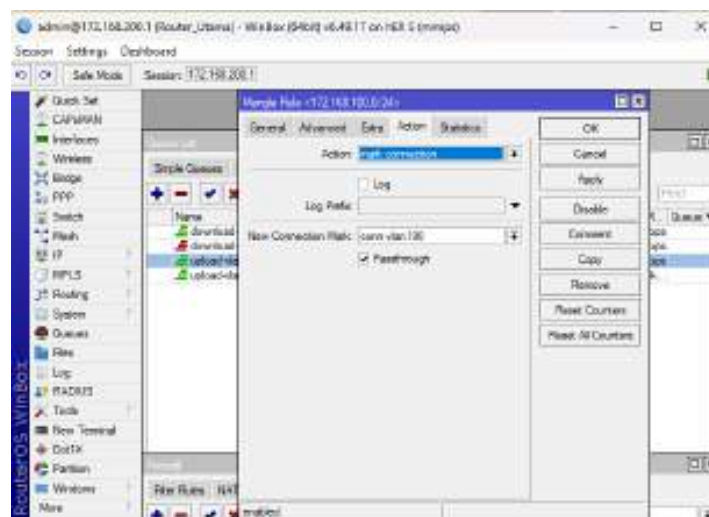
Gambar 5.67 Mangle Rule Mark Connection VLAN 100 Upload Action

Pada Gambar 5.67 di tab *Action*, konfigurasi menggunakan aksi *mark connection* untuk menandai koneksi *trafik upload* dari VLAN 100. Pada bagian *New Connection Mark*, diberikan nama *conn-vlan100* sebagai identitas koneksi yang berasal dari jaringan tersebut. Opsi *passthrough* diaktifkan agar paket yang sudah ditandai tetap dapat diproses oleh rule berikutnya, seperti *mark packet*. Penandaan ini digunakan sebagai dasar dalam pengelompokan trafik sebelum dilakukan pengaturan *bandwidth* pada *Queue Tree*.



Gambar 5.68 Mangle Rule Mark Connection VLAN 200 Upload General

Pada Gambar 5.68 di tab *General*, konfigurasi digunakan untuk menentukan *trafik upload* dari VLAN 100 dengan menetapkan *Chain forward* dan *Src. Address* 172.168.200.0/24. Pengaturan ini bertujuan agar seluruh paket yang berasal dari jaringan VLAN 100 dapat dikenali sebagai *trafik upload* saat melewati *router*. Parameter lainnya tidak dikonfigurasi karena rule difokuskan pada identifikasi sumber *trafik*. Konfigurasi ini menjadi dasar dalam proses *mark connection* untuk *trafik upload* sebelum dilanjutkan ke tahap penandaan paket dan pengaturan *bandwidth*.



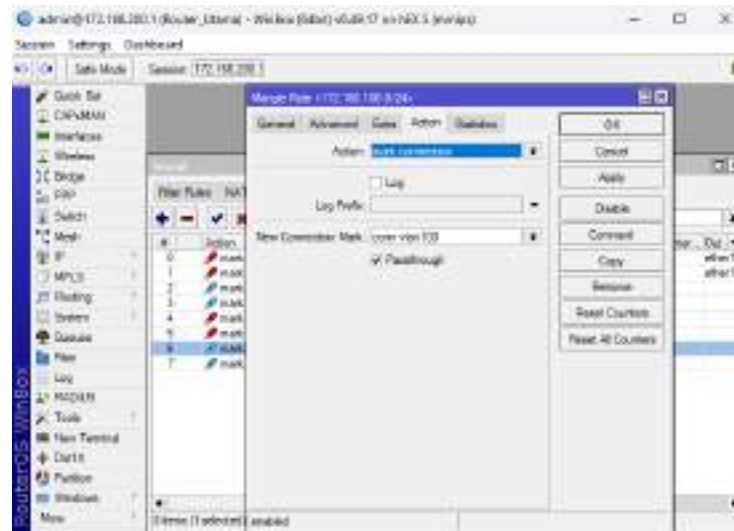
Gambar 5.69 Mangle Rule Mark Connection VLAN 200 Upload Action

Pada Gambar 5.69 di tab *Action*, konfigurasi menggunakan aksi *mark connection* untuk menandai koneksi *trafik upload* dari *VLAN 100*. Pada bagian *New Connection Mark*, diberikan nama *conn-vlan100* sebagai identitas koneksi yang berasal dari jaringan tersebut. Opsi *passthrough* diaktifkan agar paket yang sudah ditandai tetap dapat diproses oleh rule berikutnya, seperti *mark packet*. Penandaan ini digunakan sebagai dasar dalam pengelompokan *trafik* sebelum dilakukan pengaturan *bandwidth* pada *Queue Tree*.



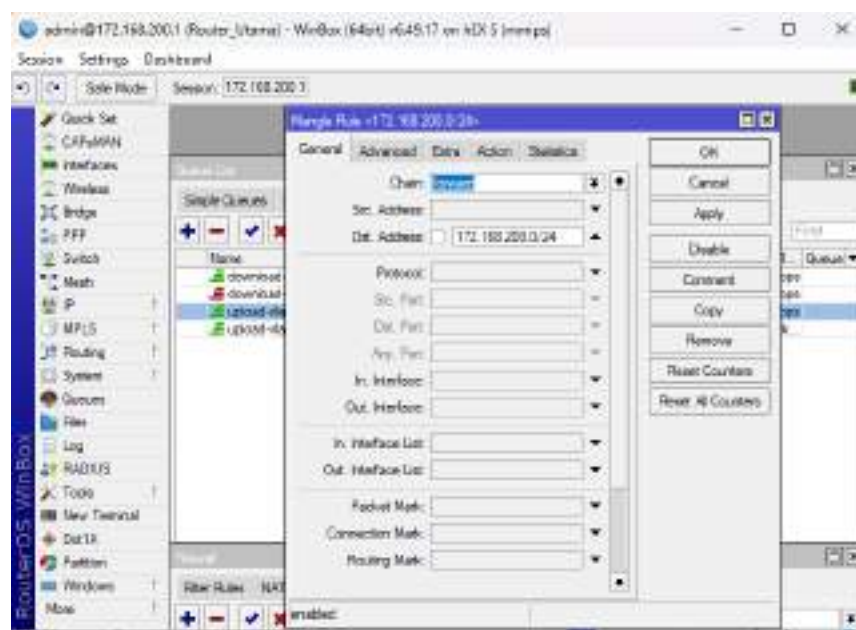
Gambar 5.70 *Mangle Rule Mark Connection VLAN 100 Download General*

Pada Gambar 5.70 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Mangle Rule* pada *MikroTik* untuk menandai paket data (*packet marking*) berdasarkan alamat tujuan jaringan 172.168.100.0/24 pada *chain forward* sebagai pengaturan untuk download pada *VLAN 200*. Pengaturan ini berfungsi untuk mengidentifikasi lalu lintas data yang melewati *router* menuju *subnet* tersebut sehingga dapat diproses lebih lanjut pada *Queue Tree* untuk pengaturan *bandwidth*. Dengan adanya penandaan paket ini, *administrator* dapat membagi, membatasi, dan memprioritaskan penggunaan *bandwidth* secara lebih efektif agar koneksi jaringan tetap stabil dan merata bagi seluruh pengguna.



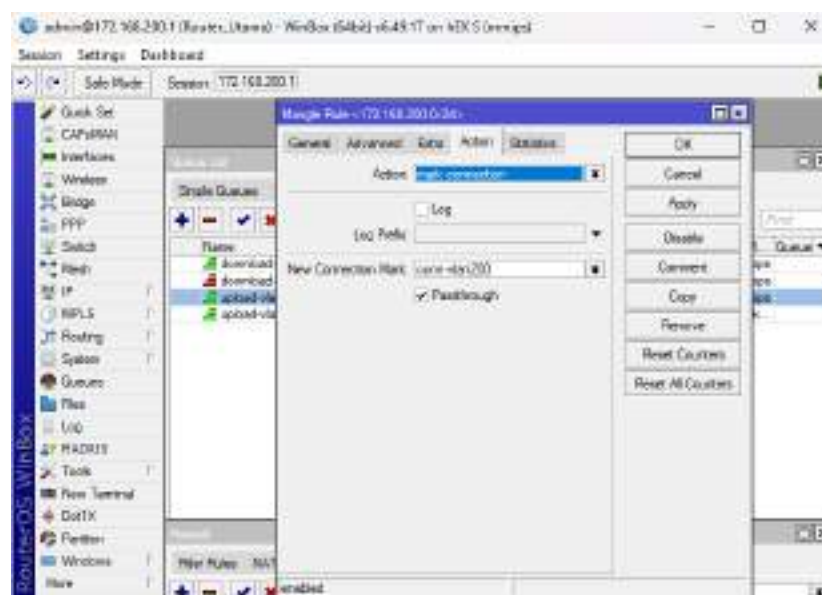
Gambar 5.71 Mangle Rule Mark Connection VLAN 100 Download Action

Pada Gambar 5.71 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Mangle Rule* pada tab Action dengan memilih action *mark connection* untuk menandai koneksi yang menuju jaringan 172.168.100.0/24. Connection mark diberi nama *conn-vlan100* agar router dapat mengenali dan mengelompokkan koneksi berdasarkan tujuan jaringan tersebut. Pengaturan *passthough* diaktifkan agar paket tetap dapat diproses oleh *rule* berikutnya. Konfigurasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan *bandwidth* pada *Queue Tree* sehingga pembagian *trafik* jaringan menjadi lebih teratur dan efisien.



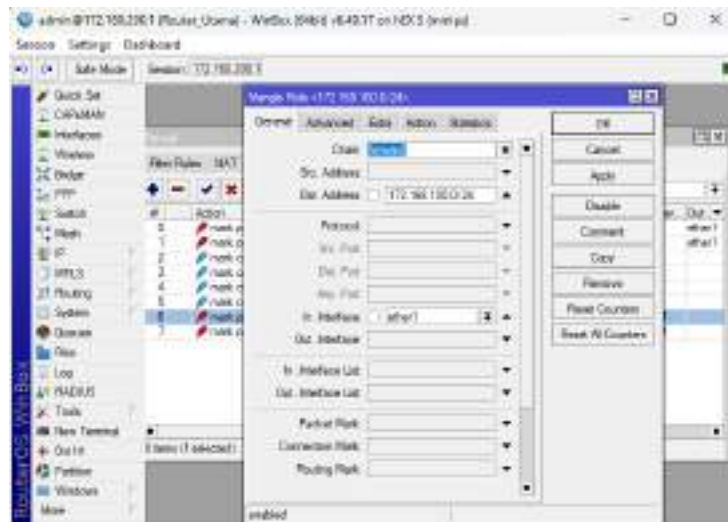
Gambar 5.72 Mangle Rule Mark Connection VLAN 200 Download General

Pada Gambar 5.72 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Mangle Rule* pada *MikroTik* untuk menandai paket data (*packet marking*) berdasarkan alamat tujuan jaringan 172.168.200.0/24 pada chain forward sebagai pengaturan untuk download pada VLAN 200. Pengaturan ini berfungsi untuk mengidentifikasi lalu lintas data yang melewati router menuju *subnet* tersebut sehingga dapat diproses lebih lanjut pada *Queue Tree* untuk pengaturan *bandwidth*. Dengan adanya penandaan paket ini, *administrator* dapat membagi, membatasi, dan memprioritaskan penggunaan *bandwidth* secara lebih efektif agar koneksi jaringan tetap stabil dan merata bagi seluruh pengguna.



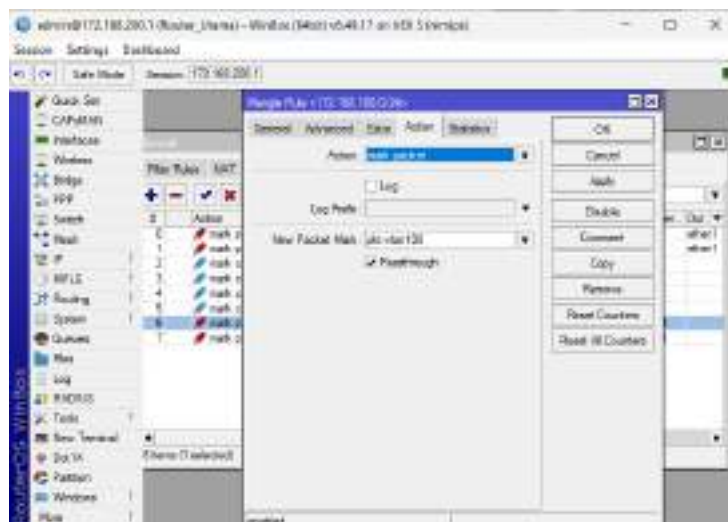
Gambar 5.73 *Mangle Rule Mark Connection VLAN 200 Download Action*

Pada Gambar 5.73 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Mangle Rule* pada tab Action dengan memilih *action mark connection* untuk menandai koneksi yang menuju jaringan 172.168.200.0/24. *Connection mark* diberi nama *conn-vlan200* agar *router* dapat mengenali dan mengelompokkan koneksi berdasarkan tujuan jaringan tersebut. Pengaturan *passthrough* diaktifkan agar paket tetap dapat diproses oleh rule berikutnya. Konfigurasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan *bandwidth* pada *Queue Tree* sehingga pembagian trafik jaringan menjadi lebih teratur dan efisien.



Gambar 5.74 Mangle Rule Mark Packet VLAN 100 Download General

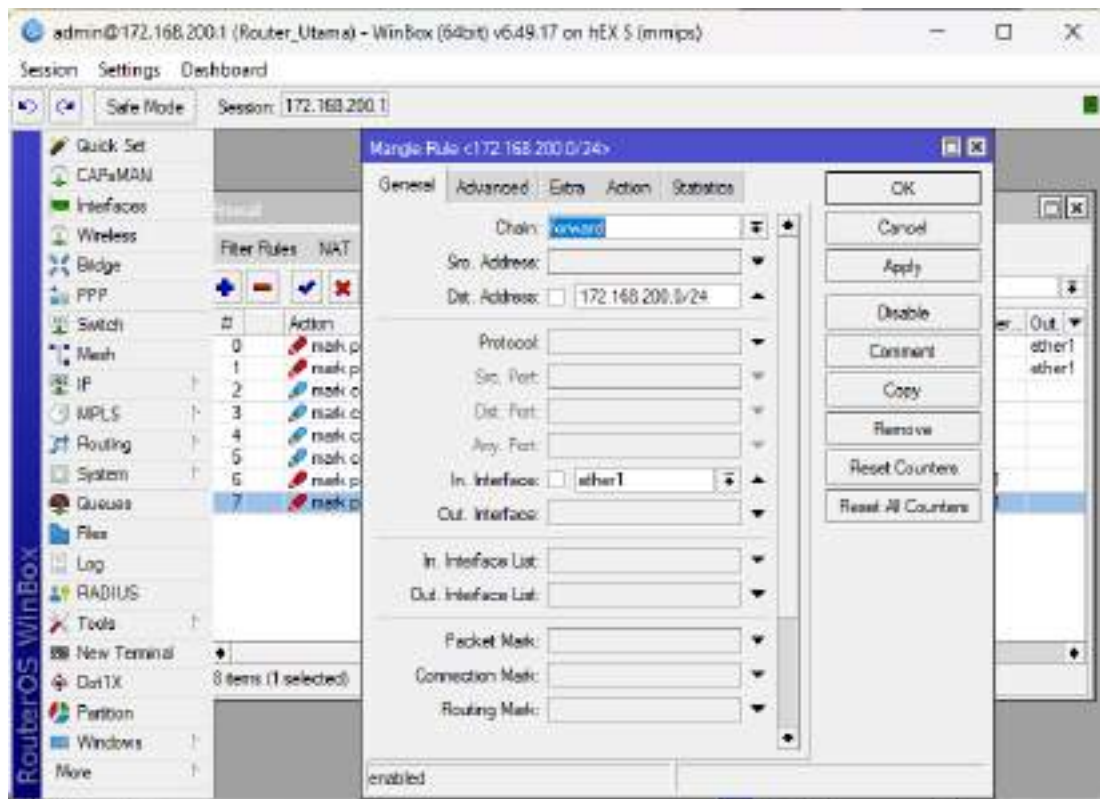
Pada Gambar 5.74 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Mangle Rule* untuk proses mark packet *download* pada VLAN 100 dengan *chain forward* dan *destination address* 172.168.100.0/24. *Interface* masuk ditentukan melalui ether1 sebagai jalur *trafik* dari internet menuju jaringan lokal. Pengaturan ini bertujuan untuk menandai paket data *download* yang masuk ke VLAN 100 sehingga dapat digunakan pada *Queue Tree* untuk pengaturan *bandwidth download* agar lebih terkontrol, stabil, dan merata bagi setiap pengguna jaringan.



Gambar 5.75 Mangle Rule Mark Packet VLAN 100 Download Action

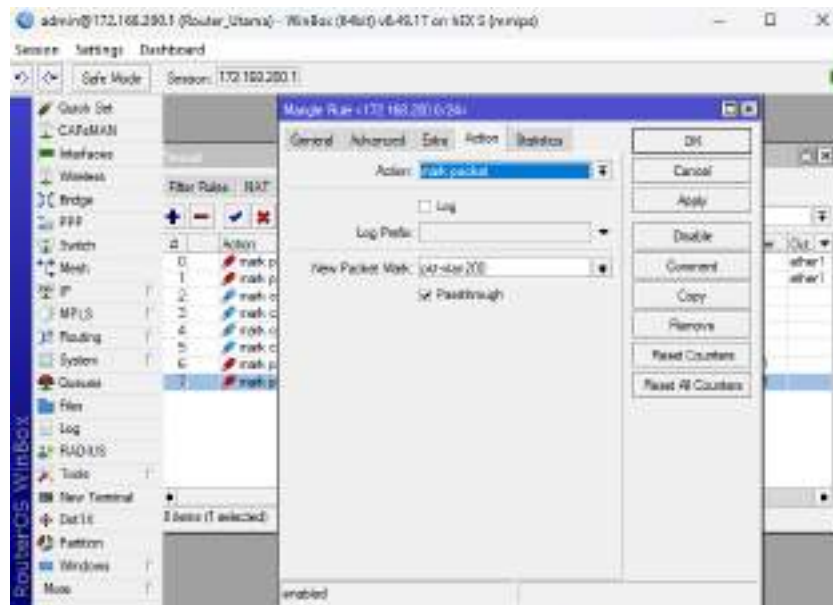
Pada Gambar 5.75 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Mangle Rule* pada tab *Action* dengan memilih *action mark packet* untuk menandai paket data *download* pada

VLAN 100. *Packet mark* diberi nama *pkt-vlan100* agar *router* dapat mengidentifikasi paket yang telah melewati koneksi tersebut. Opsi *passthrough* diaktifkan agar paket tetap dapat diproses oleh rule berikutnya. Konfigurasi ini digunakan sebagai dasar dalam *Queue Tree* untuk mengatur dan membatasi *bandwidth download* sehingga distribusi jaringan menjadi lebih optimal dan stabil.



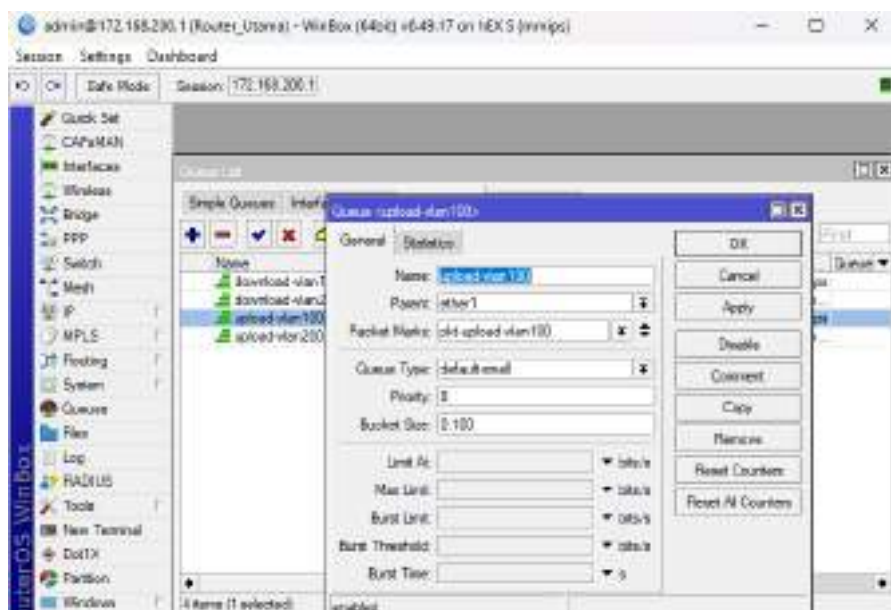
Gambar 5.76 Mangle Rule Mark Packet VLAN 200 Download General

Pada Gambar 5.76 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Mangle Rule* untuk proses *mark packet download* pada VLAN 200 dengan *chain forward* dan *destination address* 172.168.200.0/24. Interface masuk ditentukan melalui ether1 sebagai jalur *trafik* dari internet menuju jaringan lokal. Pengaturan ini bertujuan untuk menandai paket data download yang masuk ke VLAN 200 sehingga dapat digunakan pada *Queue Tree* untuk pengaturan *bandwidth download* agar lebih terkontrol, stabil, dan merata bagi setiap pengguna jaringan.



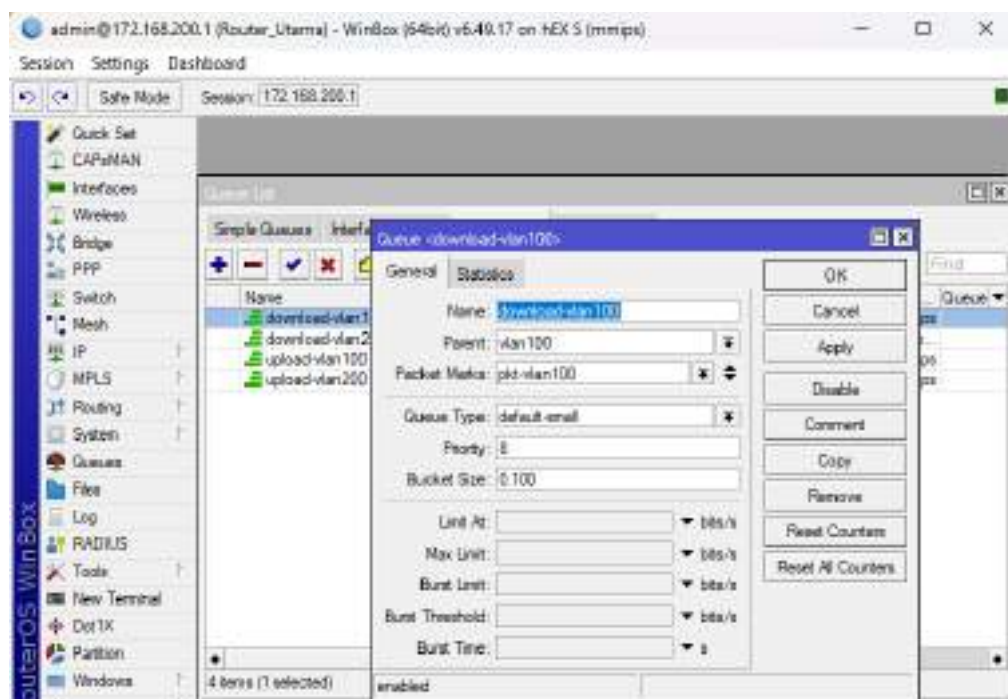
Gambar 5.77 Mangle Rule Mark Packet VLAN 200 Download Action

Pada Gambar 5.77 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Mangle Rule* pada tab *Action* dengan memilih *action mark packet* untuk menandai paket data download pada VLAN 200. *Packet mark* diberi nama *pkt-vlan200* agar *router* dapat mengidentifikasi paket yang telah melewati koneksi tersebut. Opsi *passthrough* diaktifkan agar paket tetap dapat diproses oleh *rule* berikutnya. Konfigurasi ini digunakan sebagai dasar dalam *Queue Tree* untuk mengatur dan membatasi *bandwidth download* sehingga distribusi jaringan menjadi lebih optimal dan stabil.



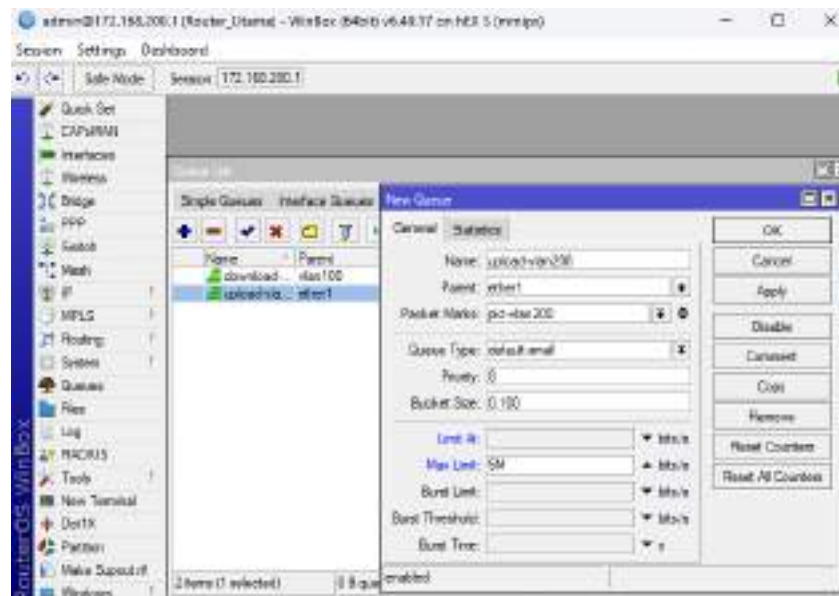
Gambar 5.78 Queue Tree VLAN 100 Upload

Pada Gambar 5.78 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Queue Tree* untuk trafik *upload* pada *VLAN 100* dengan nama *upload-vlan100*. *Parent* ditetapkan pada *interface ether1* sebagai jalur utama koneksi, sedangkan *packet mark* menggunakan *pkt-upload-vlan100* yang telah dibuat sebelumnya pada *Mangle*. Pengaturan ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan *bandwidth upload* agar lebih teratur, mencegah terjadinya penumpukan *trafik*, serta menjaga kestabilan koneksi jaringan bagi seluruh pengguna pada *VLAN 100*.



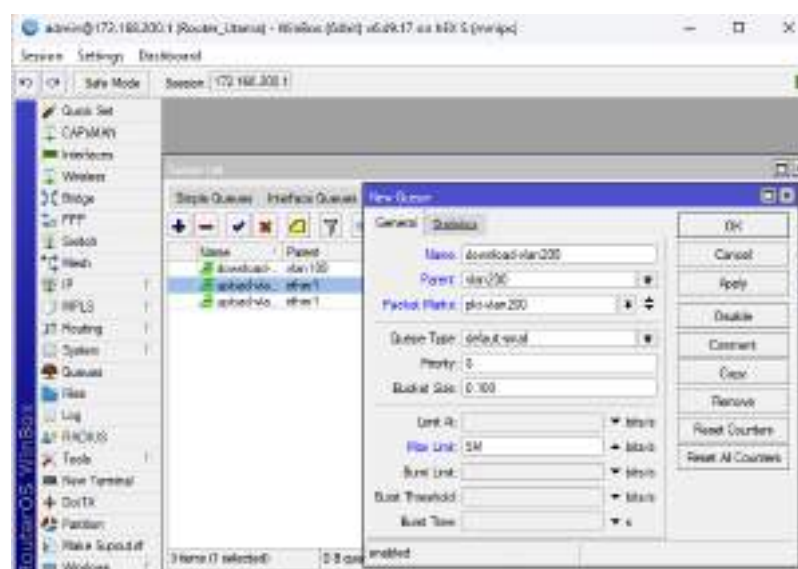
Gambar 5.79 *Queue Tree* *VLAN 100* *Download*

Gambar 5.79 tersebut menunjukkan konfigurasi *Queue Tree* pada *MikroTik* untuk mengatur *bandwidth download* *VLAN 100*. *Queue* dengan nama *download-vlan100* ditempatkan di parent *vlan100* dan menggunakan packet mark *pkt-vlan100* untuk mengidentifikasi trafik yang akan dikontrol. Parameter seperti *queue type*, *priority*, dan *bucket size* digunakan untuk menentukan cara antrian bekerja, sementara kolom *limit* dan *burst* (yang belum diisi) dapat digunakan untuk membatasi dan mengatur kecepatan *bandwidth*. Konfigurasi ini bertujuan mengelola distribusi *bandwidth* agar lebih terkontrol dan adil pada jaringan *VLAN 100*.



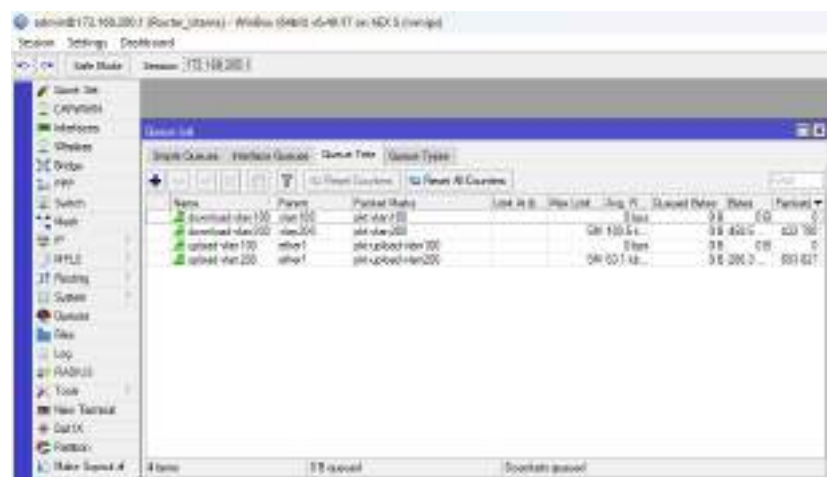
Gambar 5.80 Queue Tree VLAN 200 Upload

Pada Gambar 5.80 di tahap ini dilakukan konfigurasi *Queue Tree* untuk *trafik* upload pada *VLAN 200* dengan nama *upload-vlan200*. *Parent* ditetapkan pada *interface ether1* sebagai jalur utama koneksi, sedangkan *packet mark* menggunakan *pkt-upload-vlan200* yang telah dibuat sebelumnya pada *Mangle*. Pengaturan ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan *bandwidth upload* agar lebih teratur, mencegah terjadinya penumpukan trafik, serta menjaga kestabilan koneksi jaringan bagi seluruh pengguna pada *VLAN 200*.



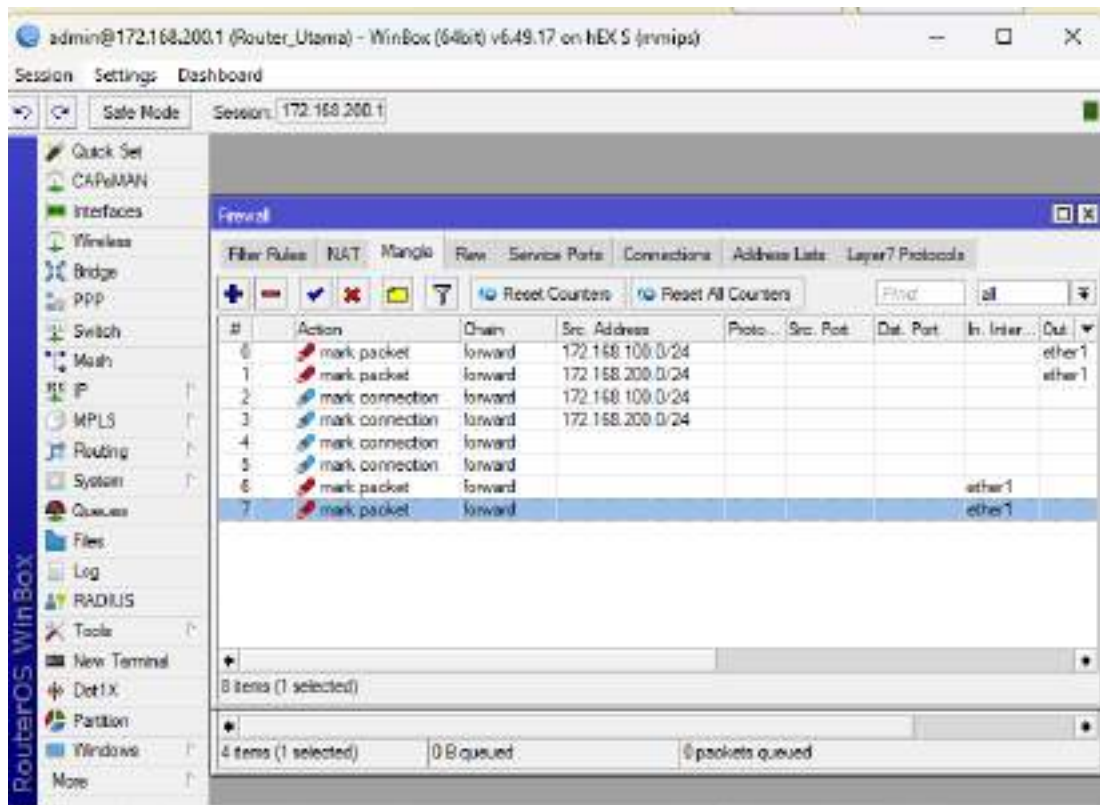
Gambar 5.81 Queue Tree VLAN 200 Download

Gambar 5.81 tersebut menunjukkan konfigurasi *Queue Tree* pada *MikroTik* untuk mengatur *bandwidth download VLAN 200*. *Queue* dengan nama *download-vlan200* ditempatkan di *parent vlan200* dan menggunakan *packet mark pkt-vlan200* untuk mengidentifikasi trafik yang akan dikontrol. Parameter seperti *queue type*, *priority*, dan *bucket size* digunakan untuk menentukan cara antrian bekerja, sementara kolom *limit* dan *burst* (yang belum diisi) dapat digunakan untuk membatasi dan mengatur kecepatan *bandwidth*. Konfigurasi ini bertujuan mengelola distribusi *bandwidth* agar lebih terkontrol dan adil pada jaringan *VLAN 200*.



Gambar 5.82 *Queue List Queue Tree VLAN 100 dan VLAN 200*

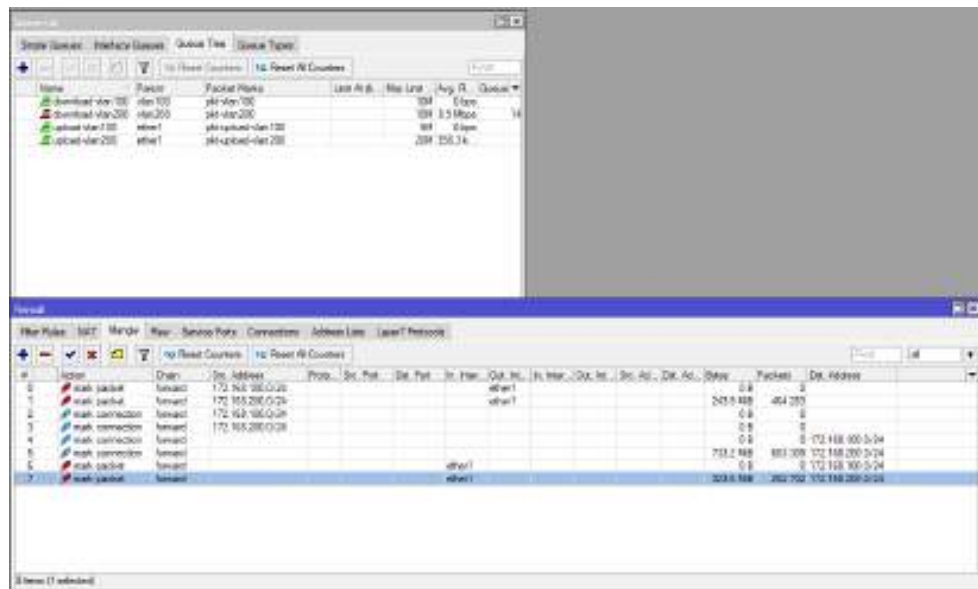
Gambar 5.82 tersebut menampilkan *Queue List* pada *Queue Tree* di *MikroTik* yang digunakan untuk mengelola *bandwidth* pada *VLAN 100* dan *VLAN 200*. Terlihat adanya pemisahan *trafik download* dan *upload* untuk masing-masing *VLAN*, yang ditandai dengan *packet mark* berbeda. *Parent queue* menunjukkan jalur *interface* atau *VLAN* asal trafik, sedangkan parameter seperti *Max Limit* mengatur batas *maksimum bandwidth* yang dapat digunakan. Konfigurasi ini bertujuan untuk membagi dan mengontrol penggunaan *bandwidth* secara terpisah antar *VLAN* agar jaringan lebih stabil, teratur, dan tidak saling mengganggu.



Gambar 5.83 Pengaturan Firewall Mangle

Gambar 5.83 tersebut menampilkan konfigurasi *Firewall Mangle* pada *MikroTik* yang digunakan untuk melakukan marking terhadap koneksi dan paket data. *Rule* pada *chain forward* digunakan untuk menandai *trafik* berdasarkan sumber alamat *IP* (misalnya jaringan 172.168.100.0/24 dan 172.168.200.0/24). Proses ini menghasilkan *connection mark* dan *packet mark* yang nantinya dimanfaatkan pada *Queue Tree* untuk pengaturan *bandwidth*.

Selain itu, *rule mark packet* perlu ditempatkan pada urutan paling atas agar memiliki prioritas lebih tinggi, khususnya untuk *trafik upload*. Hal ini penting karena jika berada di bawah, proses *marking* sering tidak berjalan optimal sehingga pembatasan (*limitasi*) *bandwidth upload* pada *Queue Tree* tidak dapat diterapkan dengan baik. Dengan penempatan yang tepat, klasifikasi *trafik upload* menjadi lebih efektif dan pengaturan *bandwidth* dapat berjalan sesuai konfigurasi.



Gambar 5.84 Pengaturan Queue List dan Firewall Mangle

Gambar 5.84 tersebut menampilkan integrasi konfigurasi *Queue Tree* dan *Firewall Mangle* pada *MikroTik* untuk manajemen *bandwidth* VLAN 100 dan VLAN 200. Pada bagian *Queue List*, terlihat pemisahan *trafik download* dan *upload* berdasarkan *packet mark* yang telah dibuat. Sementara itu, pada *Firewall Mangle*, dilakukan proses *mark connection* dan *mark packet* untuk mengklasifikasikan *trafik* sesuai sumber jaringan.

Agar pembatasan *bandwidth*, khususnya *upload*, dapat berjalan optimal, *rule mark packet* ditempatkan pada urutan paling atas sehingga memiliki prioritas lebih tinggi. Dengan demikian, proses marking dapat diterapkan dengan benar dan *Queue Tree* mampu mengontrol *bandwidth* secara efektif sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan.



Gambar 5.85 Uji Coba Limitasi Pada VLAN 200

Gambar 5.85 tersebut menunjukkan hasil pengujian *speedtest* pada VLAN 200 untuk memastikan penerapan limitasi *bandwidth* berjalan dengan baik. Terlihat kecepatan *download* sebesar 4,19 Mbps dan *upload* sebesar 4,67 Mbps, yang mendekati nilai batas (*limit*) yang telah dikonfigurasi pada *Queue Tree*.

Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme manajemen *bandwidth* melalui *Firewall Mangle* dan *Queue Tree* berhasil diterapkan, sehingga trafik pada VLAN 200 dapat dikontrol sesuai dengan kebijakan limitasi yang telah ditentukan.

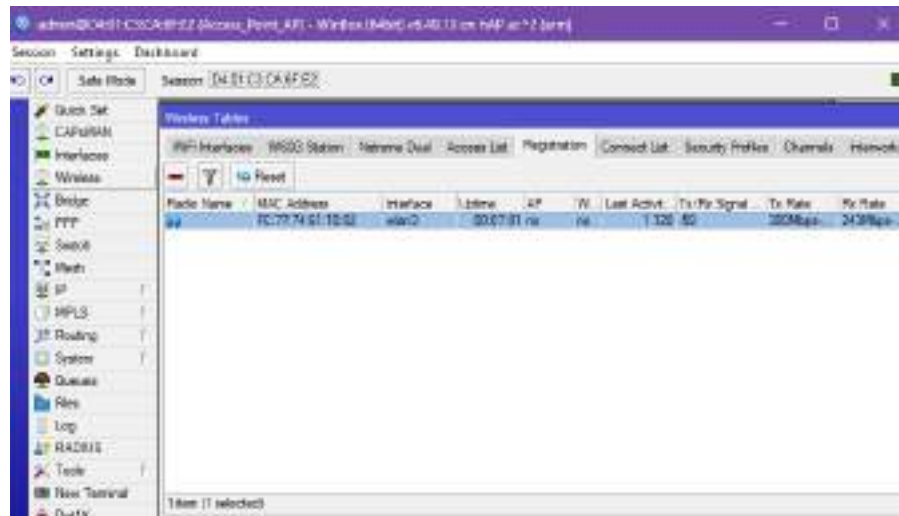


Gambar 5.86 Uji Coba Jaringan VLAN 100

Pada Gambar 5.86 menunjukkan uji coba jaringan pada VLAN 100 dilakukan tanpa penerapan limitasi *bandwidth* karena dikonfigurasi sebagai jaringan prioritas. Hasil pengujian menunjukkan kecepatan *download* sebesar 19,91 Mbps dan *upload* sebesar 9,70 Mbps dengan nilai ping 6 ms yang rendah, menandakan koneksi stabil dan responsif. Hal ini membuktikan bahwa tanpa pembatasan, jaringan mampu

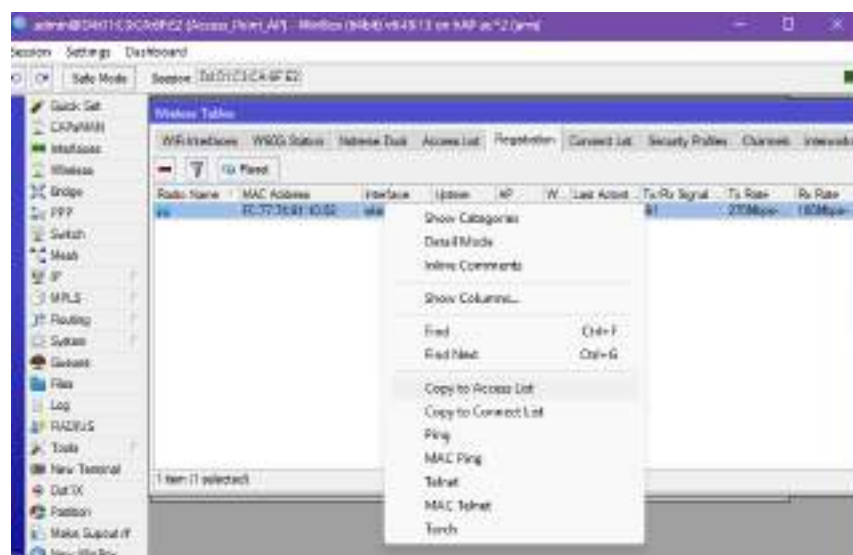
memanfaatkan *bandwidth* secara maksimal sehingga menghasilkan performa yang optimal dan sesuai untuk kebutuhan layanan dengan prioritas tinggi.

5.2.4. Konfigurasi Access List Pada Access Point



Gambar 5.87 Menu *Registration*

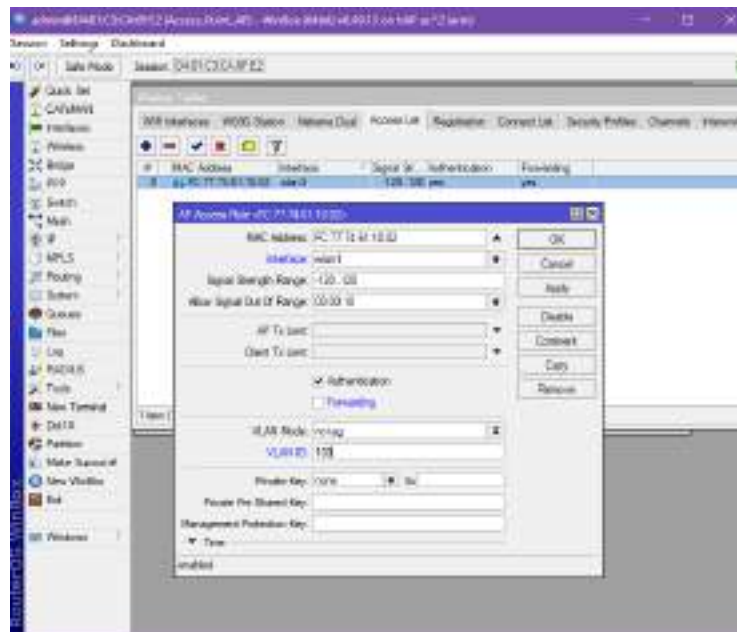
Pada Gambar 5.87 untuk mengatur *Access List* pilih menu *wireless* kemudian buka sub menu *Registration* untuk melihat perangkat apa saja yang masuk *Wi-Fi*.



Gambar 5.88 Mendaftarkan MAC Address Ke Access List

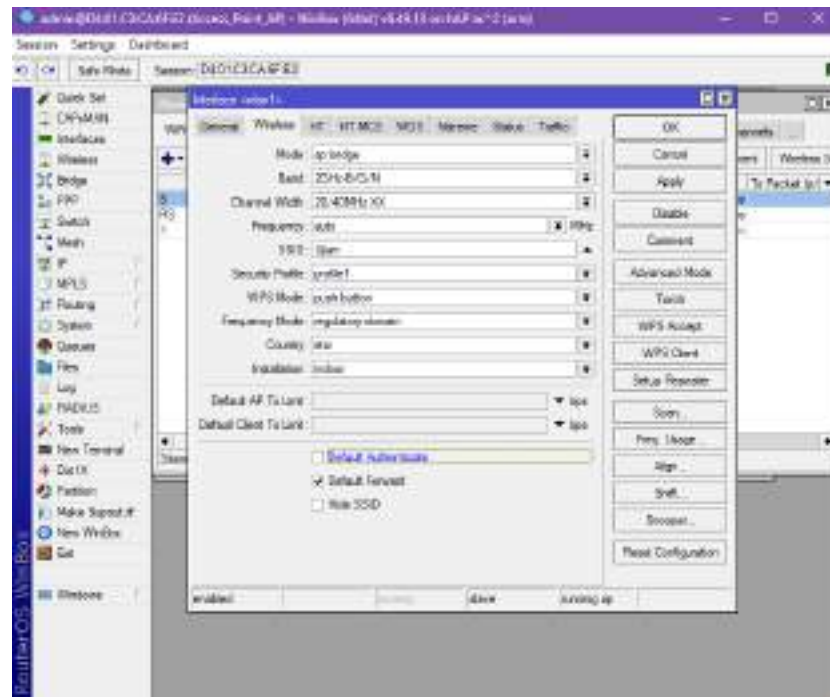
Pada Gambar 5.88 di menu *registration* akan ditampilkan MAC Address yang tersambung pada *Wi-Fi*, data tersebut dapat diambil MAC Addressnya untuk didaftarkan pada *Access List* nya. Cara mendaftarkannya dengan cara klik kanan pada

MAC Address kemudian *Copy* to *Access List* untuk memasukkan *MAC Address* tersebut ke *Access List* supaya bisa dikonfigurasi.



Gambar 5.89 Konfigurasi AP Access Rule

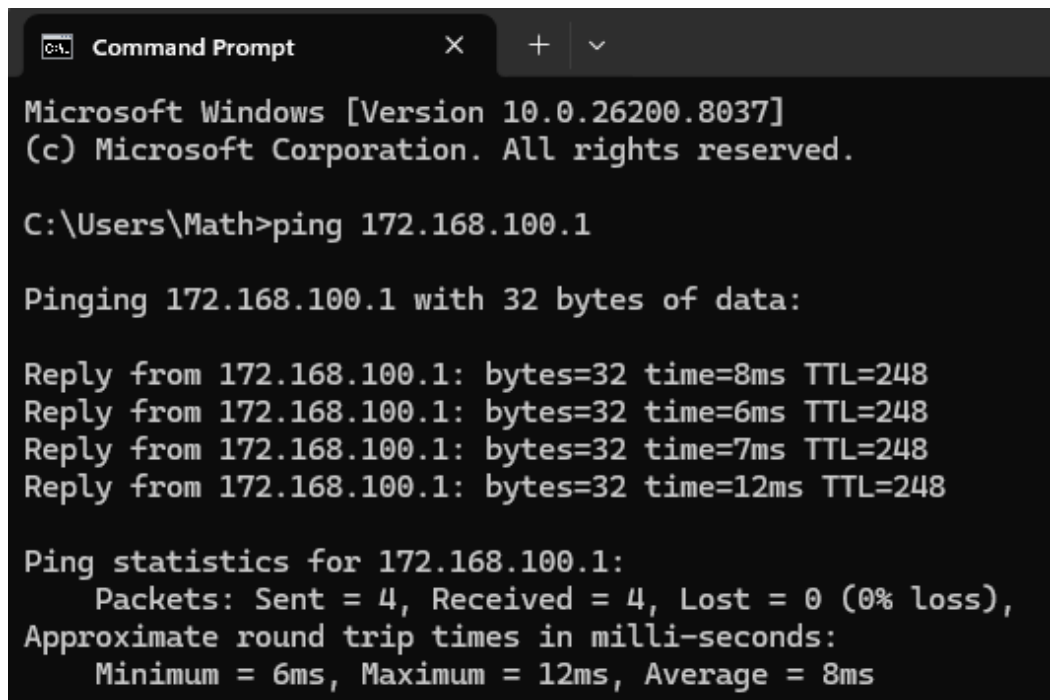
Pada Gambar 5.89 di *Access List*, lakukan konfigurasi dengan memasukkan *MAC Address* yang mau didaftarkan untuk bisa mengakses *VLAN 100* Ujian, lalu isi *interface wlan1*, kemudian *VLAN ID* isi 100 karena untuk konfigurasi *VLAN 100*, kemudian *forwarding* bisa dimatikan supaya *client* lain tidak bisa saling berkomunikasi, untuk *authentication* dibiarkan aktif supaya *MAC Address* tersebut bisa mengakses internet.



Gambar 5.90 Konfigurasi Access List Pada Wi-Fi

Pada Gambar 5.90 di pengaturan Wi-Fi, pilih WLAN1 yang mau dkonfigurasi, kemudian pada menu wireless, *Default Authenticate* dimatikan supaya WLAN1 mengecek konfigurasi pada *access list* sehingga *MAC Address* yang tidak didaftarkan tidak bisa terkoneksi.

5.3. Pengujian VLAN



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Math>ping 172.168.100.1

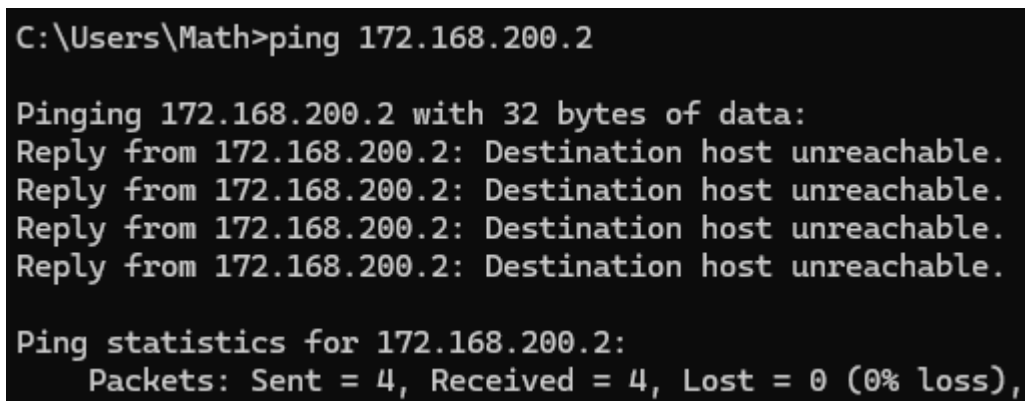
Pinging 172.168.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.168.100.1: bytes=32 time=8ms TTL=248
Reply from 172.168.100.1: bytes=32 time=6ms TTL=248
Reply from 172.168.100.1: bytes=32 time=7ms TTL=248
Reply from 172.168.100.1: bytes=32 time=12ms TTL=248

Ping statistics for 172.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 12ms, Average = 8ms
```

Gambar 5.91 Pengujian Komunikasi antara VLAN 100

Pada Gambar 5.91 menunjukkan jika berada di VLAN 100, maka perangkat bisa mendapatkan ping dari alamat ip 172.168.100.1 yang berada di VLAN 100.



```
C:\Users\Math>ping 172.168.200.2

Pinging 172.168.200.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.168.200.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.168.200.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.168.200.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.168.200.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.168.200.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Gambar 5.92 Pengujian Komunikasi VLAN 100 dengan VLAN 200

Pada Gambar 5.92 menunjukkan apabila berada di VLAN 100 dan mau melakukan ping ke alamat ip 172.168.200.1 yang berada di VLAN 200 maka tidak akan bisa.

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Math>ping 172.168.200.1

Pinging 172.168.200.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.168.200.1: bytes=32 time=14ms TTL=248
Reply from 172.168.200.1: bytes=32 time=12ms TTL=248
Reply from 172.168.200.1: bytes=32 time=7ms TTL=248
Reply from 172.168.200.1: bytes=32 time=16ms TTL=248

Ping statistics for 172.168.200.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 16ms, Average = 12ms

```

Gambar 5.93 Pengujian Komunikasi antara VLAN 200

Pada Gambar 5.93 menunjukkan jika berada di VLAN 200, maka perangkat bisa mendapatkan ping dari alamat ip 172.168.200.1 yang berada di VLAN 200

```

C:\Users\Math>ping 172.168.100.111

Pinging 172.168.100.111 with 32 bytes of data:
Reply from 172.168.100.111: Destination host unreachable.
Reply from 172.168.100.111: Destination host unreachable.
Reply from 172.168.100.111: Destination host unreachable.
Reply from 172.168.100.111: Destination host unreachable.

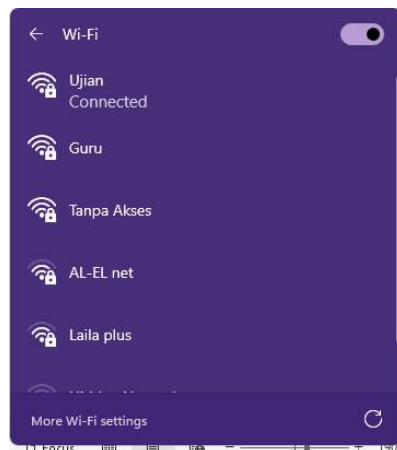
Ping statistics for 172.168.100.111:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

```

Gambar 5.94 Pengujian Komunikasi VLAN 200 dengan VLAN 100

Pada Gambar 5.94 menunjukkan apabila berada di VLAN 200 dan mau melakukan ping ke alamat ip 172.168.100.1 yang berada di VLAN 100 tidak akan bisa.

5.4. Pengujian Access Control List Terhadap Penyerangan



Gambar 5.95 Tampilan *Wi-Fi* Jika Sudah Terdaftar

Pada Gambar 5.95 menunjukkan jika perangkat yang sudah terdaftar di *Access Control List* pada *VLAN 100* untuk SSID *Ujian* maka perangkat tersebut bisa masuk ke dalam *Wi-Fi* tersebut, sedangkan jika perangkat yang tidak terdaftar tidak akan bisa masuk walaupun tahu *password*-nya.



Gambar 5.96 Tampilan *Wi-Fi* Jika Tidak Terdaftar

Pada Gambar 5.96 menunjukkan apabila tidak terdaftar Akan keluar informasi *can't connect to this network* pada saat mengakses *Wi-Fi* *Ujian* apabila perangkat tersebut belum didaftarkan, hal tersebut membuat *Wi-Fi* tersebut aman dari akses tanpa otorisasi.

5.5. Skenario Pengujian

Tabel 5.1 Skenario Pengujian

No	Case Skenario Pengujian	Kondisi Jaringan	Jumlah Client	Parameter QoS yang Dianalisis
1	Case 1 WLAN tanpa VLAN	Sibuk	30 Client	Throughput, Packet Loss, Delay, dan Jitter
2	Case 1 WLAN tanpa VLAN	Tidak Sibuk	10 Client	Throughput, Packet Loss, Delay, dan Jitter
3	Case 2 WLAN dengan VLAN	Sibuk	30 Client	Throughput, Packet Loss, Delay, dan Jitter
4	Case 2 WLAN dengan VLAN	Tidak Sibuk	10 Client	Throughput, Packet Loss, Delay, dan Jitter
5	Case 3 WLAN dengan VLAN + Pembatasan Bandwidth pada jaringan tidak prioritas	Sibuk	30 Client	Throughput, Packet Loss, Delay, dan Jitter
6	Case 3 WLAN dengan VLAN + Pembatasan Bandwidth pada jaringan tidak prioritas	Tidak Sibuk	10 Client	Throughput, Packet Loss, Delay, dan Jitter

Skenario pengujian pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui performa jaringan setelah penerapan VLAN dan manajemen *bandwidth* pada jaringan WLAN. Pengujian dilakukan dalam tiga tahap yaitu jaringan tanpa VLAN, jaringan menggunakan VLAN, dan jaringan menggunakan VLAN dengan pembatasan *bandwidth* pada jaringan tidak prioritas.

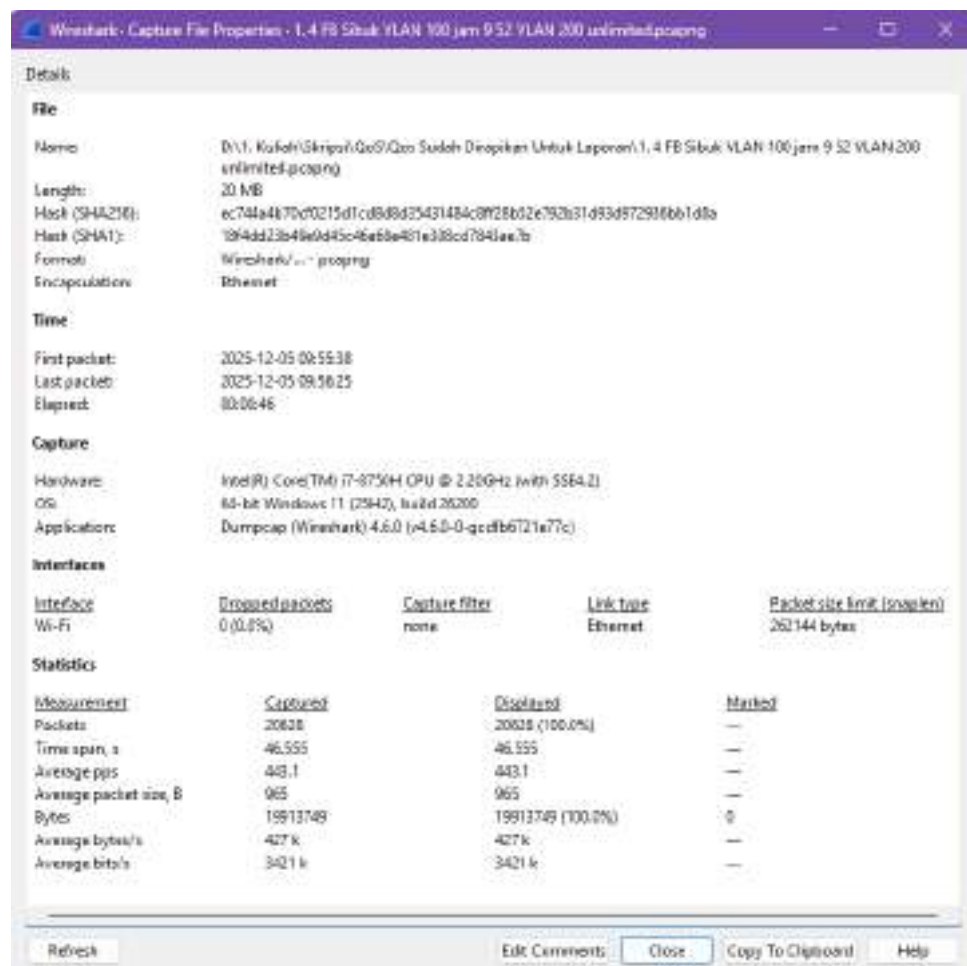
Setiap tahap pengujian dilakukan pada dua kondisi jaringan, yaitu kondisi sibuk dengan 30 *client* yang terhubung dan kondisi tidak sibuk dengan 10 *client* yang

terhubung. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan performa jaringan berdasarkan jumlah pengguna yang aktif dalam jaringan.

Pada setiap skenario pengujian dilakukan pengukuran performa jaringan menggunakan metode *Quality of Service (QoS)* dengan parameter yang dianalisis meliputi *throughput*, *packet loss*, *delay*, dan *jitter*. Hasil dari setiap pengujian kemudian dibandingkan untuk mengetahui pengaruh penerapan VLAN serta pembatasan *bandwidth* terhadap kualitas layanan jaringan internet.

5.6. Pengujian Case 1 – WLAN Tanpa VLAN (Kondisi Sibuk)

a. *Throughput* (Kecepatan)



Gambar 5.97 *Throughput* Case 1 Sibuk

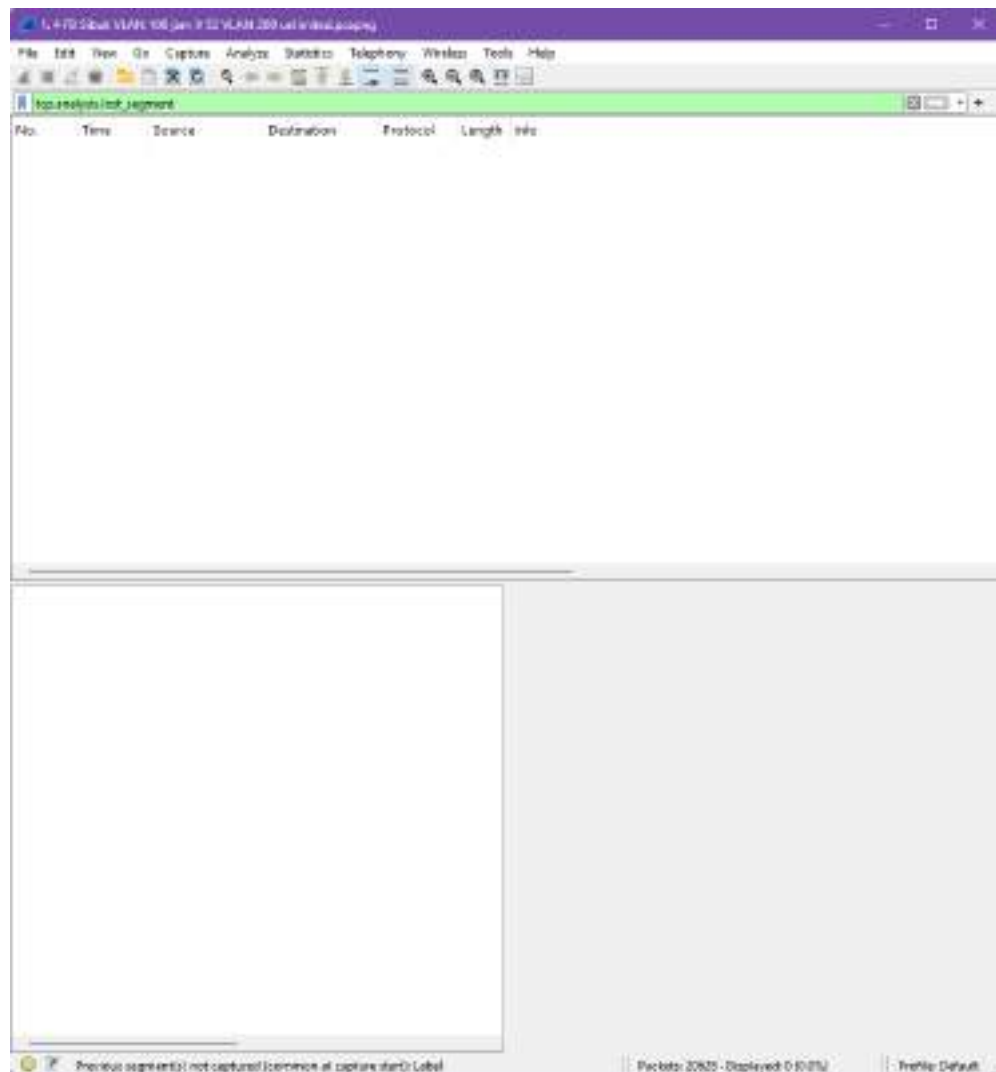
Rumus *Throughput*:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bytes : Time Span} &= 19913749 : 46,555 \\ &= 427746,7296745785 \text{ byte/s} \end{aligned}$$

Merubah nilai bit $= 427746,7296745785 \times 8 = 3421973,837 \text{ bit/s}$
 Merubah ke kbps $= 3421973,837 \text{ bit/s} : 1000 = 3422 \text{ kbps}$

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh untuk *case 1* jaringan *WLAN* tanpa *VLAN* pada kondisi tidak sibuk adalah 3422 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.97. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. *Packet Loss*



Gambar 5.98 *Packet Loss* Case 1 Sibuk

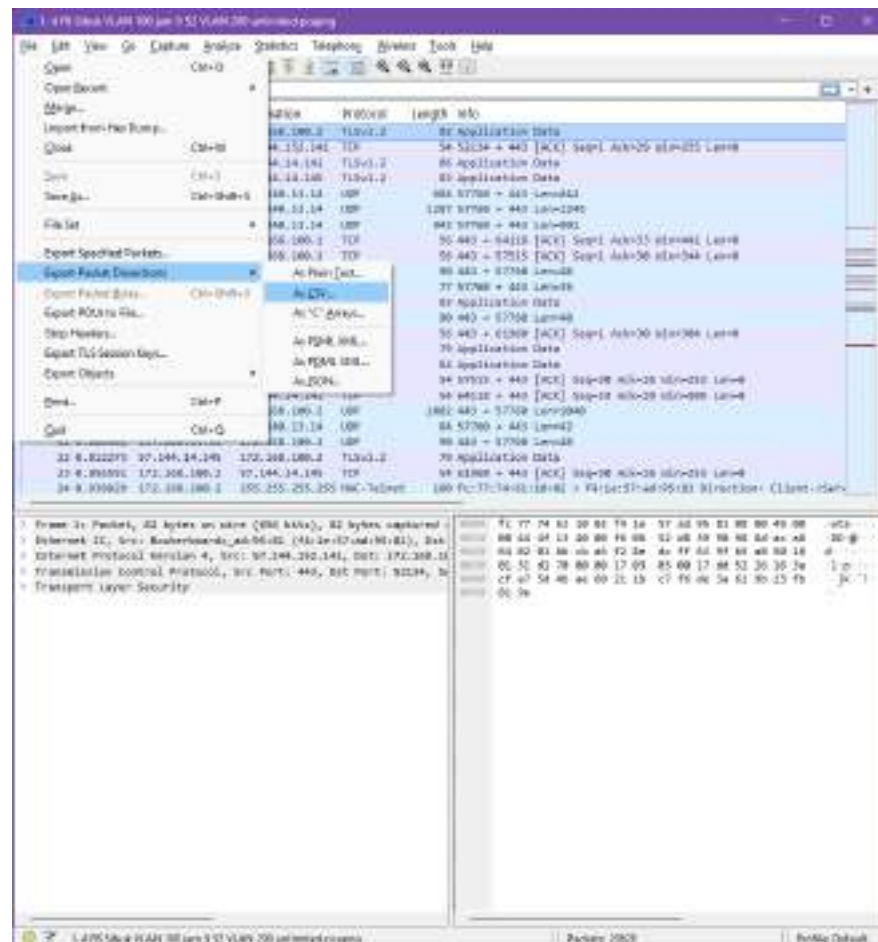
Rumus *Packet Loss*:

$$\begin{aligned}
 &[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100 \\
 &= [(20628 - 20628) : 20628] \times 100\% \\
 &= (0 : 20628) \times 100\%
 \end{aligned}$$

= 0 %

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di Min 3 Pontianak adalah 0% sesuai pada sumber data di Gambar 5.98. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Packet Loss* di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. Delay



Gambar 5.99 *Packet Loss Export Packet Dissections*

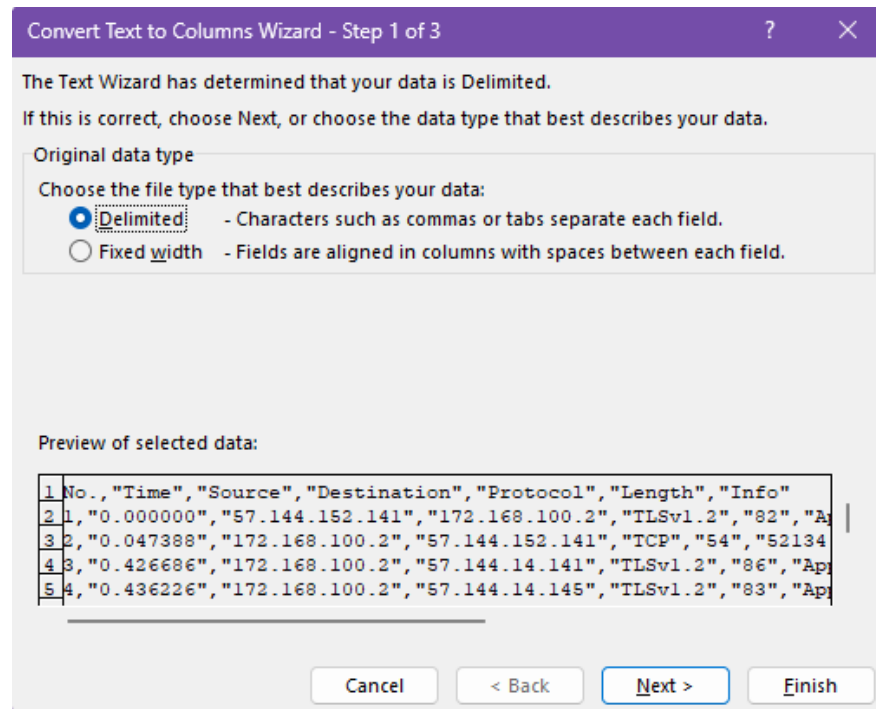
Pada Gambar 5.99 menunjukkan proses *Export Packet Dissections* dilakukan untuk mengekspor hasil analisis paket dari aplikasi Wireshark ke dalam format tertentu (misalnya CSV atau plain text) guna mempermudah analisis lanjutan. Fitur ini memungkinkan seluruh detail paket, seperti protokol, alamat sumber dan tujuan, serta informasi *payload*, disimpan secara terstruktur.

Dalam konteks pengujian *packet loss*, hasil ekspor ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat paket yang hilang, *retransmission*, atau anomali pada komunikasi jaringan. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengevaluasi kualitas jaringan, memastikan kestabilan transmisi data, serta mendukung proses dokumentasi dan pembuktian hasil pengujian secara ilmiah dalam skripsi.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.168.100.2	172.168.100.2	TLSv1.2	82	Application Data
2	0.047100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	52124 > 443 [ACK] Seq=1 Ack=29 Win=255 Len=0
3	0.428600	172.168.100.2	172.168.100.2	TLSv1.2	58	Application Data
4	0.430200	172.168.100.2	172.168.100.2	TLSv1.2	50	Application Data
5	0.434800	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
6	0.434800	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
7	0.435600	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
8	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
9	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
10	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
11	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
12	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
13	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
14	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
15	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
16	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
17	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
18	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
19	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
20	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
21	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
22	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
23	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
24	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]
25	0.502100	172.168.100.2	172.168.100.2	TCP	54	57760 > 443 [Len=442]

Gambar 5.100 Extract Data Packet

Pada Gambar 5.100 untuk *mengektrek* data langkah pertama adalah melakukan Blok Kolom A lalu pilih *text to columns* pada menu Data.



Gambar 5.101 Pengaturan *Extract Packet* Step 1

Pada Gambar 5.101 di tahap awal proses extract packet, dilakukan pengaturan tipe data sebagai *Delimited*, yaitu data dipisahkan berdasarkan karakter tertentu seperti koma atau tab. Pemilihan metode ini sesuai dengan format hasil ekspor paket yang tersusun dalam bentuk nilai terpisah (CSV), sehingga setiap informasi seperti waktu, sumber, tujuan, protokol, panjang paket, dan keterangan dapat dipisahkan ke dalam kolom yang terstruktur.

Dengan pengaturan ini, data paket dapat diolah lebih lanjut secara sistematis, memudahkan proses analisis seperti identifikasi *packet loss*, pola *trafik*, serta evaluasi performa jaringan secara akurat untuk kebutuhan penelitian.

Convert Text to Columns Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

☐ Tab

☐ Semicolon

☒ Comma

☐ Space

☐ Other:

☐ Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier:

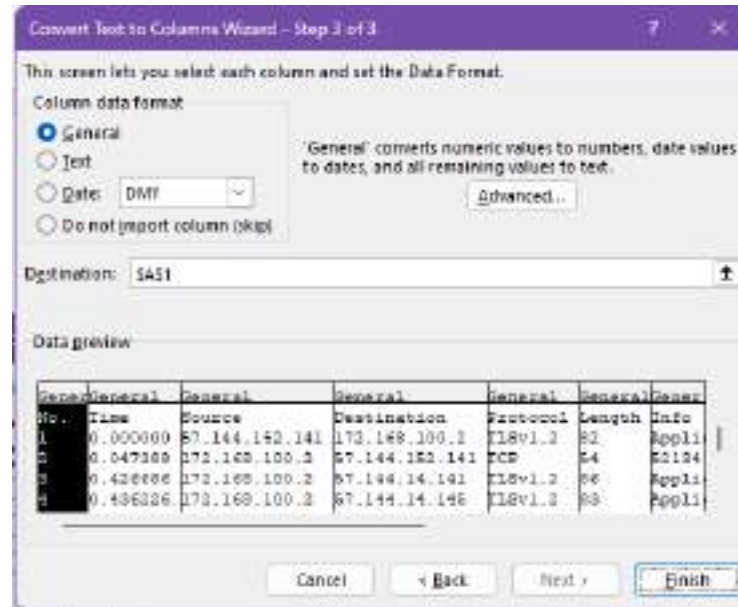
Data preview

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	57.144.152.141	172.168.100.2	TLSv1.2	82	Appli
2	0.047388	172.168.100.2	57.144.152.141	TCP	54	52134
3	0.426686	172.168.100.2	57.144.14.141	TLSv1.2	86	Appli
4	0.436226	172.168.100.2	57.144.14.145	TLSv1.2	83	Appli

Cancel < Back **Next >** Finish

Gambar 5.102 Pengaturan *Extract Packet Step 2*

Pada Gambar 5.102 di tahap ini dilakukan pengaturan pemisahan data (*delimiter*) pada proses *Convert Text to Columns*. Opsi *delimiter* yang dipilih adalah *Comma* (,), yang berarti sistem akan memisahkan setiap data berdasarkan tanda koma sebagai pembatas antar kolom. Pengaturan ini penting agar data hasil ekstraksi paket dapat tersusun secara terstruktur sesuai atributnya, seperti nomor, waktu, sumber, tujuan, protokol, panjang paket, dan informasi lainnya. Selain itu, opsi *Treat consecutive delimiters as one* tidak diaktifkan, sehingga setiap koma tetap dihitung sebagai pemisah tunggal. Hasil sementara dari pengaturan ini dapat dilihat pada bagian *Data preview*, yang menunjukkan bahwa data telah terbagi ke dalam kolom-kolom yang sesuai, sehingga siap untuk diproses ke tahap berikutnya.

Gambar 5.103 Pengaturan *Extract Packet* Step 3

Pada Gambar 5.103 di tahap terakhir ini dilakukan pengaturan format data pada setiap kolom hasil pemisahan. Semua kolom menggunakan format *General*, sehingga sistem secara otomatis menyesuaikan tipe data sesuai isi. Data ditempatkan mulai dari sel \$A\$1, dan pada Data preview terlihat bahwa setiap kolom sudah tersusun dengan rapi. Tahap ini mengakhiri proses konversi dan data siap dianalisis.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	57.144.152.141	172.168.100.2	TLSv1.2	82	Application Data
2	0.047388	172.168.100.2	57.144.152.141	TCP	64	52134 → 443 [ACK] Seq=140125 Win=255 Len=0
3	0.426886	172.168.100.2	57.144.14.141	TLSv1.2	86	Application Data
4	0.436326	172.168.100.2	57.144.14.145	TLSv1.2	83	Application Data
5	0.494696	172.168.100.2	157.240.13.14	UDP	84	57780 → 443 Len=62
6	0.494913	172.168.100.2	157.240.13.14	UDP	1387	57780 → 443 Len=1245
7	0.495602	172.168.100.2	157.240.13.14	UDP	84	57780 → 443 Len=60
8	0.533308	57.144.14.141	172.168.100.2	TCP	56	443 → 64116 [ACK] Seq=140125 Win=443 Len=0
9	0.533308	57.144.14.141	172.168.100.2	TCP	56	443 → 57525 [ACK] Seq=140125 Win=443 Len=0
10	0.533308	157.240.13.14	172.168.100.2	UDP	56	443 → 57780 Len=40
11	0.586058	172.168.100.2	157.240.13.14	UDP	71	57780 → 443 Len=25
12	0.586334	172.168.100.2	57.144.14.145	TLSv1.2	81	Application Data
13	0.570352	157.240.13.14	172.168.100.2	UDP	56	443 → 57780 Len=48
14	0.611052	57.144.14.145	172.168.100.2	TCP	56	443 → 60260 [ACK] Seq=140125 Win=104 Len=0
15	0.611052	57.144.14.145	172.168.100.2	TLSv1.2	79	Application Data
16	0.611677	57.144.14.141	172.168.100.2	TLSv1.2	81	Application Data

Gambar 5.104 Tampilan *Packet*

Pada Gambar 5.104 data yang akan dipakai hanya dibagian nomor untuk mengetahui jumlah packet yang terkirim dan time untuk menghitung *delay* dan *jitter*, untuk kolom yang lain bisa dihapus.

	A	B	C	D	E	F
1	No,	Time		Time 1	Time 2	Delay
2	1	0		0	0,047388	0,047388
3	2	0,047388		0,047388	0,426686	0,379298
4	3	0,426686		0,426686	0,436226	0,00954
5	4	0,436226		0,436226	0,49469	0,058464
6	5	0,49469		0,49469	0,494915	0,000225
7	6	0,494915		0,494915	0,495002	8,7E-05
8	7	0,495002		0,495002	0,5153	0,020298
9	8	0,5153		0,5153	0,5153	0
10	9	0,5153		0,5153	0,555963	0,040663
11	10	0,555963		0,555963	0,56605	0,010087
12	11	0,56605		0,56605	0,566234	0,000184
13	12	0,566234		0,566234	0,573762	0,007528
14	13	0,573762		0,573762	0,611063	0,037301
15	14	0,611063		0,611063	0,635843	0,02478
16	15	0,635843		0,635843	0,653877	0,018034
17	16	0,653877		0,653877	0,69049	0,036613
18	17	0,69049		0,69049	0,706477	0,015987
19	18	0,706477		0,706477	0,723463	0,016986
20	19	0,723463		0,723463	0,742001	0,018538
21	20	0,742001		0,742001	0,806901	0,0649
22	21	0,806901		0,806901	0,812273	0,005372
23	22	0,812273		0,812273	0,856551	0,044278
24	23	0,856551		0,856551	0,938829	0,082278
25	24	0,938829		0,938829	0,994083	0,055254

Gambar 5.105 Tampilan Perhitungan *Delay*

Pada Gambar 5.105 di tampilan ini menunjukkan hasil perhitungan *delay* berdasarkan selisih waktu antar paket. Kolom *Time 1* dan *Time 2* merepresentasikan waktu kedatangan paket secara berurutan, sedangkan kolom *Delay* merupakan hasil pengurangan antara keduanya. Nilai delay yang dihasilkan bervariasi, menandakan adanya perbedaan waktu pengiriman paket dalam jaringan. Data ini digunakan untuk menganalisis performa jaringan, khususnya dalam melihat kestabilan dan kualitas transmisi data.

	A	B	C	D	E	F
20605	20604	46,46167		46,46167	46,472434	0,010765
20606	20605	46,47243		46,47243	46,537451	0,065017
20607	20606	46,53745		46,53745	46,55427	0,016819
20608	20607	46,55427		46,55427	46,55427	0
20609	20608	46,55427		46,55427	46,55427	0
20610	20609	46,55427		46,55427	46,55427	0
20611	20610	46,55427		46,55427	46,55427	0
20612	20611	46,55427		46,55427	46,55427	0
20613	20612	46,55427		46,55427	46,55427	0
20614	20613	46,55427		46,55427	46,55427	0
20615	20614	46,55427		46,55427	46,55427	0
20616	20615	46,55427		46,55427	46,55427	0
20617	20616	46,55427		46,55427	46,55427	0
20618	20617	46,55427		46,55427	46,55427	0
20619	20618	46,55427		46,55427	46,55427	0
20620	20619	46,55427		46,55427	46,55427	0
20621	20620	46,55427		46,55427	46,55427	0
20622	20621	46,55427		46,55427	46,55427	0
20623	20622	46,55427		46,55427	46,55427	0
20624	20623	46,55427		46,55427	46,55427	0
20625	20624	46,55427		46,55427	46,55427	0
20626	20625	46,55427		46,55427	46,55427	0
20627	20626	46,55427		46,55427	46,55427	0
20628	20627	46,55427		46,55427	46,554923	0,000653
20629	20628	46,55492				
20630						
20631					Total Delay	46,55492
20632					Rata-Rata Delay	0,002257

Gambar 5.106 Delay Case 1 Packet Loss Sibuk

Rumus Delay:

$Delay = (Total \text{ Variasi Delay} / Total \text{ Packet yang Diterima})$

Total Delay = 46,554923

Rata-rata Delay = 0,002257 s = 2,257427 ms

Jadi nilai Delay yang diperoleh jaringan WLAN pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,50107 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.106. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada delay di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. *Jitter*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
20605	20604	46,46167		46,46167	46,472434	0,010765		0,010765	0,065017	0,054252
20606	20605	46,47243		46,47243	46,537451	0,065017		0,065017	0,016819	-0,0482
20607	20606	46,53745		46,53745	46,55427	0,016819		0,016819	0	-0,01682
20608	20607	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20609	20608	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20610	20609	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20611	20610	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20612	20611	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20613	20612	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20614	20613	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20615	20614	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20616	20615	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20617	20616	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20618	20617	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20619	20618	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20620	20619	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20621	20620	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20622	20621	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20623	20622	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20624	20623	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20625	20624	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20626	20625	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0	0
20627	20626	46,55427		46,55427	46,55427	0		0	0,000653	0,000653
20628	20627	46,55427		46,55427	46,554923	0,000653				
20629	20628	46,55492								
20630										
20631					Total Delay	46,55492			Total Jitter	69,92871
20632					Rata-Rata Delay	0,002257			Rata-Rata Jitter	0,003391

Gambar 5.107 *Jitter* Case 1 Sibuk

Rumus *Jitter*:

Jitter = (Total Variasi Delay / Total Packet yang Diterima)

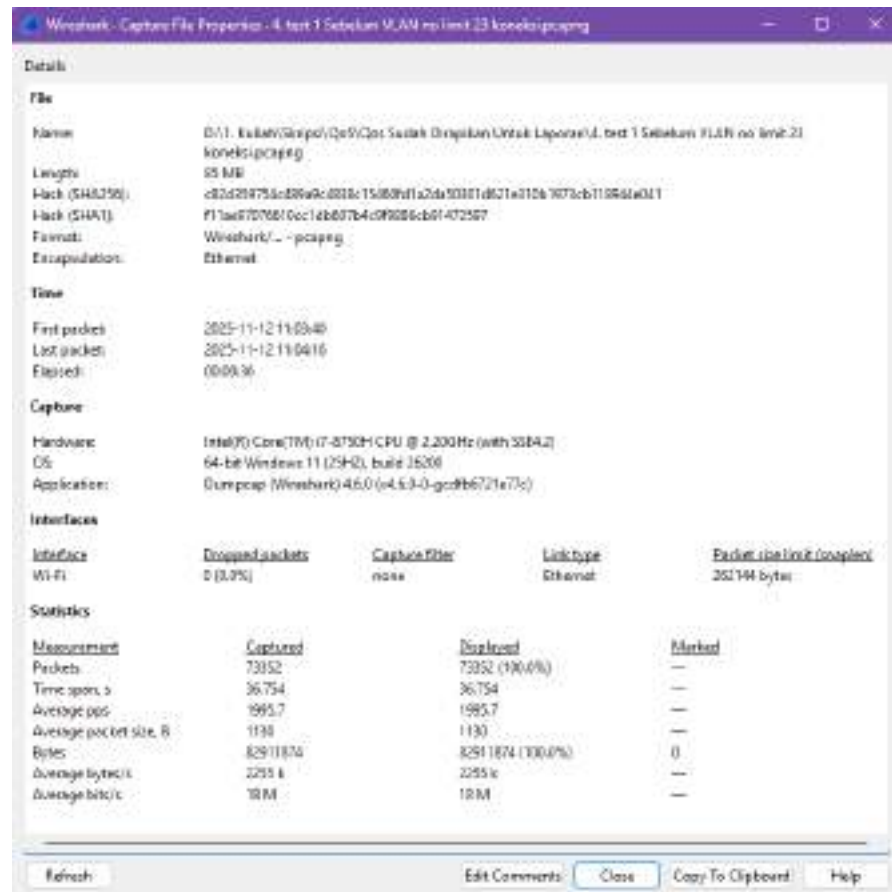
Total *Jitter* = 59,184302 s

Rata-rata *Jitter* = 0,000806853 s = 0,806853283 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,806853283 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.107. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.7. Pengujian Case 1 – WLAN Tanpa VLAN (Kondisi Tidak Sibuk)

a. Throughput (Kecepatan)



Gambar 5.108 *Throughput* Case 1 Tidak Sibuk

Rumus *Throughput*:

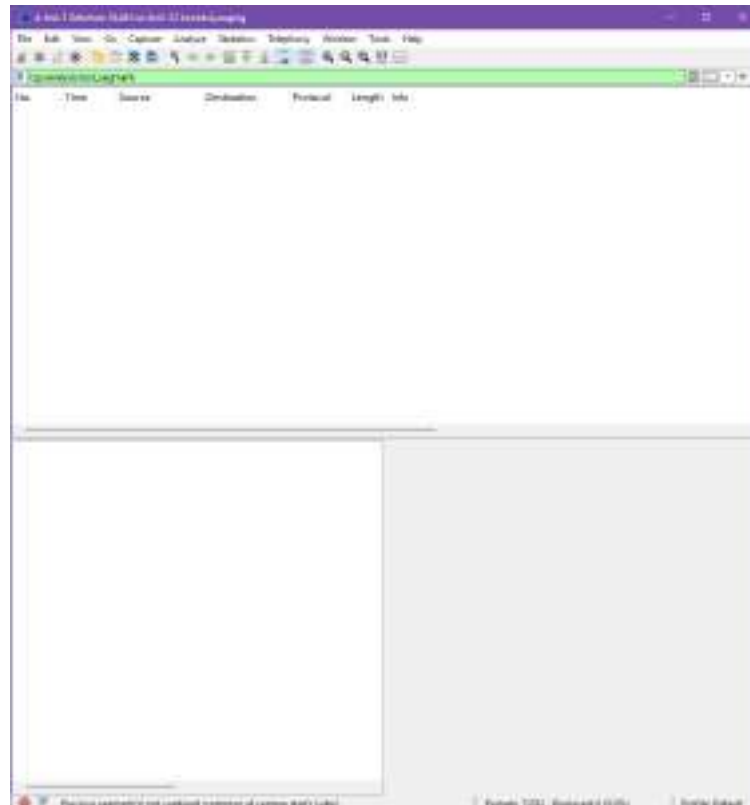
$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bytes : Time Span} &= 82911874 : 36,754 \\ &= 2255859,879196822 \text{ byte/s} \end{aligned}$$

$$\text{Merubah nilai bit} = 2255859,879196822 \times 8 = 18046879,033 \text{ bit/s}$$

$$\text{Merubah ke kbps} = 18046879,033 \text{ bit/s} : 1000 = 18046 \text{ kbps}$$

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 18046 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.108. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. Packet Loss



Gambar 5.109 *Packet Loss* Case 1 Tidak Sibuk

Rumus *Packet Loss*:

$$\begin{aligned}
 &[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100 \\
 &= [(73352 - 73352) : 73352] \times 100\% \\
 &= (0 : 73352) \times 100\% \\
 &= 0 \%
 \end{aligned}$$

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam sibuk di Min 3 Pontianak adalah 0% sesuai pada sumber data di Gambar 5.109. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Packet Loss* di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. Delay

	A	B	C	D	E	F	G
73323	73322	36,730881		36,73088	36,744526	0,013645	
73324	73323	36,744526		36,74453	36,753879	0,009353	
73325	73324	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73326	73325	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73327	73326	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73328	73327	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73329	73328	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73330	73329	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73331	73330	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73332	73331	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73333	73332	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73334	73333	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73335	73334	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73336	73335	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73337	73336	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73338	73337	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73339	73338	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73340	73339	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73341	73340	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73342	73341	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73343	73342	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73344	73343	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73345	73344	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73346	73345	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73347	73346	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73348	73347	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73349	73348	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73350	73349	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73351	73350	36,753879		36,75388	36,753879	0	
73352	73351	36,753879		36,75388	36,754413	0,000534	
73353	73352	36,754413					
73354							
73355					Jumlah Delay	36,75441 s	
73356					Rata-Rata Delay	0,000501 s	
73357						0,501076 ms	

Gambar 5.110 Delay Case 1 Tidak Sibuk

Rumus Delay:

$$\text{Delay} = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$$

$$\text{Total Delay} = 36,754400 \text{ s}$$

$$\text{Rata-rata Delay} = 0,000501 \text{ s} = 0,50107 \text{ ms}$$

Jadi nilai *Delay* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,50107 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.110. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *delay* di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. Jitter

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
73320	73319	36,730296		36,7303	36,730296	0		0	0	0	
73321	73320	36,730296		36,7303	36,730296	0		0	0,000585	0,000585	
73322	73321	36,730296		36,7303	36,730881	0,000585		0,000585	0,013645	0,01306	
73323	73322	36,730881		36,73088	36,744526	0,013645		0,013645	0,009353	-0,00429	
73324	73323	36,744526		36,74453	36,753879	0,009353		0,009353	0	-0,00935	
73325	73324	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73326	73325	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73327	73326	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73328	73327	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73329	73328	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73330	73329	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73331	73330	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73332	73331	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73333	73332	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73334	73333	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73335	73334	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73336	73335	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73337	73336	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73338	73337	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73339	73338	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73340	73339	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73341	73340	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73342	73341	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73343	73342	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73344	73343	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73345	73344	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73346	73345	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73347	73346	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73348	73347	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73349	73348	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73350	73349	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0	0	
73351	73350	36,753879		36,75388	36,753879	0		0	0,000534	0,000534	
73352	73351	36,753879		36,75388	36,754413	0,000534					
73353	73352	36,754413									
73354											
73355					Jumlah Delay	36,75441 s			Jumlah D	59,1843	
73356					Rata-Rata Delay	0,000501 s			Rata-Rata	0,000807	
73357						0,501076 ms				0,806875	

Gambar 5.111 *Jitter* Case 1 Tidak Sibuk

Rumus *Jitter*:

$Jitter = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

Total *Jitter* = 59,184302 s

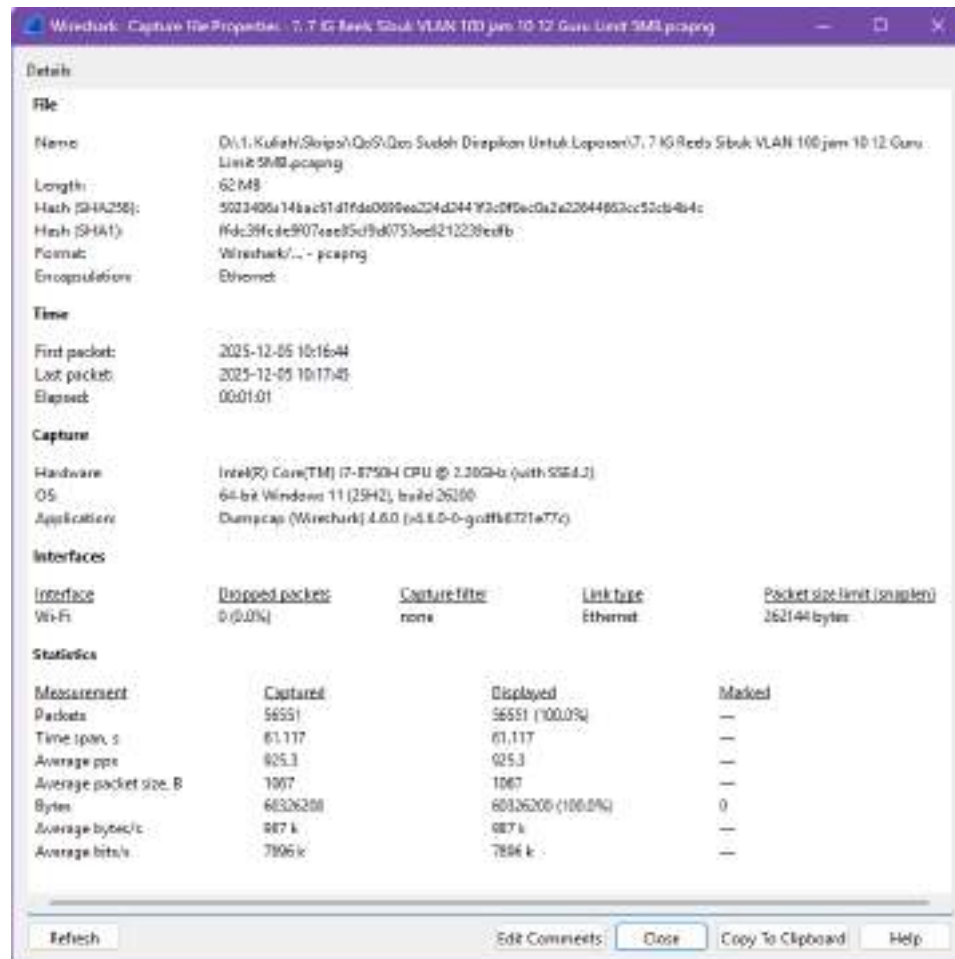
Rata-rata *Jitter* = 0,000806853 s = 0,806853 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,806853 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.111.

Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.8. Pengujian Case 2 – VLAN 100 (Kondisi Sibuk)

a. *Throughput* (Kecepatan)



Gambar 5.112 *Throughput* Case 2 VLAN 100 Sibuk

Rumus *Throughput*:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bytes : Time Span} &= 60326200 : 61,117 \\ &= 987060,8832239802 \text{ byte/s} \end{aligned}$$

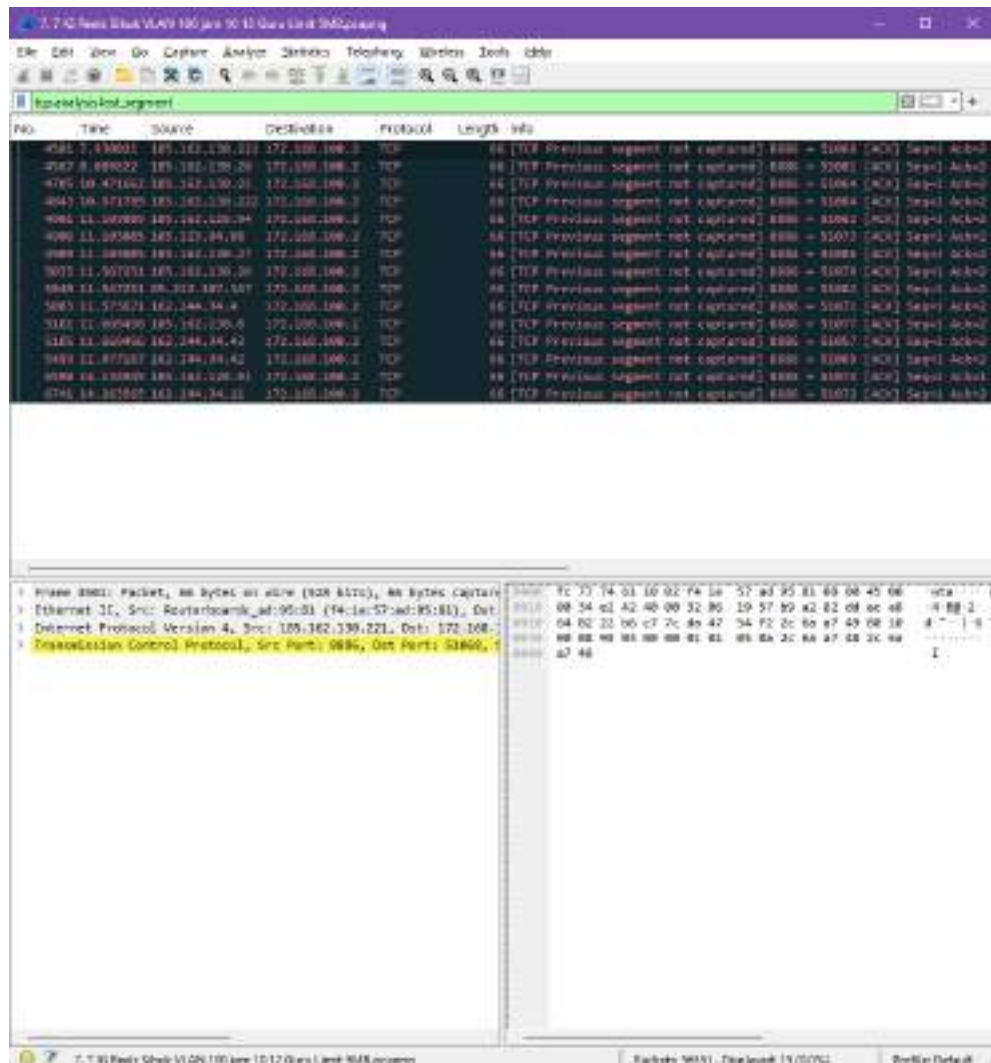
$$\text{Merubah nilai bit} = 987060,8832239802 \times 8 = 7896487,06 \text{ bit/s}$$

$$\text{Merubah ke kbps} = 7896487,06 \text{ bit/s} : 1000 = 7897 \text{ kbps}$$

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 7897 kbps sesuai pada sumber data di

Gambar 5.112. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. *Packet Loss*



Gambar 5.113 *Packet Loss Case 2 VLAN 100 Sibuk*

Rumus *Packet Loss*:

$$[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100$$

$$= [(56551 - 56536) : 56551] \times 100\%$$

$$= (15 : 56551) \times 100\%$$

$$= 0,0265\%$$

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam tidak sibuk di Min 3 Pontianak adalah 0,0265% sesuai pada sumber data di Gambar 5.113. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Packet Loss* di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. *Delay*

	A	B	C	D	E	F	G
56526	56525	59,11389		59,11389	59,11442	0,000527	
56527	56526	59,11442		59,11442	59,153534	0,039114	
56528	56527	59,15353		59,15353	59,246812	0,093278	
56529	56528	59,24681		59,24681	59,486657	0,239845	
56530	56529	59,48666		59,48666	59,603345	0,116688	
56531	56530	59,60335		59,60335	59,688102	0,084757	
56532	56531	59,6881		59,6881	59,704131	0,016029	
56533	56532	59,70413		59,70413	59,797538	0,093407	
56534	56533	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56535	56534	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56536	56535	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56537	56536	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56538	56537	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56539	56538	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56540	56539	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56541	56540	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56542	56541	59,79754		59,79754	59,797538	0	
56543	56542	59,79754		59,79754	59,79803	0,000492	
56544	56543	59,79803		59,79803	59,798161	0,000131	
56545	56544	59,79816		59,79816	59,798239	7,8E-05	
56546	56545	59,79824		59,79824	59,798322	8,3E-05	
56547	56546	59,79832		59,79832	59,798404	8,2E-05	
56548	56547	59,7984		59,7984	59,798488	8,4E-05	
56549	56548	59,79849		59,79849	59,798576	8,8E-05	
56550	56549	59,79858		59,79858	60,06866	0,270084	
56551	56550	60,06866		60,06866	61,116695	1,048035	
56552	56551	61,1167					
56553							
56554					Jumlah Delay	61,1167 s	
56555					Rata-Rata Delay	0,001081 s	
56556						1,080755 ms	

Gambar 5.114 *Delay* Case 2 VLAN 100 Sibuk

Rumus *Delay*:

$Delay = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

Total *Delay* = 61,1167 s

Rata-rata *Delay* = 0,00108 s = 1,080755 ms

Jadi nilai *Delay* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 1,080755 ms sesuai pada sumber data di Gambar

5.114. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *delay* di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. Jitter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
56526	56525	59,11389		59,11389	59,11442	0,000527		0,000527	0,039114	0,038587	
56527	56528	59,11442		59,11442	59,135334	0,039114		0,039114	0,053278	0,094184	
56528	56527	59,15353		59,15353	59,246812	0,093278		0,093278	0,239845	0,146567	
56529	56528	59,24681		59,24681	59,486657	0,239845		0,239845	0,116688	-0,12316	
56530	56529	59,48666		59,48666	59,603345	0,116688		0,116688	0,084757	-0,03193	
56531	56530	59,60335		59,60335	59,688102	0,084757		0,084757	0,016029	-0,06873	
56532	56531	59,6881		59,6881	59,704131	0,016029		0,016029	0,093407	0,077578	
56533	56531	59,70413		59,70413	59,797538	0,093407		0,093407	0	-0,09341	
56534	56531	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0	0	
56535	56534	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0	0	
56536	56535	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0	0	
56537	56536	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0	0	
56538	56537	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0	0	
56539	56538	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0	0	
56540	56539	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0	0	
56541	56540	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0	0	
56542	56541	59,79754		59,79754	59,797538	0		0	0,000492	0,000492	
56543	56541	59,79754		59,79754	59,79803	0,000492		0,000492	0,000131	-0,00036	
56544	56541	59,79803		59,79803	59,798161	0,000131		0,000131	7,8E-05	-5,3E-05	
56545	56544	59,79816		59,79816	59,798239	7,8E-05		7,8E-05	8,3E-05	5E-06	
56546	56545	59,79824		59,79824	59,798322	8,3E-05		8,3E-05	8,2E-05	-1E-06	
56547	56546	59,79832		59,79832	59,798404	8,2E-05		8,2E-05	8,4E-05	2E-06	
56548	56547	59,7984		59,7984	59,798488	8,4E-05		8,4E-05	8,8E-05	4E-06	
56549	56548	59,79849		59,79849	59,798576	8,8E-05		8,8E-05	0,270084	0,269996	
56550	56549	59,79858		59,79858	60,06866	0,270084		0,270084	1,048035	0,777931	
56551	56550	60,06866		60,06866	61,116695	1,048035		1,048035			
56552	56551	61,1167									
56553											
56554				Jumlah Delay	61,1167 s			Jumlah Delay	88,45383 s		
56555				Rata-Rata Delay	0,001561 s			Rata-Rata Delay	0,001564 s		
56556					1,080753 ms				1,564198 ms		

Gambar 5.115 *Jitter* Case 2 VLAN 100 Sibuk

Rumus *Jitter*:

$\text{Jitter} = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

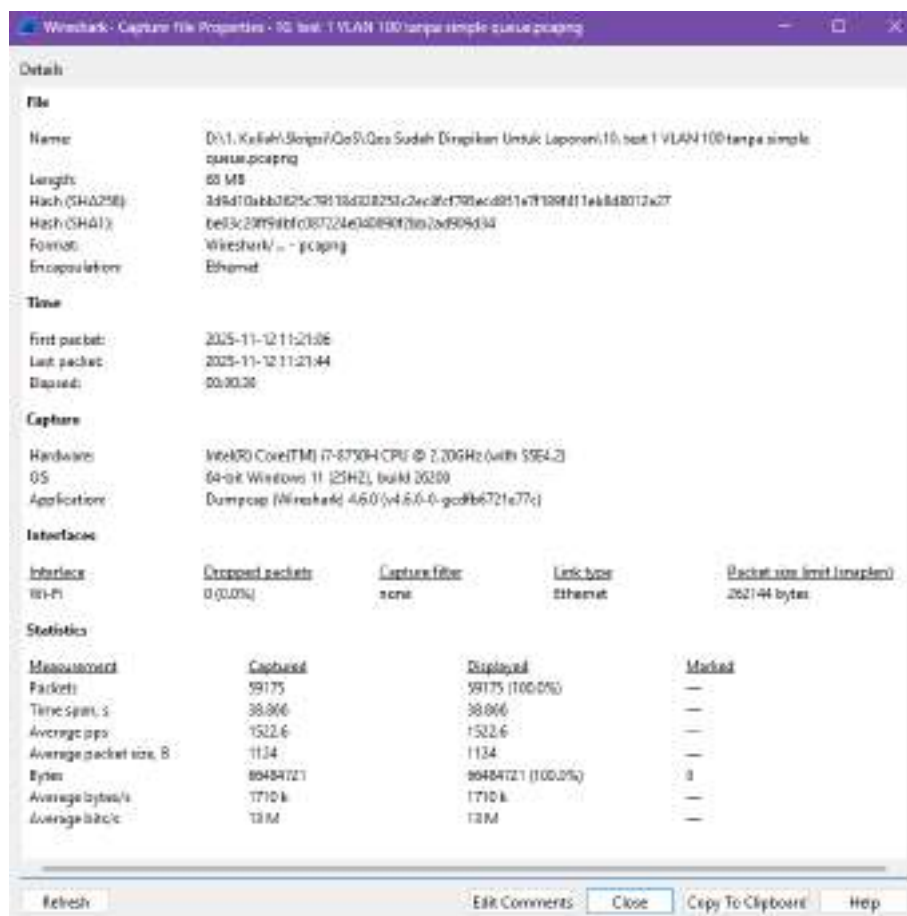
Total *Jitter* = 88,453829 s

Rata-rata *Jitter* = 0,001564 s = 1,564198 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 1,564198 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.115. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.9. Pengujian Case 2 – VLAN 100 (Kondisi Tidak Sibuk)

a. Throughput (Kecepatan)



Gambar 5.116 Throughput Case 2 VLAN 100 Tidak Sibuk

Rumus *Throughput*:

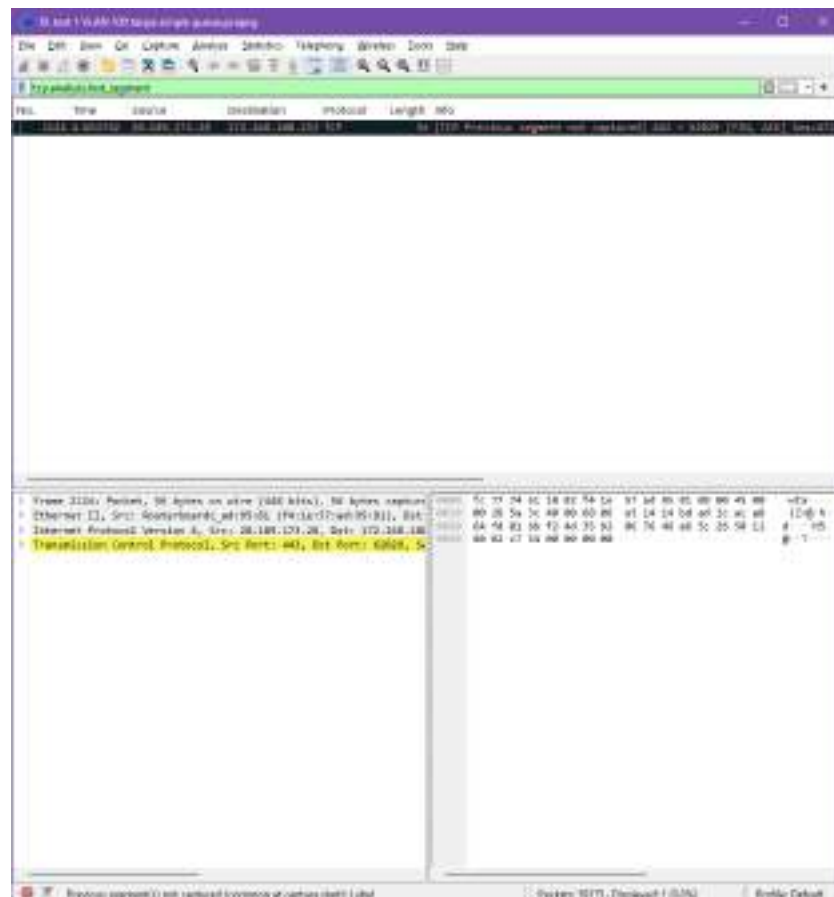
Jumlah Bytes : Time Span = $66484721 : 38.866 = 1710613,9299 \text{ byte/s}$

Merubah nilai bit = $1710613,9299 \times 8 = 13684911,4392 \text{ bit/s}$

Merubah ke kbps = $13684.911,4392 \text{ bit/s} : 1000 = 13684 \text{ kbps}$

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 13684 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.116. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. *Packet Loss*



Gambar 5.117 *Packet Loss* Case 2 VLAN 100 Tidak Sibuk

Rumus *Packet Loss*:

$$[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100$$

$$= [(59175 - 59174) : 59175] \times 100\%$$

$$= (1 : 59175) \times 100\%$$

$$= 0,0017\%$$

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam sibuk di Min 3 Pontianak adalah 0,0017% sesuai pada sumber data di Gambar 5.117. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Packet Loss* di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. Delay

59164	59163	38,840149	38,84015	38,840149	0
59165	59164	38,840149	38,84015	38,840149	0
59166	59165	38,840149	38,84015	38,840692	0,000543
59167	59166	38,840692	38,84069	38,841026	0,000334
59168	59167	38,841026	38,84103	38,844582	0,003556
59169	59168	38,844582	38,84458	38,844582	0
59170	59169	38,844582	38,84458	38,844582	0
59171	59170	38,844582	38,84458	38,844582	0
59172	59171	38,844582	38,84458	38,844756	0,000174
59173	59172	38,844756	38,84476	38,845264	0,000508
59174	59173	38,845264	38,84526	38,850404	0,00514
59175	59174	38,850404	38,8504	38,865689	0,015285
59176	59175	38,865689			
59177					
59178				Total Delay	38,865689 s
59179				Rata-Rata Delay	0,000656792 s
59180					0,656792379 ms

Gambar 5.118 Delay Case 2 VLAN 100 Tidak Sibuk

Rumus Delay:

$Delay = (Total\ Variasi\ Delay / Total\ Packet\ yang\ Diterima)$

Total Delay = 38,865689 s

Rata-rata Delay = 0,000656792 s = 0,656792379 ms

Jadi nilai Delay yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,656792379 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.118. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada delay di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. Jitter

59165	59164	38,840149	38,84015	38,840149	0	0	0,000543	0,000543
59166	59165	38,840149	38,84015	38,840692	0,000543	0,000543	0,000334	-0,00021
59167	59166	38,840692	38,84069	38,841026	0,000334	0,000334	0,000556	0,000222
59168	59167	38,841026	38,84103	38,844582	0,003556	0,003556	0	-0,00356
59169	59168	38,844582	38,84458	38,844582	0	0	0	0
59170	59169	38,844582	38,84458	38,844582	0	0	0	0
59171	59170	38,844582	38,84458	38,844582	0	0	0,000174	0,000174
59172	59171	38,844582	38,84458	38,844756	0,000174	0,000174	0,000508	0,000334
59173	59172	38,844756	38,84476	38,845264	0,000508	0,000508	0,00514	0,004632
59174	59173	38,845264	38,84526	38,850404	0,00514	0,00514	0,015285	0,010143
59175	59174	38,850404	38,8504	38,865689	0,015285			
59176	59175	38,865689						
59177								
59178				Total Delay	38,865689 s	Total Jitter	62,48152	
59179				Rata-Rata Delay	0,000656792 s	Rata-Rata Jitter	0,00109	
59180					0,656792379 ms		1,055877	
59181								

Gambar 5.119 Jitter Case 2 VLAN 100 Tidak Sibuk

Rumus Jitter:

$Jitter = (Total\ Variasi\ Delay / Total\ Packet\ yang\ Diterima)$

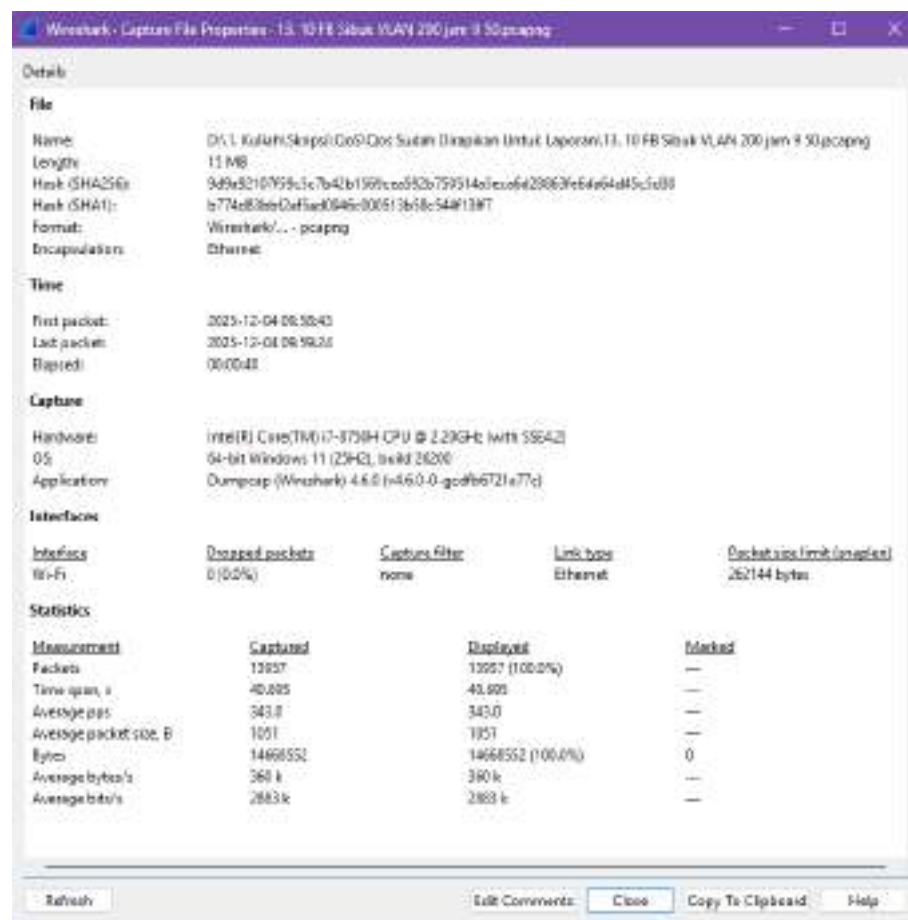
Total *Jitter* = 62,48152 s

Rata-rata *Jitter* = 0,001056 s = 1,055877 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 1,055877 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.119. Untuk hasil tersebut maka standarisasi *parameter Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.10. Pengujian Case 2 – VLAN 200 (Kondisi Sibuk)

a. *Throughput* (Kecepatan)



Gambar 5.120 *Throughput* Case 2 VLAN 200 Sibuk

Rumus *Throughput*:

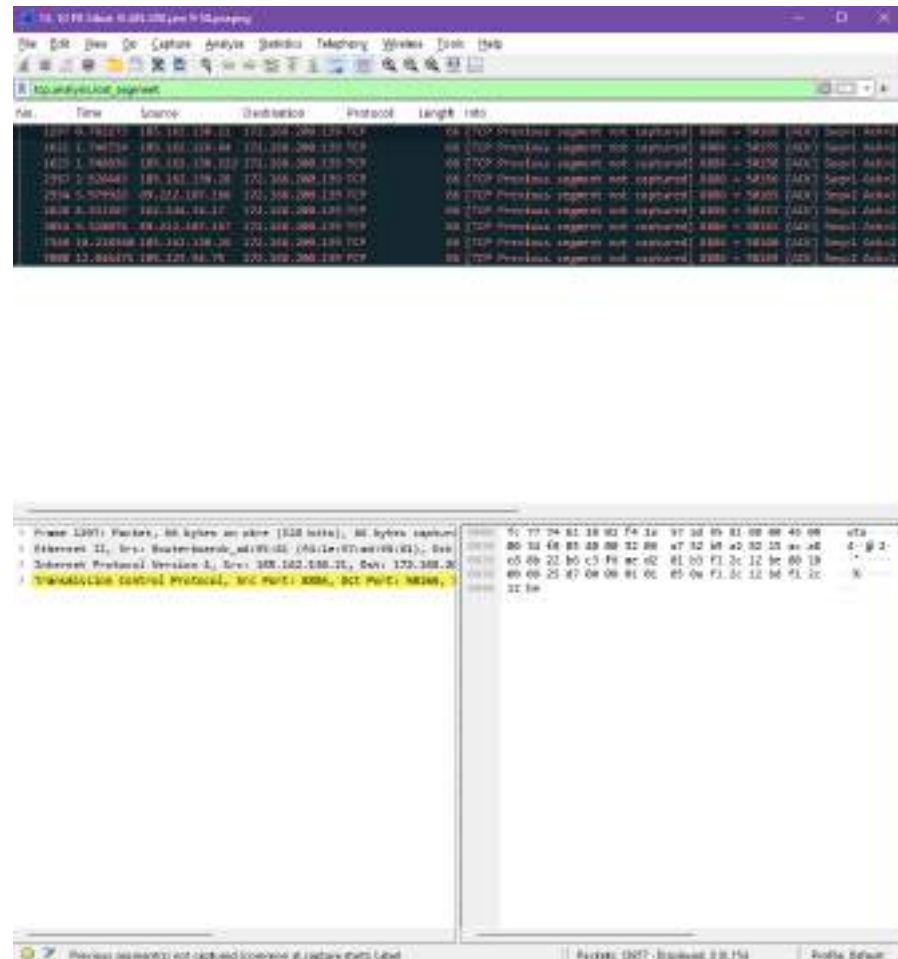
Jumlah Bytes : Time Span = 14668552:40,695= 360450,9644919523 byte/s

Merubah nilai bit = 360450,9644919523 x 8 = 2883607,715935619 bit/s

Merubah ke kbps $= 2883607,715935619 \text{ bit/s} : 1000 = 2883 \text{ kbps}$

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 2883 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.120. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. *Packet Loss*



Gambar 5.121 *Packet Loss* Case 2 *VLAN 200* Sibuk

Rumus *Packet Loss*:

$$[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100$$

$$= [(13957 - 13948) : 57992] \times 100\%$$

$$= (9 : 13957) \times 100\%$$

$$= 0,0645\%$$

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,0645% sesuai pada sumber data di Gambar

5.121. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Packet Loss* di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. Delay

	A	B	C	D	E	F	G
13940	13939	40,12588		40,12588	40,238865	0,11299	
13941	13940	40,23887		40,23887	40,253001	0,014136	
13942	13941	40,253		40,253	40,253001	0	
13943	13942	40,253		40,253	40,253001	0	
13944	13943	40,253		40,253	40,253001	0	
13945	13944	40,253		40,253	40,253001	0	
13946	13945	40,253		40,253	40,253001	0	
13947	13946	40,253		40,253	40,253001	0	
13948	13947	40,253		40,253	40,253393	0,000392	
13949	13948	40,25339		40,25339	40,253589	0,000196	
13950	13949	40,25359		40,25359	40,253664	7,5E-05	
13951	13950	40,25366		40,25366	40,253746	8,2E-05	
13952	13951	40,25375		40,25375	40,253825	7,9E-05	
13953	13952	40,25383		40,25383	40,253904	7,9E-05	
13954	13953	40,2539		40,2539	40,380274	0,12637	
13955	13954	40,38027		40,38027	40,466246	0,085972	
13956	13955	40,46625		40,46625	40,466246	0	
13957	13956	40,46625		40,46625	40,694607	0,228361	
13958	13957	40,69461					
13959							
13960					Jumlah Delay	40,69461 s	
13961					Rata-Rata Delay	0,002916 s	
13962						2,915922 ms	

Gambar 5.122 *Delay* Case 2 VLAN 200 Sibuk

Rumus *Delay*:

$Delay = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

Total *Delay* = 40,69461 s

Rata-rata *Delay* = 0,002916 s = 2,915922 ms

Jadi nilai *Delay* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 2,915922 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.122. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *delay* di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. *Jitter*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13937	13936	46,12023		46,12023	40,126228	0		0	0,000887	0,000887	
13938	13937	46,12023		46,12023	40,121115	0,000887		0,000887	0,00476	0,004873	
13939	13938	46,12112		46,12112	40,125873	0,00476		0,00476	0,11299	0,10823	
13940	13939	46,12588		46,12588	40,238865	0,11299		0,11299	0,018136	-0,04885	
13941	13940	46,23887		46,23887	40,253691	0,034136		0,034136	0	-0,03414	
13942	13941	46,253		46,253	40,253691	0		0	0	0	
13943	13942	46,253		46,253	40,253691	0		0	0	0	
13944	13943	46,253		46,253	40,253691	0		0	0	0	
13945	13944	46,253		46,253	40,253691	0		0	0	0	
13946	13945	46,253		46,253	40,253691	0		0	0	0	
13947	13946	46,253		46,253	40,253691	0		0	0,000392	0,000392	
13948	13947	46,253		46,253	40,253393	0,000392		0,000392	0,000196	-0,0002	
13949	13948	46,25339		46,25339	40,253393	0,000196		0,000196	7,90E-05	-0,00012	
13950	13949	46,25366		46,25366	40,253664	7,90E-05		7,90E-05	8,20E-05	7,80E-06	
13951	13950	46,25366		46,25366	40,253746	8,20E-05		8,20E-05	7,90E-05	-3,90E-06	
13952	13951	46,25375		46,25375	40,253823	7,90E-05		7,90E-05	7,90E-05	0	
13953	13952	46,25383		46,25383	40,253904	7,90E-05		7,90E-05	0,12637	0,126291	
13954	13953	46,2539		46,2539	40,368274	0,12637		0,12637	0,085972	-0,0404	
13955	13954	46,36827		46,36827	40,468248	0,085972		0,085972	0	-0,08597	
13956	13955	46,46825		46,46825	40,468248	0		0	0,228261	0,228361	
13957	13956	46,46825		46,46825	40,694607	0,228361					
13958	13957	46,69461									
13959											
13960					Jumlah Delay	80,09961 s		Jumlah Jitter	58,87646 s		
13961					Rata-Rata Delay	0,002516 s		Rata-Rata Jitter	0,004219 s		
13962						2,515522 ms			4,219023 ms		

Gambar 5.123 *Jitter* Case 2 VLAN 200 Sibuk

Rumus *Jitter*:

Jitter = (Total Variasi Delay / Total Packet yang Diterima)

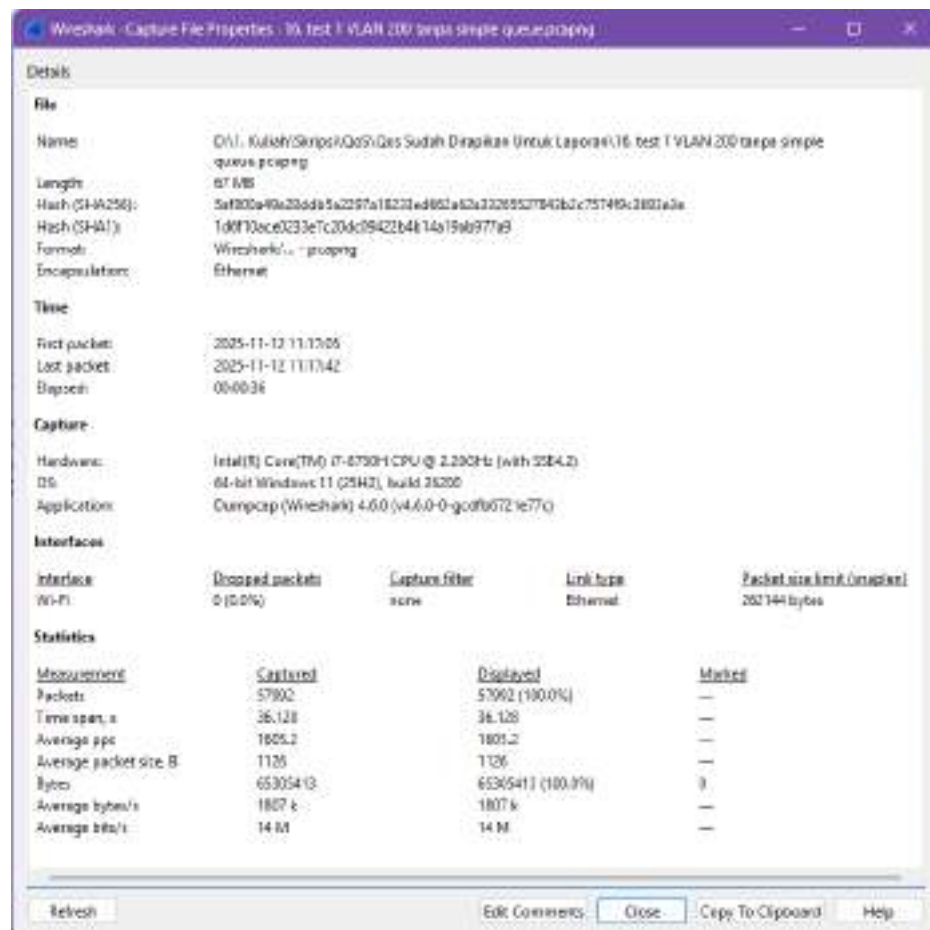
Total *Jitter* = 58,87646 s

Rata-rata *Jitter* = 0,004219 s = 4,2190228 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 4,2190228 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.123. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.11. Pengujian Case 2 – VLAN 200 (Kondisi Tidak Sibuk)

a. Throughput (Kecepatan)



Gambar 5.124 Throughput Case 2 VLAN 200 Tidak Sibuk

Rumus *Throughput*:

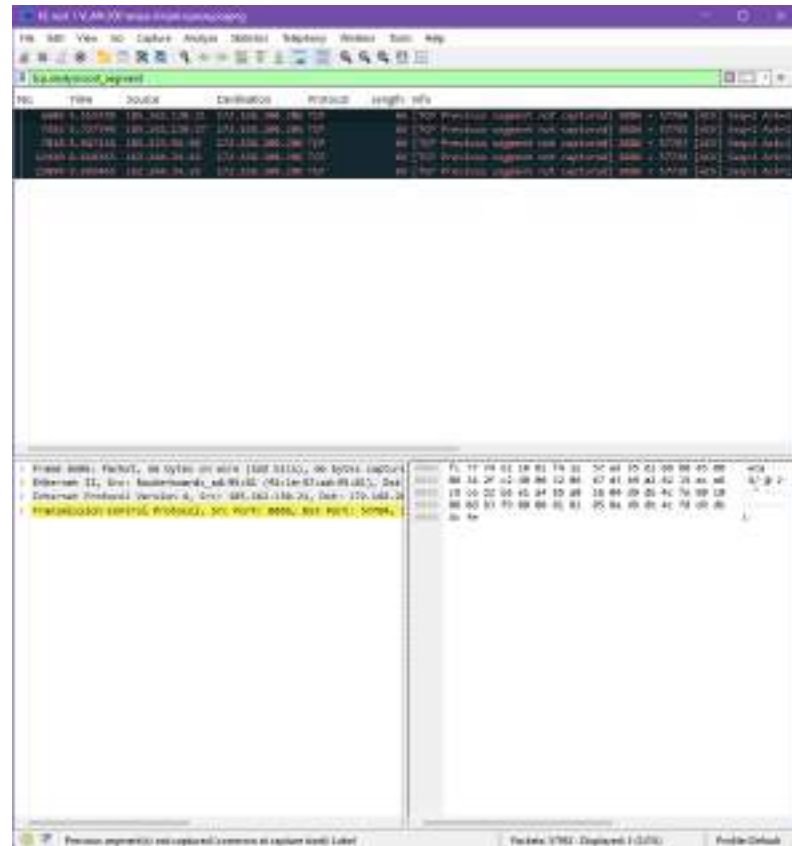
Jumlah Bytes : Time Span = 65305413 : 36,128 = 1.807.612,18445527 byte/s

Merubah nilai bit = 1.807.612,18445527 x 8 = 14.460.897,47564216 bit/s

Merubah ke kbps = 14460897,47 bit/s : 1000 = 14460 kbps

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 14460 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.124. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. Packet Loss



Gambar 5.125 Packet Loss Case 2 VLAN 200 Tidak Sibuk

Rumus Packet Loss:

$$[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100$$

$$= [(57992 - 57987) : 57992] \times 100\%$$

$$= (5 : 57992) \times 100\%$$

$$= 0,0086\%$$

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di Min 3 Pontianak adalah 0,0086% sesuai pada sumber data di Gambar 5.125. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Packet Loss* di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. *Delay*

	A	B	C	D	E	F	G
57976	57975	36,127217		36,12722	36,127217	0	
57977	57976	36,127217		36,12722	36,127541	0,000324	
57978	57977	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57979	57978	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57980	57979	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57981	57980	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57982	57981	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57983	57982	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57984	57983	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57985	57984	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57986	57985	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57987	57986	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57988	57987	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57989	57988	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57990	57989	36,127541		36,12754	36,127541	0	
57991	57990	36,127541		36,12754	36,127737	0,000196	
57992	57991	36,127737		36,12774	36,127967	0,00023	
57993	57992	36,127967					
57994							
57995					Total Delay	36,12797 s	
57996					Rata-Rata Delay	0,000623 s	
57997						0,622993 ms	

Gambar 5.126 *Delay* Case 2 VLAN 200 Tidak Sibuk

Rumus *Delay*:

$\text{Delay} = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

Total *Delay* = 36,12797 s

Rata-rata *Delay* = 0,000623 s = 0,622993 ms

Jadi nilai *Delay* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,622993 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.126. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada delay di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. *Jitter*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
57975	57974	36,127217		36,12722	36,127217	0		0	0	0	
57976	57975	36,127217		36,12722	36,127217	0		0	0,000324	0,000324	
57977	57976	36,127217		36,12722	36,127541	0,000324		0,000324	0	-0,00032	
57978	57977	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57979	57978	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57980	57979	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57981	57980	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57982	57981	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57983	57982	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57984	57983	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57985	57984	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57986	57985	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57987	57986	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57988	57987	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57989	57988	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0	0	
57990	57989	36,127541		36,12754	36,127541	0		0	0,000196	0,000196	
57991	57990	36,127541		36,12754	36,127737	0,000196		0,000196	0,00023	3,4E-05	
57992	57991	36,127737		36,12774	36,127967	0,00023					
57993	57992	36,127967									
57994											
57995					Total Delay	36,12797 s			Total Jitter	55,81418 s	
57996					Rata-Rata Delay	0,000623 s			Rata-Rata Jitter	0,000962 s	
57997						0,622993 ms				0,962479 ms	

Gambar 5.127 *Jitter* Case 2 VLAN 200 Tidak Sibuk

Rumus *Jitter*:

$Jitter = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

Total *Jitter* = 55,81418 s

Rata-rata *Jitter* = 0,000962 s = 0,962479 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,962479 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.127. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.12. Pengujian Case 3 – VLAN 100 dengan Queue Tree (Kondisi Sibuk)

a. Throughput (Kecepatan)



Gambar 5.128 Throughput Case 3 VLAN 100 Sibuk

Rumus *Throughput*:

Jumlah Bytes : Time Span = 17853399 : 40,415 = 441.751,8000742299 byte/s

Merubah nilai bit = 441.751,8000742299 x 8 = 3.534.014,40059 bit/s

Merubah ke kbps = 3.534.014,40059 bit/s : 1000 = 3.534 kbps

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 3.534 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.128. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. *Delay*

	A	B	C	D	E	F	G
18388	18387	40,304988		40,30499	40,321707	0,016719	
18389	18388	40,321707		40,32171	40,351978	0,030271	
18390	18389	40,351978		40,35198	40,351978	0	
18391	18390	40,351978		40,35198	40,351978	0	
18392	18391	40,351978		40,35198	40,351978	0	
18393	18392	40,351978		40,35198	40,351978	0	
18394	18393	40,351978		40,35198	40,351978	0	
18395	18394	40,351978		40,35198	40,351978	0	
18396	18395	40,351978		40,35198	40,351978	0	
18397	18396	40,351978		40,35198	40,358441	0,006463	
18398	18397	40,358441		40,35844	40,406781	0,04834	
18399	18398	40,406781		40,40678	40,414947	0,008166	
18400	18399	40,414947					
18401							
18402					Total Delay	40,41495 s	
18403					Rata-Rata Delay	0,002197 s	
18404						2,196703 ms	

Gambar 5.130 *Delay* Case 3 VLAN 100 Sibuk

Rumus *Delay*:

$Delay = (Total\ Variasi\ Delay / Total\ Packet\ yang\ Diterima)$

Total *Delay* = 40,41495 s

Rata-rata *Delay* = 0,002197 s = 2,196703 ms

Jadi nilai *Delay* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 2,196703 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.130. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *delay* di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. *Jitter*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
18384	18383	40,304968		40,30499	40,304968	0		0	0	0	
18385	18384	40,304968		40,30499	40,304968	0		0	0	0	
18386	18385	40,304968		40,30499	40,304968	0		0	0	0	
18387	18386	40,304968		40,30499	40,304968	0		0	0,018719	0,018719	
18388	18387	40,304968		40,30499	40,321707	0,016739		0,016719	0,030271	0,031553	
18389	18388	40,321707		40,32171	40,351978	0,030271		0,030271	0	-0,03027	
18390	18389	40,351978		40,35198	40,351978	0		0	0	0	
18391	18390	40,351978		40,35198	40,351978	0		0	0	0	
18392	18391	40,351978		40,35198	40,351978	0		0	0	0	
18393	18392	40,351978		40,35198	40,351978	0		0	0	0	
18394	18393	40,351978		40,35198	40,351978	0		0	0	0	
18395	18394	40,351978		40,35198	40,351978	0		0	0	0	
18396	18395	40,351978		40,35198	40,351978	0		0	0,000463	0,000463	
18397	18396	40,351978		40,35198	40,358441	0,006463		0,006462	0,04034	0,041877	
18398	18397	40,358441		40,35844	40,400781	0,04234		0,04234	0,008106	-0,04017	
18399	18398	40,400781		40,40078	40,414947	0,014166					
18400	18399	40,414947									
18401											
18402					Total Delay	40,41495 s			Total Jitter	57,1417 s	
18403					Rata-Rata Delay	0,003197 s			Rata-Rata Jitter	0,003106 s	
18404						3,186783 ms				3,166034 ms	

Gambar 5.131 *Jitter* Case 3 VLAN 100 Sibuk

Rumus *Jitter*:

$Jitter = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

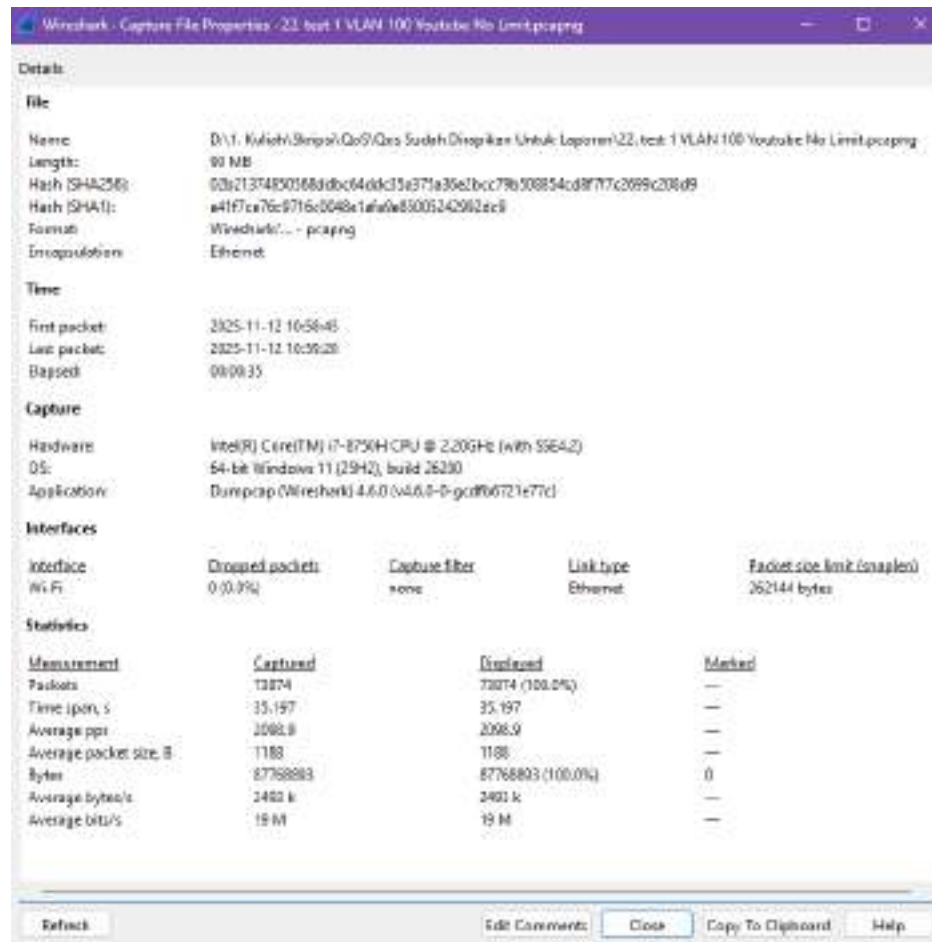
Total *Jitter* = 57,1417 s

Rata-rata *Jitter* = 0,003106 s = 3,106034 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,785746 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.131. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.13. Pengujian Case 3 – VLAN 100 dengan *Queue Tree* (Kondisi Tidak Sibuk)

a. *Throughput* (Kecepatan)



Gambar 5.132 *Throughput* Case 3 VLAN 100 Tidak Sibuk

Rumus *Throughput*:

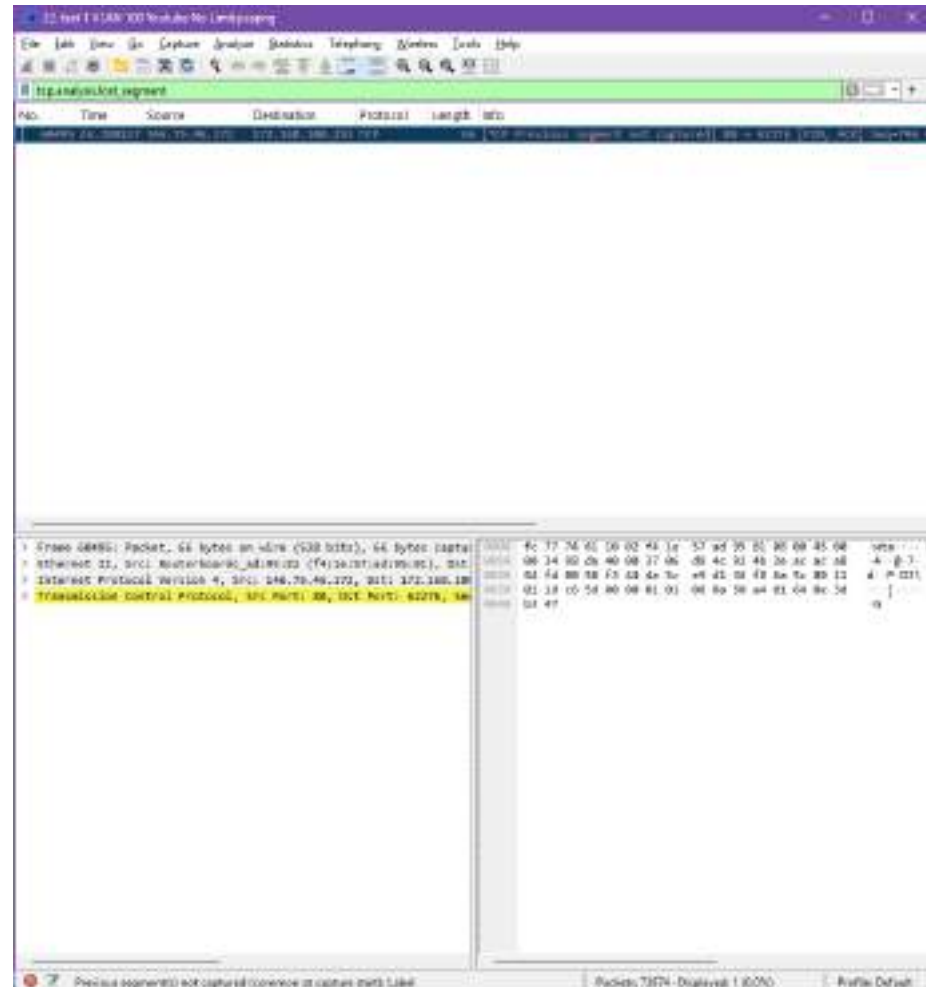
Jumlah Bytes : Time Span = $87768893 : 35,197 = 2.493.646,986959116$ byte/s

Merubah nilai bit = $2493646,986959116 \times 8 = 19.949.175,895$ bit/s

Merubah ke kbps = $19949175,895 \text{ bit/s} : 1000 = 19949$ kbps

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 19949 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.132. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. Packet Loss



Gambar 5.133 Packet Loss Case 3 VLAN 100 Tidak Sibuk

Rumus Packet Loss:

$$[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100$$

$$= [(73874 - 73873) : 73874] \times 100\%$$

$$= (1 : 73874) \times 100\%$$

$$= 0,0014\%$$

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di Min 3 Pontianak adalah 0,0014%% sesuai pada sumber data di Gambar 5.133. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada Packet Loss di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. *Delay*

	A	B	C	D	E	F	G
73856	73855	35,165124		35,16512	35,165271	0,000147	
73857	73856	35,165271		35,16527	35,167343	0,002072	
73858	73857	35,167343		35,16734	35,167343	0	
73859	73858	35,167343		35,16734	35,167432	8,9E-05	
73860	73859	35,167432		35,16743	35,167469	3,7E-05	
73861	73860	35,167469		35,16747	35,171031	0,003562	
73862	73861	35,171031		35,17103	35,171119	8,8E-05	
73863	73862	35,171119		35,17112	35,171481	0,000362	
73864	73863	35,171481		35,17148	35,171481	0	
73865	73864	35,171481		35,17148	35,171545	6,4E-05	
73866	73865	35,171545		35,17155	35,173987	0,002442	
73867	73866	35,173987		35,17399	35,174042	5,5E-05	
73868	73867	35,174042		35,17404	35,174973	0,000931	
73869	73868	35,174973		35,17497	35,175022	4,9E-05	
73870	73869	35,175022		35,17502	35,176618	0,001596	
73871	73870	35,176618		35,17662	35,176666	4,8E-05	
73872	73871	35,176666		35,17667	35,197036	0,02037	
73873	73872	35,197036		35,19704	35,197036	0	
73874	73873	35,197036		35,19704	35,197185	0,000149	
73875	73874	35,197185					
73876							
73877					Total Delay	35,19719 s	
73878					Rata-Rata Delay	0,000476 s	
73879						0,476455 ms	

Gambar 5.134 *Delay* Case 3 *VLAN* 100 Tidak Sibuk

Rumus *Delay*:

$Delay = (Total \text{ Variasi } Delay / Total \text{ Packet yang Diterima})$

Total *Delay* = 35,197185

Rata-rata *Delay* = 0,000476 s = 0,476455 ms

Jadi nilai *Delay* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,476455 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.134. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *delay* di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. *Jitter*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
73862	73861	15,171051		15,17105	35,171119	8,8E-05		8,8E-05	0,000362	0,000274	
73863	73862	15,171119		15,17112	35,171481	0,000362		0,000362	0	-0,00036	
73864	73863	15,171481		15,17148	35,171481	0		0	6,4E-05	6,4E-05	
73865	73864	15,171481		15,17148	35,171545	6,4E-05		6,4E-05	0,002442	0,002378	
73866	73865	15,171545		15,17155	35,171987	0,002442		0,002442	5,5E-05	-0,00239	
73867	73866	15,171987		15,17399	35,174042	5,5E-05		5,5E-05	0,000931	0,000870	
73868	73867	15,174042		15,17404	35,174973	0,000931		0,000931	4,9E-05	-0,00088	
73869	73868	15,174973		15,17497	35,175032	4,9E-05		4,9E-05	0,001596	0,001547	
73870	73869	15,175032		15,17502	35,176018	0,001596		0,001596	4,8E-05	-0,00155	
73871	73870	15,176018		15,17662	35,176666	4,8E-05		4,8E-05	0,02037	0,020322	
73872	73871	15,176666		15,17667	35,197036	0,02037		0,02037	0	-0,020327	
73873	73872	15,197036		15,19704	35,197036	0		0	0,000149	0,000149	
73874	73873	15,197036		15,19704	35,197185	0,000149					
73875	73874	15,197185									
73876											
73877					Total Delay	35,19719 s			Total Data	58,04622 s	
73878					Rata-Rata Delay	0,000478 s			Rata-Rata	0,000786 s	
73879						0,478435 ms				0,785768 ms	

Gambar 5.135 *Jitter* Case 3 VLAN 100 Tidak Sibuk

Rumus *Jitter*:

Jitter = (Total Variasi *Delay* / Total *Packet* yang Diterima)

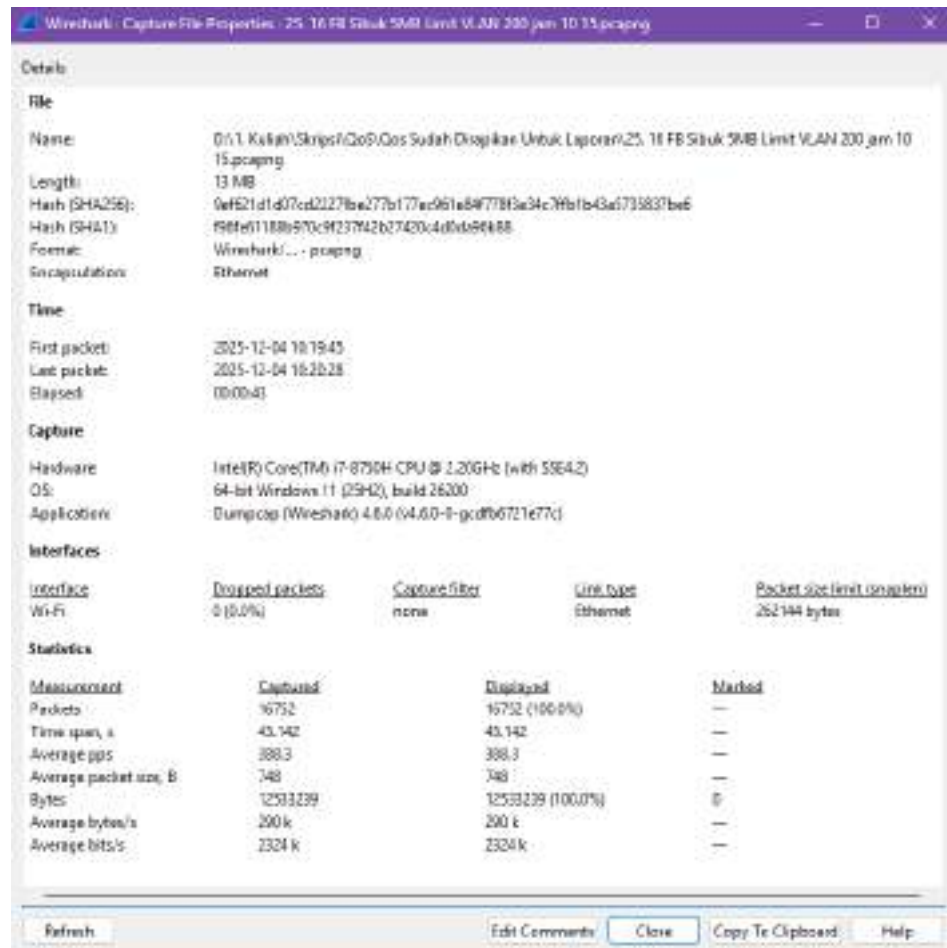
Total *Jitter* = 58,04622 s

Rata-rata *Jitter* = 0,000786 s = 0,785768 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,798187 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.135. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.14. Pengujian Case 3 – VLAN 200 dengan Queue Tree (Kondisi Sibuk)

a. Throughput (Kecepatan)



Gambar 5.136 Throughput Case 3 VLAN 200 Sibuk

Rumus Throughput:

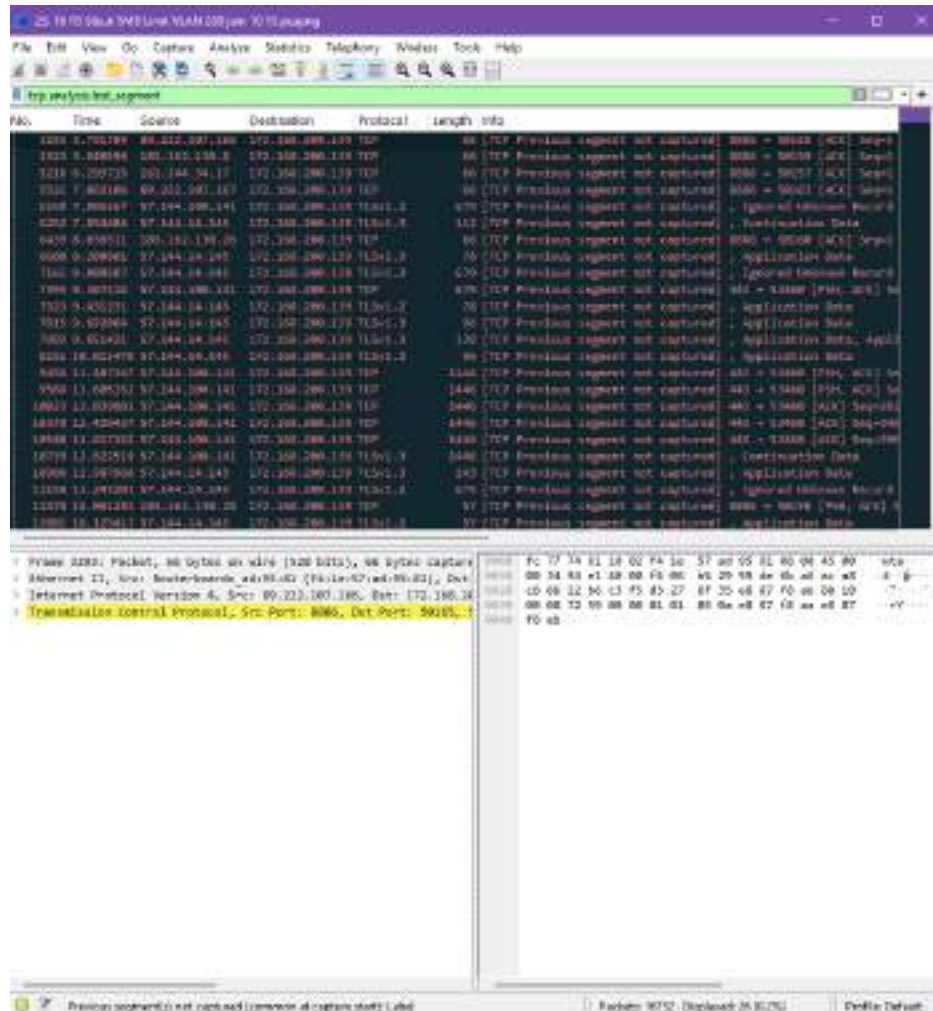
Jumlah Bytes : Time Span = $12533239 : 43,142 = 290.511,3114830096$ byte/s

Merubah nilai bit = $540290.511,3114830096 \times 8 = 2.324.090,4918$ bit/s

Merubah ke kbps = $2.324.090,4918 \text{ bit/s} : 1000 = 2324$ kbps

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 4325 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.136. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. Packet Loss



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1203	0.700189	88.232.207.100	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1203	0.808184	202.135.136.2	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1213	0.250725	202.134.34.17	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1220	7.802186	89.212.207.107	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1208	7.808189	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1227	7.903188	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1239	8.935511	100.182.139.26	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1209	8.209041	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1240	9.808187	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1206	9.807120	97.212.206.101	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1203	9.805731	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1215	9.803044	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1200	9.801431	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1224	10.802178	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1204	11.807107	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1200	11.805702	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1203	11.803901	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1208	11.802407	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1208	11.801707	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1209	11.801014	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1209	11.800304	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1218	11.801201	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1229	11.801101	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured
1200	11.800417	97.144.206.141	172.258.288.139	TCP	80	TCP Previous segment not captured

Gambar 5.137 Packet Loss Case 3 VLAN 200 Sibuk

Rumus *Packet Loss*:

$$[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100$$

$$= [(16752 - 16726) : 16752] \times 100\%$$

$$= (26 : 16726) \times 100\%$$

$$= 0,00155\%$$

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 0,00155% sesuai pada sumber data di Gambar 5.137. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Packet Loss* di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. *Delay*

	A	B	C	D	E	F	G
16728	16727	42,22121		42,22121	42,22658	0,005366	
16729	16728	42,22658		42,22658	42,256294	0,029714	
16730	16729	42,25629		42,25629	42,393295	0,137001	
16731	16730	42,3933		42,3933	42,41857	0,025275	
16732	16731	42,41857		42,41857	42,664623	0,246053	
16733	16732	42,66462		42,66462	42,671343	0,00672	
16734	16733	42,67134		42,67134	42,890448	0,219105	
16735	16734	42,89045		42,89045	42,925423	0,034975	
16736	16735	42,92542		42,92542	42,930543	0,00512	
16737	16736	42,93054		42,93054	42,931773	0,00123	
16738	16737	42,93177		42,93177	42,933611	0,001838	
16739	16738	42,93361		42,93361	42,933745	0,000134	
16740	16739	42,93375		42,93375	42,933795	5E-05	
16741	16740	42,9338		42,9338	42,933837	4,2E-05	
16742	16741	42,93384		42,93384	42,933908	7,1E-05	
16743	16742	42,93391		42,93391	42,933969	6,1E-05	
16744	16743	42,93397		42,93397	42,934035	6,6E-05	
16745	16744	42,93404		42,93404	42,934081	4,6E-05	
16746	16745	42,93408		42,93408	42,934122	4,1E-05	
16747	16746	42,93412		42,93412	42,934163	4,1E-05	
16748	16747	42,93416		42,93416	42,934203	4E-05	
16749	16748	42,9342		42,9342	42,934245	4,2E-05	
16750	16749	42,93425		42,93425	42,956351	0,022106	
16751	16750	42,95635		42,95635	42,956462	0,000111	
16752	16751	42,95646		42,95646	43,141779	0,185317	
16753	16752	43,14178					
16754							
16755					Total Delay	43,14178 s	
16756					Rata-Rata Delay	0,002575 s	
16757						2,575475 ms	

Gambar 5.138 *Delay* Case 3 VLAN 200 Sibuk

Rumus *Delay*:

$Delay = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

Total *Delay* = 43,141779 s

Rata-rata *Delay* = 0,002575 s = 2,575475 ms

Jadi nilai *Delay* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 2,575475 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.138. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *delay* di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. *Jitter*

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16728	16727	42,22121		42,22121	42,22658	0,005366		0,005366	0,025714	0,024348	
16729	16728	42,22658		42,22658	42,256294	0,029714		0,029714	0,137001	0,107287	
16730	16729	42,25629		42,25629	42,393295	0,137001		0,137001	0,025275	-0,11173	
16731	16730	42,3933		42,3933	42,41857	0,025275		0,025275	0,246053	0,220778	
16732	16731	42,41857		42,41857	42,664623	0,246053		0,246053	0,96672	-0,23933	
16733	16732	42,66462		42,66462	42,671343	0,00672		0,00672	0,219105	0,212185	
16734	16733	42,67134		42,67134	42,890448	0,219105		0,219105	0,034875	-0,18413	
16735	16734	42,89045		42,89045	42,925423	0,034875		0,034875	0,06512	-0,02988	
16736	16735	42,92542		42,92542	42,980543	0,00512		0,00512	0,06123	-0,00889	
16737	16736	42,98054		42,98054	42,981773	0,00123		0,00123	0,001898	0,000608	
16738	16737	42,98177		42,98177	42,983611	0,001838		0,001838	0,004134	0,0017	
16739	16738	42,98361		42,98361	42,983745	0,000134		0,000134	5E-05	-0,4E-05	
16740	16739	42,98375		42,98375	42,983795	5E-05		5E-05	4,2E-05	-8E-06	
16741	16740	42,9838		42,9838	42,983877	4,2E-05		4,2E-05	7,1E-05	2,9E-05	
16742	16741	42,98384		42,98384	42,983908	7,1E-05		7,1E-05	5,1E-05	-1E-05	
16743	16742	42,98391		42,98391	42,983969	6,1E-05		6,1E-05	8,9E-05	5E-06	
16744	16743	42,98397		42,98397	42,984035	6,6E-05		6,6E-05	4,6E-05	-2E-05	
16745	16744	42,98404		42,98404	42,984081	4,6E-05		4,6E-05	4,1E-05	-5E-06	
16746	16745	42,98408		42,98408	42,984122	4,1E-05		4,1E-05	4,1E-05	-7,1E-15	
16747	16746	42,98412		42,98412	42,984163	4,1E-05		4,1E-05	4E-05	-1E-06	
16748	16747	42,98416		42,98416	42,984203	4E-05		4E-05	4,2E-05	2E-06	
16749	16748	42,9842		42,9842	42,984285	4,2E-05		4,2E-05	0,021106	0,022064	
16750	16749	42,98425		42,98425	42,984351	0,022106		0,022106	0,006111	-0,02129	
16751	16750	42,98435		42,98435	42,984462	0,000111		0,000111	0,143517	0,183208	
16752	16751	42,98446		42,98446	43,141779	0,183517					
16753	16752	43,14178									
16754											
16755					Total Delay	43,14178 s		Total jitter	60,61238 s		
16756					Rata-Rata Delay	0,002575 s		Rata-Rata jitter	0,003619 s		
16757						3,575475 ms			3,61865 ms		

Gambar 5.139 *Jitter* Case 3 VLAN 200 Sibuk

Rumus *Jitter*:

Jitter = (Total Variasi Delay / Total Packet yang Diterima)

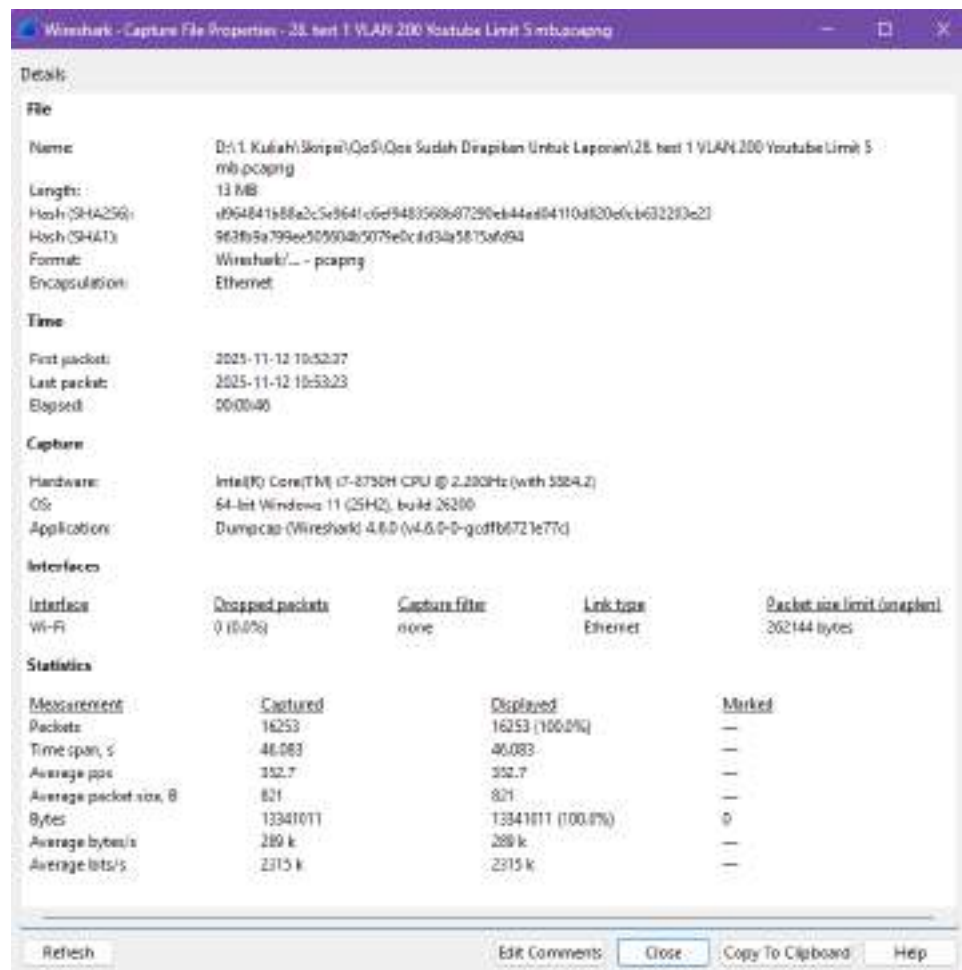
Total *Jitter* = 60,61238 s

Rata-rata *Jitter* = 0,003619 s = 3,61865 ms

Jadi nilai *Jitter* yang diperoleh jaringan *WLAN* pada jam tidak sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 3,61865 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.139. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Jitter* di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

5.15. Pengujian Case 3 – VLAN 200 dengan *Queue Tree* (Kondisi Tidak Sibuk)

a. *Throughput* (Kecepatan)



Gambar 5.140 *Throughput* Case 3 VLAN 200 Tidak Sibuk

Rumus *Throughput*:

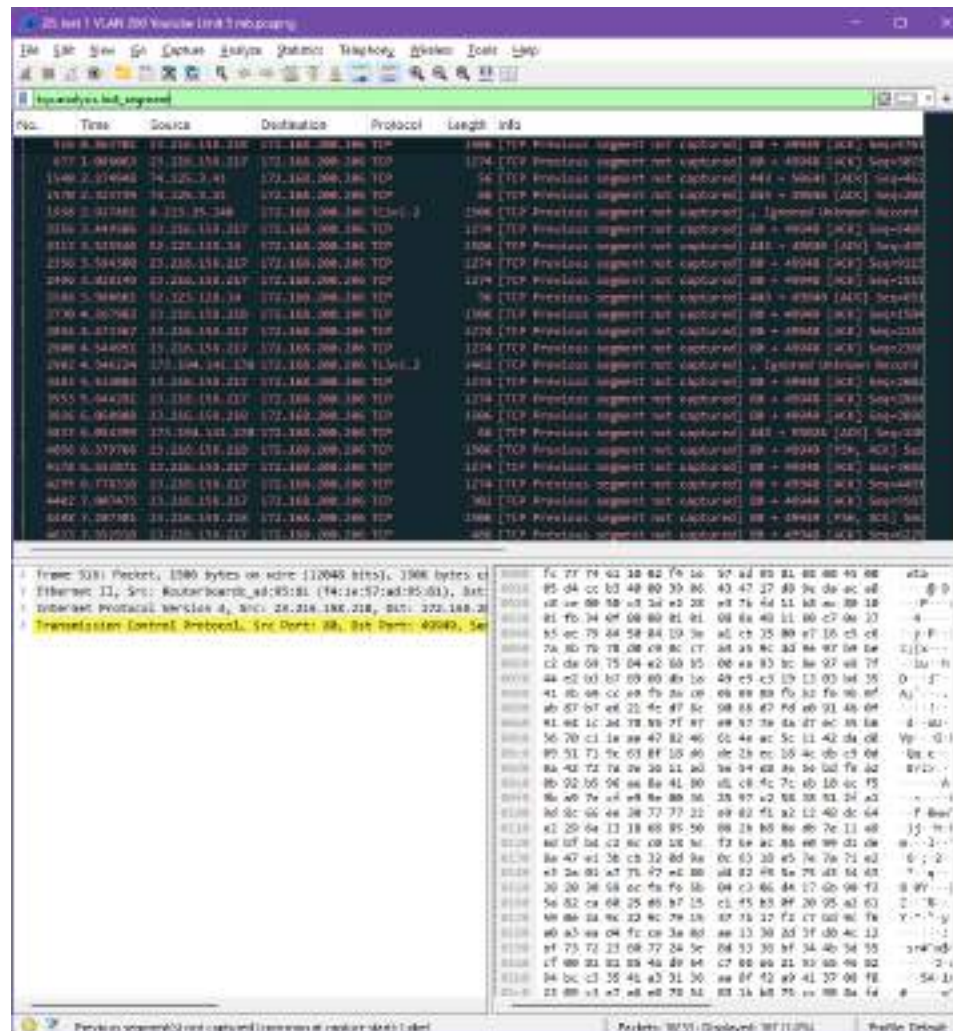
Jumlah Bytes : Time Span = $13341011 : 46,083 = 289.499,6202504177$ byte/s

Merubah nilai bit = $289499,6202504177 \times 8 = 2315996,96$ bit/s

Merubah ke kbps = $2315996,96 \text{ bit/s} : 1000 = 2315$ kbps

Jadi nilai *Throughput* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 2315 kbps sesuai pada sumber data di Gambar 5.140. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Throughput* di Tabel 2.2 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

b. Packet Loss



Gambar 5.141 *Packet Loss Case 3 VLAN 200 Tidak Sibuk*

Rumus *Packet Loss*:

$$[(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima}) / \text{Paket dikirim}] \times 100$$

$$= [(16253 - 16086) : 16253] \times 100\%$$

$$= (167 : 16253) \times 100\%$$

$$= 0,01\%$$

Jadi nilai *Packet Loss* yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di Min 3 Pontianak adalah 0,01% sesuai pada sumber data di Gambar 5.141. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada *Packet Loss* di Tabel 2.3 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

c. Delay

	C	D	E	F	G
16235		45,93383	45,933932	0,000106	
16236		45,93393	45,934005	7,3E-05	
16237		45,93401	45,964713	0,030708	
16238		45,96471	45,964713	0	
16239		45,96471	45,965048	0,000335	
16240		45,96505	45,965189	0,000141	
16241		45,96519	45,989605	0,024416	
16242		45,98961	45,989605	0	
16243		45,98961	45,989919	0,000314	
16244		45,98992	45,990019	1E-04	
16245		45,99002	46,016375	0,026356	
16246		46,01638	46,016432	5,7E-05	
16247		46,01643	46,017267	0,000835	
16248		46,01727	46,04618	0,028913	
16249		46,04618	46,049663	0,003483	
16250		46,04966	46,049735	7,2E-05	
16251		46,04974	46,081336	0,031601	
16252		46,08134	46,083135	0,001799	
16253		46,08314	46,083227	9,2E-05	
16254					
16255					
16256			Total Delay	46,08323 s	
16257			Rata-Rata Delay	0,002836 s	
16258				2,835542 ms	

Gambar 5.142 Delay Case 3 VLAN 200 Tidak Sibuk

Rumus Delay:

$$\text{Delay} = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$$

$$\text{Total Delay} = 46,08323 \text{ s}$$

$$\text{Rata-rata Delay} = 0,002836 \text{ s} = 2,835542 \text{ ms}$$

Jadi nilai Delay yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 2,835542 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.142. Untuk hasil tersebut maka standarisasi parameter *Quality of Service* pada delay di Tabel 2.4 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

d. Jitter

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16235	16234	45,93383		45,93383	45,933932	0,000106		0,000106	7,3E-05	-3,1E-05	
16236	16235	45,93393		45,93393	45,934025	7,3E-05		7,3E-05	0,000700	0,000625	
16237	16236	45,93401		45,93401	45,964713	0,030708		0,030708	0	-0,03071	
16238	16237	45,96471		45,96471	45,964713	0		0	0,000325	0,000325	
16239	16238	45,96471		45,96471	45,969948	0,000535		0,000535	0,000141	-0,00029	
16240	16239	45,96995		45,96995	45,965189	0,000141		0,000141	0,024416	0,024275	
16241	16240	45,96519		45,96519	45,989925	0,024416		0,024416	0	-0,02442	
16242	16241	45,98996		45,98996	45,989925	0		0	0,000314	0,000314	
16243	16242	45,98996		45,98996	45,989918	0,000314		0,000314	1E-04	-0,00021	
16244	16243	45,98992		45,98992	45,990029	1E-04		1E-04	0,026396	0,026258	
16245	16244	45,99002		45,99002	46,016375	0,026396		0,026396	5,7E-05	-0,0263	
16246	16245	46,01638		46,01638	46,016432	5,7E-05		5,7E-05	0,000825	0,000778	
16247	16246	46,01643		46,01643	46,017267	0,000835		0,000835	0,028913	0,028878	
16248	16247	46,01727		46,01727	46,04518	0,028913		0,028913	0,001483	-0,02543	
16249	16248	46,04518		46,04518	46,049983	0,003483		0,003483	7,2E-05	-0,00342	
16250	16249	46,04996		46,04996	46,049735	7,2E-05		7,2E-05	0,031601	0,031525	
16251	16250	46,04974		46,04974	46,081238	0,031601		0,031601	0,001799	-0,0258	
16252	16251	46,08134		46,08134	46,083135	0,001799		0,001799	9,2E-05	-0,00171	
16253	16252	46,08313		46,08313	46,083237	9,2E-05		9,2E-05			
16254	16253	46,08323									
16255											
16256					Total Delay	46,08323 s			Total Jitter	74,22583 s	
16257					Rata-Rata Delay	0,002896 s			Rata-Rata Jitter	0,004574 s	
16258						3,835562 ms				4,574231 ms	

Gambar 5.143 Jitter Case 3 VLAN 200 Tidak Sibuk

Rumus Jitter:

$Jitter = (\text{Total Variasi Delay} / \text{Total Packet yang Diterima})$

Total Jitter = 74,33583 s

Rata-rata Jitter = 0,004574 s = 4,574231 ms

Jadi nilai Jitter yang diperoleh jaringan WLAN pada jam sibuk di MIN 3 Pontianak adalah 4,574231 ms sesuai pada sumber data di Gambar 5.143. Untuk hasil tersebut maka standarisasi *parameter Quality of Service* pada Jitter di Tabel 2.5 adalah **SANGAT MEMUASKAN**.

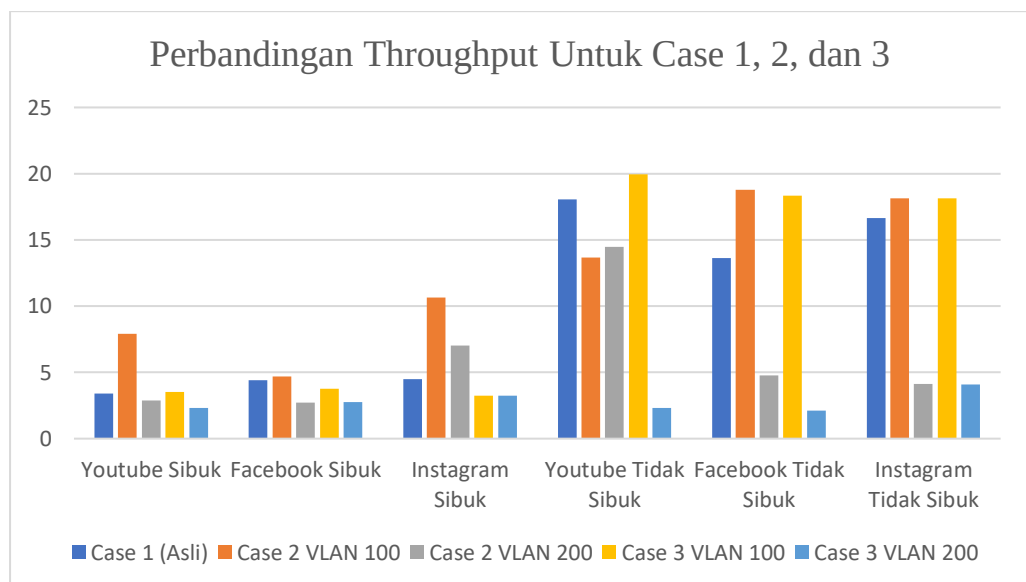
5.16. Perbandingan Pengujian Perhitungan

Dalam pengujian terdapat perhitungan 4 parameter yaitu *throughput*, *packet loss*, *delay* dan jitter yang ada pada *Quality of Service* yang hasil dari perhitungan akan menganalisa terkait performa jaringan dan kualitas jaringan yang baik atau tidaknya untuk MIN 3 Pontianak. Berikut tabel perbandingannya dimana case 1 merupakan pengujian asli tanpa implementasi apapun, case 2 merupakan pengujian setelah dilakukannya implementasi vlan, case 3 merupakan pengujian setelah dilakukannya implementasi vlan dan limitasi bandwidth menggunakan *Queue Tree*.

5.16.1. Throughput

Tabel 5.2 Perbandingan *Throughput* Untuk *Case* 1, 2, dan 3

Kondisi	Case 1 (Asli)	Case 2 VLAN 100	Case 2 VLAN 200	Case 3 VLAN 100	Case 3 VLAN 200
Youtube Sibuk	3,42	7,90	2,88	3,53	2,32
Facebook Sibuk	4,42	4,70	2,74	3,78	2,77
Instagram Sibuk	4,51	10,67	7,02	3,23	3,23
Youtube Tidak Sibuk	18,05	13,68	14,46	19,95	2,32
Facebook Tidak Sibuk	13,62	18,79	4,77	18,35	2,11
Instagram Tidak Sibuk	16,66	18,14	4,12	18,14	4,09



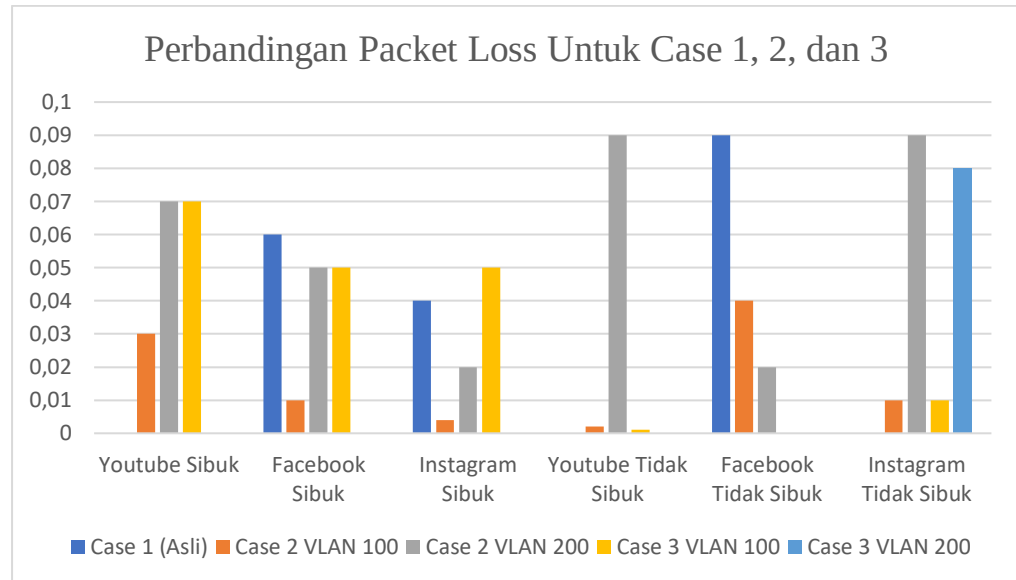
Gambar 5.144 Grafik Perbandingan *Throughput* Untuk *Case* 1, 2, dan 3

Pada Gambar 5.144 dapat diambil kesimpulan *Throughput* : Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *VLAN* memengaruhi nilai *throughput*, terutama pada kondisi jaringan sibuk. *VLAN* 100 memiliki kinerja yang relatif stabil dan mendekati *Case* 1, sedangkan *VLAN* 200 mengalami penurunan *throughput* paling besar, khususnya saat sibuk. Penerapan *Queue Tree* menyebabkan penurunan *throughput* yang signifikan pada *VLAN* 200 akibat adanya pembatasan *bandwidth* 5 Mbps. Dengan demikian, *VLAN* tanpa pembatasan *bandwidth* masih mampu mempertahankan *throughput* yang baik dibandingkan *VLAN* yang diberi limitasi.

5.16.2. Packet Loss

Tabel 5.3. Perbandingan *Packet Loss* Untuk *Case* 1, 2, dan 3

Kondisi	Case 1 (Asli)	Case 2 VLAN 100	Case 2 VLAN 200	Case 3 VLAN 100	Case 3 VLAN 200
Youtube Sibuk	0,00	0,03	0,07	0,07	0,00
Facebook Sibuk	0,06	0,01	0,05	0,05	0,00
Instagram Sibuk	0,04	0,004	0,02	0,05	0,00
Youtube Tidak Sibuk	0,00	0,002	0,09	0,001	0,00
Facebook Tidak Sibuk	0,09	0,04	0,02	0,00	0,00
Instagram Tidak Sibuk	0,00	0,01	0,09	0,01	0,08

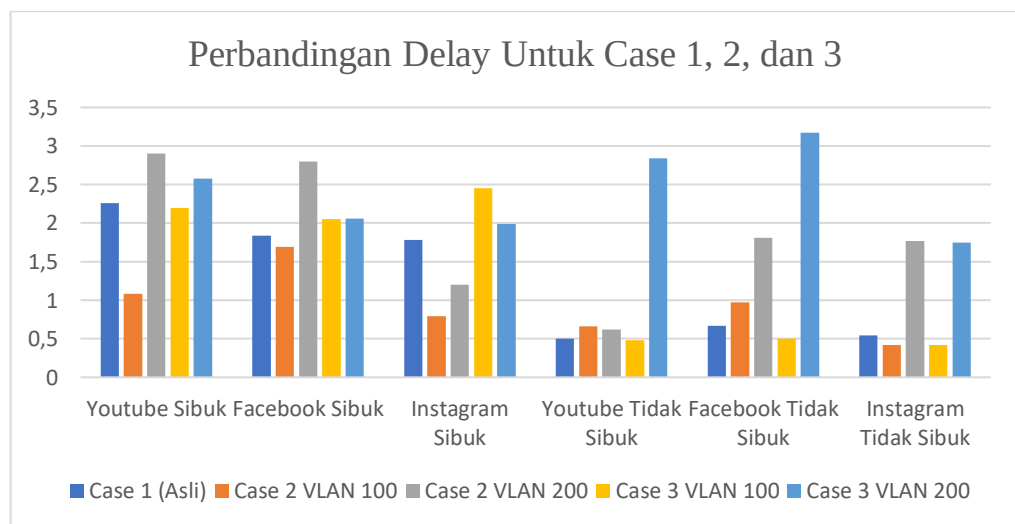


Gambar 5.145 Grafik Perbandingan *Packet Loss* Untuk Case 1, 2, dan 3

Pada Gambar 5.145 dapat diambil kesimpulan *Packet Loss* : Berdasarkan hasil pengujian, nilai *packet loss* pada seluruh skenario tergolong sangat rendah dan berada di bawah ambang batas 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengiriman data pada jaringan masih sangat baik baik pada kondisi sibuk maupun tidak sibuk. Implementasi VLAN maupun *Queue Tree* tidak menimbulkan peningkatan *packet loss* yang signifikan. Meskipun terdapat sedikit kenaikan *packet loss* pada VLAN 200, terutama saat kondisi sibuk dan saat penerapan *Queue Tree*, nilainya masih sangat kecil dan tidak berdampak nyata terhadap kualitas layanan jaringan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan jaringan yang diterapkan tidak menyebabkan gangguan serius pada proses transmisi paket.

5.16.3. *Delay*Tabel 5.4 Perbandingan *Delay* Untuk *Case 1, 2, dan 3*

Kondisi	Case 1 (Asli)	Case 2 VLAN 100	Case 2 VLAN 200	Case 3 VLAN 100	Case 3 VLAN 200
Youtube Sibuk	2,26	1,08	2,9	2,20	2,58
Facebook Sibuk	1,84	1,69	2,80	2,05	2,06
Instagram Sibuk	1,78	0,79	1,20	2,45	1,99
Youtube Tidak Sibuk	0,50	0,66	0,62	0,48	2,84
Facebook Tidak Sibuk	0,67	0,97	1,81	0,50	3,17
Instagram Tidak Sibuk	0,54	0,42	1,77	0,42	1,75

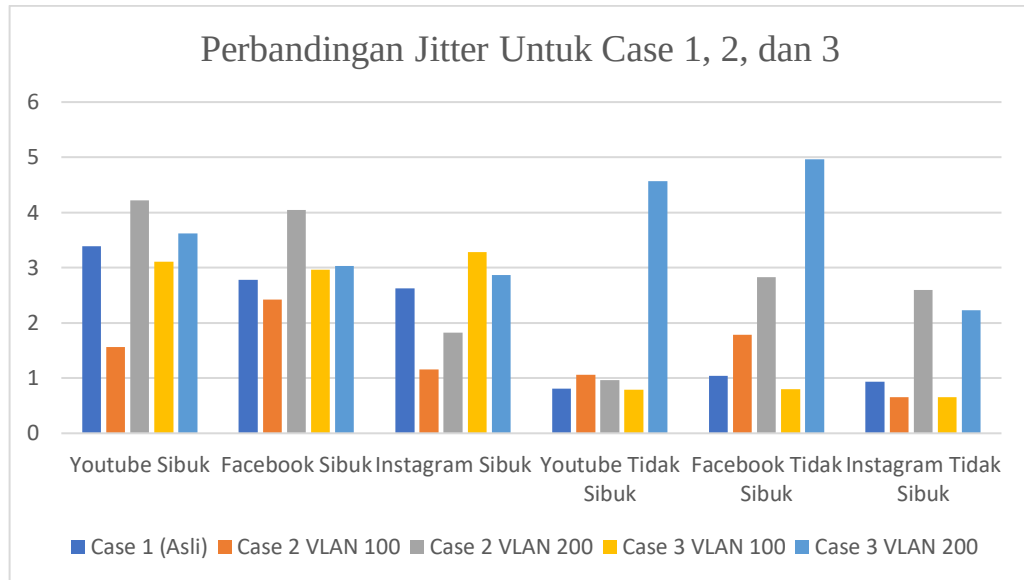
Gambar 5.146 Grafik Perbandingan *Delay* Untuk *Case 1, 2, dan 3*

Pada Gambar 5.146 dapat diambil kesimpulan *Delay* : Berdasarkan hasil pengujian, VLAN 100 menunjukkan nilai *delay* yang relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Case 1, baik pada kondisi sibuk maupun tidak sibuk. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan VLAN 100 tidak memberikan dampak berarti terhadap waktu tunda pengiriman paket. Sebaliknya, VLAN 200 mengalami peningkatan *delay* yang cukup signifikan, terutama pada kondisi sibuk. Peningkatan *delay* ini semakin besar pada Case 3, yang disebabkan oleh penerapan *Queue Tree* dengan pembatasan *bandwidth*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi VLAN 200 dan *Queue Tree* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan delay jaringan, sementara VLAN 100 tetap mampu menjaga performa *delay* yang baik.

5.16.4. Jitter

Tabel 5.5 Perbandingan *Jitter* Untuk Case 1, Case 2 dan Case 3

Kondisi	Case 1 (Asli)	Case 2 VLAN 100	Case 2 VLAN 200	Case 3 VLAN 100	Case 3 VLAN 200
Youtube Sibuk	3,39	1,56	4,22	3,11	3,62
Facebook Sibuk	2,78	2,42	4,05	2,96	3,03
Instagram Sibuk	2,63	1,16	1,82	3,28	2,87
Youtube Tidak Sibuk	0,81	1,06	0,96	0,79	4,57
Facebook Tidak Sibuk	1,04	1,78	2,83	0,80	4,96
Instagram Tidak Sibuk	0,93	0,65	2,60	0,65	2,23



Gambar 5.147 Grafik Perbandingan *Jitter* Untuk Case 1, 2, dan 3

Pada Gambar 5.147 dapat diambil kesimpulan *Jitter* : Berdasarkan hasil pengujian, *VLAN 100* menunjukkan nilai *jitter* yang relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan *Case 1*, baik pada kondisi sibuk maupun tidak sibuk. Hal ini menandakan bahwa penerapan *VLAN 100* masih mampu menjaga kestabilan variasi waktu tunda paket. Sebaliknya, *VLAN 200* mengalami peningkatan *jitter* yang cukup signifikan, terutama pada kondisi sibuk. Penerapan *Queue Tree* pada *Case 3* menyebabkan kenaikan *jitter* yang lebih besar pada *VLAN 200*, akibat adanya pembatasan *bandwidth* yang memicu antrean paket. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi *VLAN 200* dan *Queue Tree* berdampak signifikan terhadap peningkatan *jitter* jaringan, sementara *VLAN 100* tetap memiliki performa yang lebih stabil.

5.17. Monitoring

Monitoring bertujuan untuk melakukan pengamatan dan analisis terhadap performa jaringan setelah implementasi *Queue Tree* di MIN 3 Pontianak. Proses monitoring ini dilakukan menggunakan aplikasi Wireshark untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data (*packet capture*) pada masing-masing *VLAN*.

Wireshark digunakan untuk memperoleh data terkait parameter *Quality of Service (QoS)*, yaitu:

- *Throughput* untuk mengetahui kecepatan transfer data aktual.
- *Packet Loss* untuk melihat persentase kehilangan paket selama transmisi.
- *Delay* untuk mengukur waktu tunda dari pengiriman hingga penerimaan paket.
- *Jitter* untuk mengetahui variasi waktu antar paket yang diterima.

Data hasil tangkapan dari *Wireshark* kemudian diolah dan dihitung untuk menentukan nilai setiap parameter *QoS* pada kondisi jam sibuk dan jam tidak sibuk. Hasil pengamatan ini menjadi dasar untuk menilai apakah jaringan *implementasi Queue Tree* telah bekerja sesuai dengan harapan, yaitu meningkatkan efisiensi, stabilitas, serta kualitas jaringan di lingkungan madrasah.

Dalam tahap monitoring ini, administrator dapat mengetahui pengaruh *implementasi Queue Tree* terhadap performa jaringan serta menentukan apakah masih diperlukan penyesuaian pada konfigurasi *bandwidth* untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan.

Berdasarkan data yang didapat dari perbandingan *Throughput*, *Packet Loss*, *Delay*, *Jitter* pada masing-masing *VLAN*, hasil yang didapat sudah sesuai dengan harapan.

5.18. Management

Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan, tahap management dilakukan untuk mengelola dan menyesuaikan konfigurasi agar tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap hasil pemantauan untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan pada pengaturan jaringan, terutama terkait pembagian *bandwidth* dan prioritas trafik pada masing-masing *VLAN*.

Di MIN 3 Pontianak, proses manajemen jaringan dilakukan oleh staf yang bertanggung jawab pada bidang IT. Staf tersebut melakukan penyesuaian jaringan secara sederhana, yaitu dengan mengatur limitasi *bandwidth* menggunakan fitur *Queue Tree* pada router Mikrotik. Pengaturan ini digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing *VLAN*, seperti *VLAN* ujian dan *VLAN* guru.

Apabila dari hasil monitoring ditemukan bahwa salah satu *VLAN* misalnya *VLAN* ujian atau *VLAN* guru, memerlukan kapasitas *bandwidth* yang lebih besar agar akses internet tetap lancar, maka staf dapat meningkatkan atau menurunkan alokasi *bandwidth* melalui *Queue Tree*. Dengan cara ini, kinerja jaringan dapat terus dioptimalkan sesuai kebutuhan tanpa memerlukan konfigurasi manajemen yang kompleks.

Melalui tahap management ini, jaringan di MIN 3 Pontianak tidak hanya berfungsi sebagai sistem pemisahan segmen melalui *VLAN*, tetapi juga dapat dikelola dan dioptimalkan secara berkelanjutan melalui pengaturan *bandwidth* menggunakan *Queue Tree*. Hal ini memastikan bahwa *Quality of Service (QoS)* tetap terjaga sesuai kebutuhan pengguna.

Berdasarkan hasil yang didapat untuk saat ini dengan data yang sudah berhasil didapatkan dari perbandingan *Throughput*, *Packet Loss*, *Delay*, *Jitter* pada masing-masing *VLAN*, hasil tersebut sudah sesuai dengan harapan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Queue Tree* pada jaringan MIN 3 Pontianak mampu meningkatkan pengelolaan bandwidth secara lebih terstruktur, terkontrol, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebelum penerapan *Queue Tree*, jaringan di MIN 3 Pontianak belum memiliki mekanisme pengaturan *bandwidth* yang jelas sehingga distribusi *bandwidth* tidak merata dan berpotensi menimbulkan gangguan antar pengguna ketika trafik jaringan meningkat.

Pengujian dilakukan pada tiga kondisi, yaitu *Case 1* (jaringan tanpa pengaturan bandwidth), *Case 2* (jaringan dengan segmentasi VLAN), dan *Case 3* (implementasi *Queue Tree* sebagai metode manajemen bandwidth). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *Queue Tree* memberikan dampak yang signifikan terhadap performa jaringan, khususnya dalam mengatur prioritas dan pembatasan *bandwidth* sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan parameter *throughput*, terlihat bahwa pada penerapan *Queue Tree*, bandwidth dapat dibatasi sesuai konfigurasi yang diberikan. Hal ini ditunjukkan pada VLAN 200 yang mengalami penurunan *throughput* ke kisaran 2,11–4,09 Mbps setelah diterapkan pembatasan *bandwidth* sebesar 5 Mbps. Sementara itu, VLAN 100 tetap memperoleh alokasi *bandwidth* yang lebih optimal dengan *throughput* yang relatif stabil dan mendekati kondisi tanpa pembatasan.

Pada parameter *packet loss*, seluruh skenario pengujian menunjukkan nilai yang sangat rendah, yaitu berada pada rentang 0,00% hingga 0,09%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Queue Tree* tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas transmisi data, sehingga jaringan tetap mampu menjaga keandalan pengiriman paket.

Dari sisi *delay*, penerapan *Queue Tree* menyebabkan peningkatan waktu tunda pada jaringan yang dibatasi *bandwidth*-nya, khususnya pada VLAN 200 dengan nilai

delay mencapai 1,75–3,17 ms. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme antrean paket (*queueing*) sebagai konsekuensi dari pembatasan *bandwidth*. Namun, nilai *delay* tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima untuk penggunaan jaringan secara umum.

Selanjutnya, pada parameter *jitter*, *VLAN* yang dikenakan pembatasan *bandwidth* juga mengalami peningkatan variasi waktu tunda paket, dengan nilai *jitter* mencapai 2,87–4,96 ms. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *Queue Tree* mempengaruhi stabilitas waktu pengiriman paket, terutama saat trafik jaringan dalam kondisi sibuk.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Queue Tree* pada jaringan MIN 3 Pontianak berhasil mencapai tujuan penelitian, yaitu mengoptimalkan pengelolaan *bandwidth* dan meningkatkan kontrol terhadap penggunaan jaringan. Meskipun terdapat dampak berupa penurunan throughput serta peningkatan *delay* dan *jitter* pada jaringan yang dibatasi, namun kualitas layanan jaringan secara umum masih berada dalam batas yang dapat diterima. Dengan demikian, *Queue Tree* terbukti efektif sebagai solusi manajemen *bandwidth* dalam mendukung kestabilan dan keadilan distribusi jaringan berdasarkan parameter *Quality of Service (QoS)*.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pengelolaan jaringan di MIN 3 Pontianak terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan konfigurasi *Queue Tree* sebagai metode utama dalam manajemen *bandwidth*. Penentuan prioritas, limitasi *bandwidth*, serta pembagian trafik sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna atau layanan, sehingga distribusi *bandwidth* dapat berjalan lebih adil dan efisien tanpa mengganggu performa jaringan secara keseluruhan.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap konfigurasi *Queue Tree*, terutama pada nilai *limit-at*, *max-limit*, dan *priority*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan *bandwidth* tetap relevan dengan kondisi trafik jaringan yang dinamis, sehingga kualitas layanan (QoS) tetap terjaga baik pada saat kondisi normal maupun saat trafik tinggi.

Disarankan juga untuk melakukan penambahan kapasitas *bandwidth* internet guna mendukung kebutuhan akses jaringan yang terus meningkat. Dengan kapasitas

bandwidth yang lebih besar, penerapan *Queue Tree* dapat berjalan lebih optimal tanpa menyebabkan penurunan throughput yang signifikan, serta mampu menekan nilai *delay* dan *jitter*.

Namun, apabila penambahan bandwidth belum memungkinkan, alternatif yang dapat diterapkan adalah penggunaan metode *load balancing* pada router. Dengan *load balancing*, beban lalu lintas jaringan dapat didistribusikan secara merata ke beberapa jalur koneksi, sehingga kombinasi antara *Queue Tree* dan *load balancing* dapat meningkatkan efisiensi penggunaan *bandwidth* serta menjaga kestabilan jaringan.

Terakhir, disarankan untuk melakukan monitoring jaringan secara rutin menggunakan tools pemantauan, sehingga administrator dapat mengetahui performa *Queue Tree* secara real-time dan melakukan tindakan penyesuaian dengan cepat apabila terjadi gangguan atau ketidakseimbangan trafik jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdus Samad, Hermanto, & Muhammad Fauzen Adiman. (2025). Konfigurasi MikroTik RouterOS untuk Manajemen Jaringan pada Infrastruktur Jaringan RT/RW Net. JUSTINDO (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi Indonesia), 10(2), 118–125. <https://doi.org/10.32528/justindo.v10i2.3320>
- [2] Nurmawan, A., Ismayanti, R., & Alameka, F. (2024). Implementasi Jaringan Hotspot Menggunakan Metode Queue Tree Pada Router Mikrotik Toko Sinar Jaya. In 164 JURTI (Vol. 8, Issue 2).
- [3] Elisama, Y., Taufiq Timur Warisaji, & Triawan Adi Cahyanto. (2025). Analisis Kinerja Quality Of Service Menggunakan Metode Queue Tree Dan Simple Queue. JUSTINDO (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi Indonesia), 10(2), 108–117. <https://doi.org/10.32528/justindo.v10i2.3264>
- [4] Ramdansyah, A., Setiawan, H., Indahyanti, U., & Eviyanti, A. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Jaringan Dengan Pembatasan Bandwidth dan Blokir Akses Tertentu Pada PT Laxo Global Akses Dengan Menerapkan Metode NDLC. JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics, 08(2). <https://doi.org/10.36085>
- [5] Loe, M. J. P., & Jago Belalawe, B. (2025). Analisis Bandwidth dengan Menggunakan Metode Network Development Life Cycle(NDLC). MIFORTEKH (Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi) 5(2). <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/mifortekh/index>
- [6] Maulana, I., Puspitek Raya No, J., & Selatan, P. (2022). Implementasi Jaringan Hotspot Menggunakan Metode Queue Tree Pada Router Mikrotik (Studi Kasus : SMK Gita Kirtti 1 Jakarta). 32. <https://doi.org/10.37277/stch.v32i4>
- [7] P., Aziz, J., Hidayat, S., Nursubana, L., Nuryamin, Y., & Akhirianto, P. M. (2021). Implementasi Management Bandwidth Dengan Metode Queue Tree Berbasis Mikrotik Pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. In Jurnal Informatics and Computer Engineering Journal (Vol. 1, Issue 2). <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/ijec/>

- [8] Ningsih, S., Musril, H. A., Khairuddin, K., & Okra, R. (2024). Manajemen Bandwidth Jaringan Menggunakan Router Mikrotik RB941 Berbasis Queue Tree di Laboratorium Komputer SMKN 3 Payakumbuh. *SIMKOM*, 9(1), 90–100. <https://doi.org/10.51717/simkom.v9i1.302>
- [9] Teknologi, J., Sosial, dan, Rohan Al Ridho, M., Widyawati, L., & Zazuli Azhar, L. (2025). Mei 2025 Queue Tree Untuk Meningkatkan Efisiensi Bandwidth di SDN 15 Mataram. *Jurnal Teknologi, Kesehatan, Dan Sosial (JUTEKS)*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.30812/juteks.v1i1.5130>
- [10] Ghozali, T., Amantha, L., Sahat Manik, O., Ghozali, I. T., & Mahyastuty, V. W. (2022). Perancangan Jaringan Internet Menggunakan GNS3, Qemu, dan Virtual Box . *Jurnal Elektro* (Vol. 15, Issue 1).
- [11] M. F. N. Kalee, A. M. Sambul, and A. S. M. Lumenta, “Comparative Analysis of 4.5G LTE Internet Network Quality in Manado City,” *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 20, no. 3, May 2025.
- [12] Heryana, N., Erkamim, M., Arfianto, A. Z., Susilo, D., Hari, F. S. A. H., Fitriyadi, F., Wartono, W., Adhicandra, I., Hidayat, M., & Irmawati, I. (2023). *Pengenalan dasar jaringan komputer*. CV Rey Media Grafika.
- [13] Jumadi, P., Parenreng, M., Wahid, A., & Yusmalasari, S. A. (2022). *PENGANTAR JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL CV. ZT CORPORA*.
- [14] Wibowo, S. H., & Toyib, R. (2021). *Simulasi jaringan network administrator*. Deepublish.
- [15] Alvana Noor Fariza. (2025). VLAN: Pengertian, fungsi, cara kerja, dan jenis-jenisnya. Sekawan Media. <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-vlan/> [Diakses: 23-Sep-2025].
- [16] Arista, I. P. G. E. Y., Sasmita, G. M. A., & Pratama, I. P. A. E. (2022). Implementasi QoS dengan Mikrotik untuk Manajemen Jaringan di Sekolah. *JITTER:Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer* (Vol. 3, Issue 1).
- [17] Suprpto, A. (2020). *Pengantar jaringan komputer: Pendekatan praktis untuk pemula*. Deepublish.

- [18] Sukaridhoto, J. K. S., Dan, S. T., Putri, R., Budiarti, N. (2020). JARINGAN KOMPUTER. UNUSA PRESS
- [19] Pratomo, T. N. (2023). Winbox adalah: Pengertian, fungsi dan fiturnya! Nevacloud. <https://nevacloud.com/blog/winbox-adalah/> [Diakses: 16-Sep-2025].
- [20] Rahman, R., Imamulhair, M., Artikel, S., Kunci, K., Jaringan, K., Wireshark, P., Data, A., Parameter, E., & Jaringan, K. J. (2024). Technology Sciences Insights Journal Analisis jaringan internet menggunakan Wireshark pada warkop INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK.
- [21] Gunawan, A., Sundari, S. S., & Anwar, D. S. (n.d.). (2025). Implementasi Manajemen Bandwidth Metode Simple Queue Pada Jaringan Internet SMP Negeri 1 Jamanis. Jurnal Elektro & Informatika Swadharma (Jeis) Volume 05 Nomor 01
- [22] Susanto, H., Sidiq Purnomo, A., Yogyakarta, B., Jembatan, J., 84 C, M. N., & Yogyakarta, G. (n.d.). (2024). SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN ROUTER MIKROTIK UNTUK SKALA SOHO DENGAN METODE WASPAS (Vol. 6, Issue 2). Jurnal Innovation and Future Technology (IFTECH).
- [23] Aswin, T., Trias Pontia, F., Marpaung, J., Redi,), Yacoub, R., Program,), Teknik, S., Jurusan, E., & Elektro, T. (2021). ANALISIS PENERAPAN ACCESS POINT DALAM RENTANG FREKUENSI 2400 – 2500 MHz DI BALMON KELAS II PONTIANAK.
- [24] Rizal, M. F. (2023). Perancangan management bandwidth dengan metode Simple Queue Mikrotik pada jaringan internet di Pesantren Miftahurrohmah (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia). Repository UNUSIA
- [25] Amalia Saleha, S., Ode Saidi, L., studi Ilmu Komputer, P., Dan Ilmu Pengetahuan Alam, M., Halu Oleo, U., Mokodompit, J., & Tenggara, S. (2023). OPTIMALISASI JARINGAN WIRELESS MENGGUNAKAN METODE PENGEMBANGAN NETWORK DEVELOPMENT LIFE CYCLE (NDLC). In Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer (Vol. 1, Issue 1).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Wawancara Dengan Kepala MIN 3 Pontianak



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK FAKULTAS TEKNIK ILMU KOMPUTER Jl. Jend. Ahmad Yani No. 101 Pontianak Kalimantan Barat Telp/Fax : (0561) 794171 www.umhptk.ac.id info@umhptk.ac.id	
Noor:	009/H.KAU/12/A/2021
Lampiran:	-
Perihal:	Perizinan Data dan Pengisian
Kepada Yth. Kepala MIN 3 Pontianak.	
Di	Tempat
Dengan Hormat,	
Dalam rangka penelitian dan riset Penelitian Tugas Akhir saya kami mohon bantuan/pengisian data-data bagi Mahasiswa Jurusan Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik & Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pontianak berikutan:	
Nama:	Imam Mukhammad Fauq
Nim:	2111200001
Jurusan/Fakultas:	Teknik Informatika/Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Data yang dibutuhkan:	Sertifikat
Lokasi:	
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.	
 Nur Odanelli, S.Kom, M.Ci 251108001	

Lampiran 3 Surat Telah Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 PONTIANAK**

Jalan Park Haji Husin I Telepon (0561) 564005 Kode Pos : 78124 Pontianak Tenggara
NSM : 111161710003 " AKREDITASI A " NPSN : 50722624
Website : <https://www.kemendagri.go.id> Email : info@kemendagri.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B – 636/Mi.14.03/PP.00.4/11/2025

Berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 685/II.3.AU/A/2025 yang diajukan oleh :

Nama : Imam Muhtamarulhaq
NIM : 232220009
Fakultas/Prodi : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer / Teknik Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan diatas telah melaksanakan Penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI VLAN UNTUK OPTIMASI QUALITY OF SERVICE (QOS) JARINGAN PADA MIN 3 PONTIANAK" pada tanggal 3 November – 14 November 2025 di MIN 3 Pontianak.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 18 November 2025
Kepala Madrasah,



Lampiran 4 Foto Mengambil Data



Lampiran 5 Foto Pelaksanaan ANBK



Lampiran 6 Penggunaan *Wi-Fi* dalam Satu Bulan

Lampiran 7 Statistik Penggunaan *Wi-Fi*[illegible]